Université Jean Monnet
Master 1
Santé, Environnement et Informations Spatio-temporelles

Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux
Centre-Val de Loire

Mémoire de Master 1

Numérique en santé

Quelle contribution de la téléconsultation et de la téléexpertise dans l'accès aux soins en Centre-Val de Loire ?

Présenté Par :
NDOYE Gora

Sous la direction de :
Pr. P. VIDAL
Dr. C. DE FONTGALLAND

Année Universitaire 2024-2025

Remerciements

Je tiens à remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué, par leur disponibilité, leurs conseils et leur expertise, à la réalisation de ce mémoire.

Mes remerciements vont en premier lieu à Monsieur Philippe Vidal, directeur de mémoire, pour l'encadrement qu'il m'a apporté tout au long de ce travail. Ses orientations méthodologiques, la clarté de ses remarques et sa disponibilité ont été déterminantes dans l'élaboration de cette étude.

Je souhaite également remercier Madame Charlotte de Fontgalland, ma tutrice de stage, pour son accompagnement régulier, la qualité de ses retours et l'attention portée à l'avancement de mes travaux.

L'équipe de l'URPS Médecins Libéraux Centre-Val de Loire, et tout particulièrement sa directrice, Madame Larmignat, est remerciée pour l'accueil qui m'a été réservé et les conditions de travail favorables mises à disposition. Un remerciement particulier est adressé à Monsieur David Ferrer pour son appui tout au long du stage, ainsi que pour la qualité de ses conseils et de ses analyses dans le champ de l'e-santé.

Je remercie également les professionnels qui ont accepté de partager leur expertise lors des entretiens, enrichissant ce travail par leurs retours de terrain : Monsieur Xavier Pascal, coordinateur de la CPTS Berry Vierzon Sologne, pour ses retours d'expérience sur l'intégration des outils numériques ; Madame Florence Dupuis-Fourdan, dermatologue, pour son éclairage sur les usages de la téléexpertise et de la téléconsultation en dermatologie ; Madame Océane Salou, experte en e-santé, pour son analyse des enjeux de coordination et de déploiement des solutions numériques ; Monsieur Jean Michel Lemettre, médecin généraliste à Amboise, élu URPS-ML, membre du Conseil d'Administration et vice-président du GRADeS, pour sa vision stratégique et son engagement.

Ma gratitude s'étend à Monsieur Nicolas Pignon, chargé de mission ESP, pour son assistance dans le traitement des données et la réalisation des cartographies, éléments clés de cette étude.

J'adresse mes remerciements à ma famille et à mes proches pour leur soutien constant. Je tiens tout particulièrement à remercier ma mère et à rendre hommage à mon père, pour leur engagement indéfectible et leur appui sans lequel ce parcours n'aurait pas été possible.

A toutes celles et ceux qui ont contribué de près ou de loin à ce mémoire, je vous adresse mes plus sincères remerciements. *Kou lim dioum !*

Liste des acronymes

ACP	Analyse en Composantes Principales
AFC	Analyses Factorielles des Correspondances
ALD	Affection de Longue Durée
ARS	Agence Régionale de Santé
ASIP Santé	Agence des Systèmes d'Information Partagés en Santé
CAH	Classification Ascendante Hiérarchique
C2S	Complémentaire Santé Solidaire
CHRU	Centre Hospitalier Régional Universitaire
CNAMTS	Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
CPTS	Communautés Professionnelles Territoriales de Santé
DCGDR	Direction de la Coordination et de la Gestion des Données Régionales
DGOS	Direction Générale de l'Offre de Soins
DMP	Dossier Médical Partagé
DREES	Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques
ECG	Electrocardiogrammes
EHPAD	Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes
ESS	Equipes de Soins Spécialisés
FEDER	Fonds européen de développement régional
GCS	Groupements de Coopération Sanitaire
GRADeS	Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé
HAS	Haute Autorité de Santé
HCSP	Haut Conseil de la Santé Publique
HPST	Loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires
ICC	Indice Comparatif de Consommation
IJ	Indemnité Journalière
INSEE	Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
IPA	Infirmiers en Pratique Avancée
IRDES	Institut de recherche et documentation en économie de la santé
LFSS	Loi de Financement de la Sécurité Sociale
MIRC	Mutualisation de l'Imagerie Médicale en Région Centre
MSSanté	Messagerie Sécurisée de Santé
NOTRe	Nouvelle Organisation Territoriale de la République
OMS	Organisation Mondiale de la Santé
PACS	Picture Archiving and Communication System
PRT	Programme Régional de Télémédecine
PSC	Pro Santé Connect
SAS	Service d'Accès aux Soins
SIAM ERASME	Système d'Information de l'Assurance Maladie ERASME
SNIIRAM	Système National d'Information Inter-régimes de l'Assurance Maladie
TC	Téléconsultation
TE	Téléexpertise
THD	Très Haut Débit
TIC	Technologies de l'information et de la communication
URPS-ML	Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux

Table des matières

Remerciements 2
Liste des acronymes 3
Liste des figures 6
Liste des tableaux 8
Introduction et contexte de l'étude 9
Choix de la zone : 12
Choix des thématiques : téléconsultation et téléexpertise 14
PARTIE I : CADRE CONCEPTUEL, OPERATIONNEL ET REGIONAL 14
Chapitre 1 : Etat des lieux de la télémédecine en Centre-Val de Loire 14
1.1. Les acteurs 15
1.2. Les Outils 18
1.3. Les expérimentations 19
Chapitre 2 : Téléconsultation, téléexpertise et consultation classique 20
2.1. Définitions précises et distinctions fonctionnelles 21
2.1.1. La télémédecine 21
2.1.2. La téléconsultation 21
2.1.3. La téléexpertise 22
2.1.4. Complémentarité et articulation avec la consultation classique 22
2.2. Enjeux de structuration des parcours, décloisonnement et coordination 23
2.2.1. Le rôle pivot des CPTS 23
2.2.2. Les ESS 24
2.3. Typologie des actes et des usages observés 25
2.3.1. Types d'actes 25
2.3.2. Analyse bivariée entre deux moteurs : pharmacie et médecine générale 25
Chapitre 3 : Méthodologie et sources mobilisées 27
3.1. Démarche scientifique 27
3.2. Méthodes de collecte des données 27
3.2.1. Les entretiens semi-directifs 28
3.2.2. Le questionnaire 28
3.2.3. L'analyse documentaire 28
3.3. Méthodes d'analyse des données 28
3.3.1. Analyse qualitative 29
3.3.2. Analyse quantitative 29
3.3.3. Cartographie et traitement spatial 30
3.4. Limites méthodologiques 30
PARTIE II : LA TELEMEDECINE COMME OUTIL D'AMELIORATION OU FACTEUR D'AGGRAVATION DES INEGALITES D'ACCES AUX SOINS ? 31
Chapitre 4 : Logiques d'implantation et différenciation territoriale de la télémédecine 31
4.1. Contexte territorial de l'accès aux soins : Densité médicale et ruralité 32

4.1.1. Répartition des professionnels de santé et des infrastructures 32
4.1.2. Le score de ruralité comme facteur d'influence 35
4.2. Répartition et dynamiques des actes de téléconsultation 37
4.2.1. Vue d'ensemble des téléconsultations régionales et extra-régionales 37
4.3. Les arrêts de travail et les revoyures 38
4.3.1. Les arrêts de travail 38
4.3.2. Les revoyures 41
4.4. Le rôle pivot des pharmacies et des dispositifs assistés 45
4.4.1. Implication croissante des pharmacies 45
4.5. Vers une typologie territoriale des usages de la télémédecine 49
Chapitre 5 : Pratiques effectives, profils d'usagers et effets constatés 54
5.1. Profils de patients 54
5.2. Taux de recours par CPTS : disparités intra-régionales 58
PARTIE III : LA TELEMEDECINE COMME OUTIL DE COORDINATION INTERPROFESSIONNELLE 59
Chapitre 6 : Fonctionnement réel des téléexpertises en CPTS 59
6.1. Flux inter-CPTS, typologie des requérants et requis 61
6.2. Répartition des spécialités impliquées 64
6.3. Profils professionnels demandeurs et répondants : rôle pivot des généralistes ? 66
Chapitre 7 : Articulation entre téléconsultation, téléexpertise et consultation présentielle 68
7.1. Complémentarité ou juxtaposition ? 69
7.2. Effets sur la coopération entre professionnels 71
7.3. Perception des professionnels 71
7.4. Cas types ou scénarios d'usage 72
PARTIE IV : LIMITES, DEFIS ET PERSPECTIVES D'INTEGRATION TERRITORIALE DE LA TELEMEDECINE AU SEIN DES CPTS 73
Chapitre 8 : Freins au développement de la télémédecine dans les CPTS 73
8.1. Résistances professionnelles, fracture numérique, surcharge administrative 74
8.1.1. Analyse des réticences et des freins à l'adoption par les professionnels de santé 74
8.1.2. Impact de la fracture numérique (illectronisme) sur l'accès et l'usage de la télémédecine 77
8.2. Les freins liés à la coordination 77
8.3. Paradoxes : la télémédecine peut-elle accentuer les inégalités ? 79
Chapitre 9 : Recommandations opérationnelles 80
9.1. Conditions de réussite d'une intégration pérenne dans les pratiques des CPTS 80
9.2. Suggestions pour améliorer l'articulation entre téléconsultation, téléexpertise et soins présentiels 81
9.3. Intérêt d'un pilotage territorial renforcé (GRADeS, ARS) 82
Conclusion 83
Bibliographie 85
Annexes 89

Liste des figures

Figure 1 : Distribution des temps d'accès au professionnel de santé libéral le plus proche par spécialité au 1er janvier 2007 10
Figure 2 : Terminologies de l'e-santé en France 11
Figure 3 : Graphique des professionnels membre d'un dispositif d'exercice coordonné 13
Figure 4 : Solutions industrielles de télémédecine retenues par les ARS et territoires expérimentateurs. 17
Figure 5 : Nombre de TE des membres de l'équipe de soins spécialisés en fonction de la CPTS du prescripteur 24
Figure 6 : Analyse bivariée entre la densité de pharmacie et la densité de médecin généraliste (par 10 000 habitants) en 2023 26
Figure 7 : Densité de population des CPTS de la Centre-Val de Loire en 2023 32
Figure 8 : Carte de la répartition des médecins généralistes en Centre-Val de Loire en 2024 33
Figure 9 : Accessibilité Potentielle Localisées (APL) des médecins généralistes en 2022 34
Figure 10 : La carte du score de ruralité des CPTS de Centre-Val de Loire (2023) 36
Figure 11 : Les actes de téléconsultation réalisés par des médecins hors Centre-Val de Loire en 202338
Figure 12 : Part de la population ayant recours à une téléconsultation aboutissant à un arrêt de travail en Centre-Val de Loire (2024) 39
Figure 13 : Part de consultations physiques dans les 5 jours après une téléconsultation (2023) 41
Figure 14 : Corrélation entre la densité de médecin généraliste et le taux de revoyure par le médecin traitant 42
Figure 15 : Répartition du nombre de pharmacie dans la région Centre-Val de Loire en 2023 45
Figure 16 : Part des actes et évolution du taux de participation (2022-2023) 47
Figure 17 : Corrélation entre densité de médecin généraliste et la part des TC en pharmacie 48
Figure 18 : Corrélation entre part des actes et évolution du taux de participation 49
Figure 19 : Analyse des Composantes Principales (données socio-démographiques) 50
Figure 20 : Classification des actes de téléconsultation sous la base de caractéristiques socio-démographiques 52
Figure 21 : Répartition des actes de téléconsultation selon le statut des bénéficiaires en 2023 55
Figure 22 : Quantité d'actes de téléconsultation selon le statut de bénéficiaire par CPTS en 2023 (pour une lecture plus claire de la carte) 56
Figure 23 : La part pour pop bénéficiaires de C2S ou ALD et la part des actes de TC pour C2S ou ALD 57
Figure 24 : Carte des populations ayant eu recours à une téléconsultation en 2023 58
Figure 25 : Ratio entre les demandes et les réponses des actes de téléexpertise (avril 2023 et mars

2025)..... 60
Figure 26 : Quantité d'actes des requérants et requis (avril 2023 et mars 2025)..... 60
Figure 27 : Flux de téléexpertise entre requérants et requis (toutes spécialités médicales) entre avril 2023 et mars 2025 62
Figure 28 : Flux de téléexpertise entre requérants et requis (médecine générale) entre avril 2023 et mars 2025 67
Figure 29 : Consultation présentielle et les ICC en médecine générale (Standardisation des données régionales par rapport à la France métropolitaine) en 2021 68
Figure 30 : Corrélation entre ratio d'actes de TC et le nombre de médecins généralistes manquant 69
Figure 31 : Graphique de la loi de Zipf..... 74
Figure 32 : AFC des freins liés à la télémédecine 75
Figure 33 : Graphique de similitudes des freins liés la télémédecine 76
Figure 34 : AFC des freins à la coordination 77
Figure 35 : Graphique de similitudes des freins à la coordination en télémédecine 79

Liste des tableaux

Tableau 1 : Nombre de téléconsultations des médecins généralistes avec indemnité journalière par CPTS du patient..... 40
Tableau 2 : Nombre de téléconsultations des médecins généralistes avec taux de revoyure par CPTS 43
Tableau 3 : Données socio-démographiques en fonction des classes..... 51
Tableau 4 : Téléexpertises inter-CPTS (>50%)..... 61
Tableau 5 : Top 4 des spécialités médicales les plus requises..... 64

Introduction et contexte de l'étude

La télémédecine s'inscrit dans le cadre du Système de santé. Ce dernier est défini comme « la somme de toutes les organisations, des personnes et des activités dont l'objectif principal est de promouvoir, de restaurer ou de conserver la santé » (OMS, 2000) [1].

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance via la voie des nouvelles technologies. Elle permet notamment d'établir un diagnostic, d'assurer un suivi médical, de prescrire des produits de santé (Service-Public, 2025) Elle est pratiquée officiellement depuis 1920, date de l'attribution de la première licence à une radio de service médical destinée aux navires transatlantiques qui mettaient alors sept jours pour relier l'Europe à New York (Cousin, 2021). Depuis les années 1990, les technologies de l'information et de la communication (TIC) ont profondément transformé notre société (Parizel, Marrel, & Wallstein, 2013). L'informatique est devenue plus accessible, avec des ordinateurs de plus en plus performants et abordables. Parallèlement, les réseaux de télécommunication se sont développés à grande vitesse, permettant la transmission simultanée de données, de voix et d'images. L'essor du téléphone mobile et de l'ordinateur portable a accéléré cette évolution, avec des appareils toujours plus avancés et polyvalents. Grâce à ces innovations, Internet s'est largement répandu, touchant même les zones les plus isolées du globe, modifiant en profondeur nos modes de communication et d'accès à l'information (Konica-Minolta, 2024).

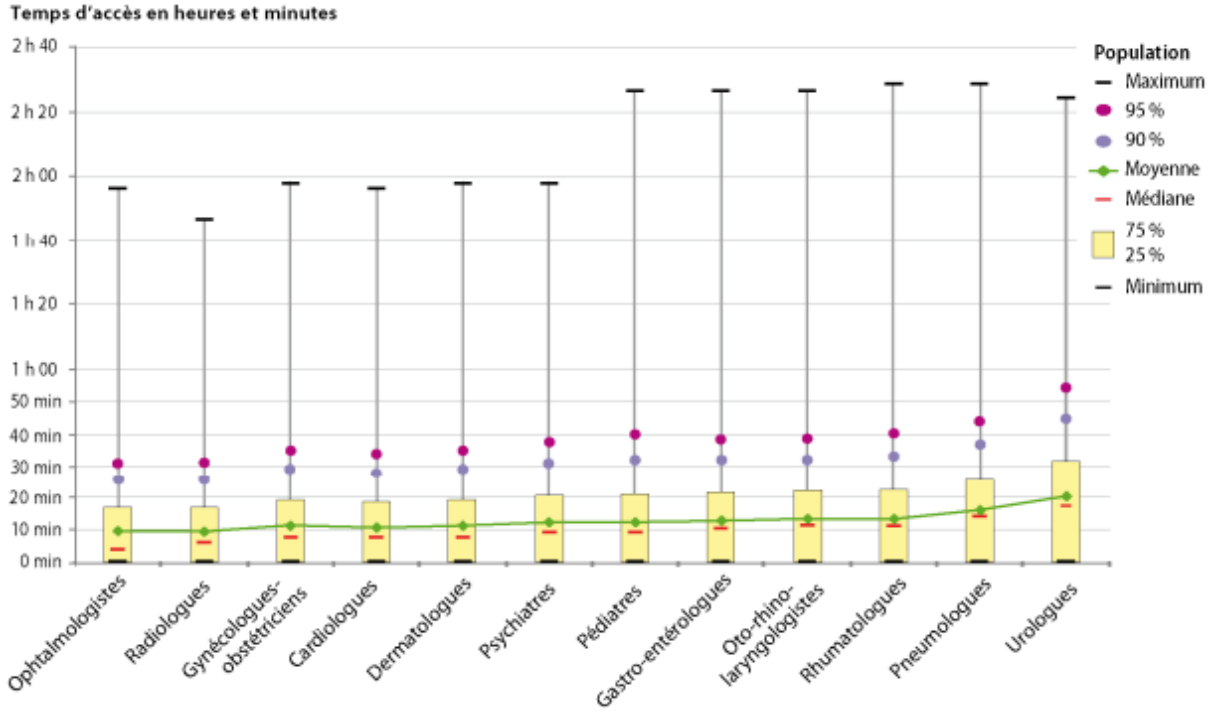
En France, en 1989, le professeur Louis Lareng a fondé l'Institut européen de télémédecine et initié des téléconsultations entre le centre hospitalier universitaire de Toulouse et les établissements sanitaires de la région Midi-Pyrénées, ainsi que la télémédecine en milieu pénitentiaire (Cousin, 2021). En septembre 2001, grâce à un robot articulé, le Pr Jacques Marescaux opérait depuis New York une patiente dans un hôpital de Strasbourg d'une ablation de la vésicule biliaire (Parizel, Marrel, & Wallstein, 2013).

Les études de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES)[2] et de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES)[3] montre que l'offre sanitaire était déjà inégalement répartie en France en 2007 et que le phénomène allait s'accentuer dans les années suivantes. L'IRDES souligne, en juin 2011 sur des données de 2007, que de nombreuses zones géographiques françaises sont touchées par l'éloignement des soins (distance entre commune de résidence et commune d'implantation de l'offre) (Camille,

[1] Cité dans la thèse de Camille Jean, *Comment réussir l'intégration de systèmes technologiques innovants au sein de systèmes complexes organisationnels ? : Application à la télémédecine en France*
[2] Rapport IRDES, *Les distances d'accès aux soins en France métropolitaine au 1er janvier 2007*, Rapport 2011
[3] Rapport DREES, *L'état de santé de la population en France*, Rapport 2007

2013). Si un quart de la population des communes françaises dispose d'un praticien à l'intérieur de sa commune de résidence, un autre quart doit parcourir de 10 à 23 km pour accéder à un spécialiste (de 10 km pour un ophtalmologiste ou un radiologue à plus de 20 km pour un urologue (soit de 17 à plus de 30 minutes). Les populations ayant les plus grands temps d'accès aux spécialistes libéraux, tant pour les plus courants que pour les plus rares, sont situées dans les mêmes régions que celles qui sont les plus éloignées des soins de proximité (IRDES, 2011).

Figure 1 : Distribution des temps d'accès au professionnel de santé libéral le plus proche par spécialité au 1er janvier 2007



Source : CNAMTS, IRDES ; Champ : France Métropolitaine

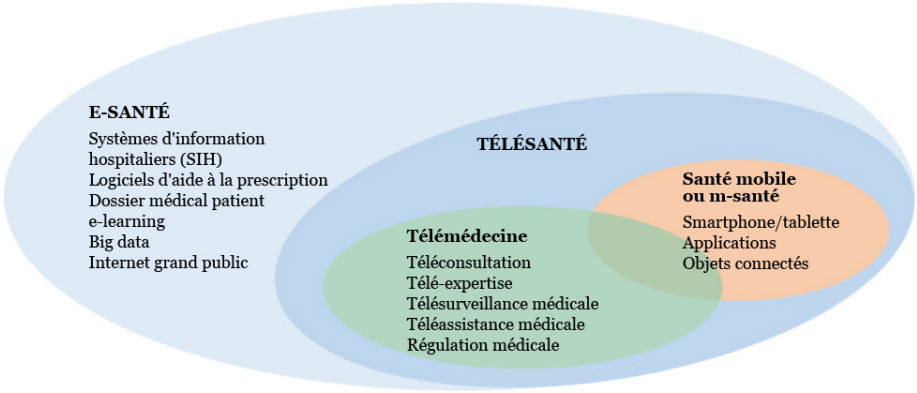
Ayant constaté ce déficit dans l'offre de soins et les besoins croissants de la population, les autorités publiques et politiques ont réagi sur ce fait dans l'optique de redynamiser le système de santé français. En novembre 2008, le Dr Pierre Simon, conseiller général des établissements de santé au ministère de la Santé, remettait un rapport sur « la place de la télémédecine dans l'organisation des soins » avec dix préconisations pour déployer la télémédecine assimilée « *à une nécessité de santé publique* » (Le quotidien du médecin, 2009)[4]. Le 9 janvier 2009 à Strasbourg, le Président de la république[5], lors de ses vœux au personnel de la Santé, a affirmé *« Nous allons développer les outils de télémédecine, qui peuvent apporter une réponse très efficace aux besoins des populations rurales. La télémédecine, c'est l'avenir. »* (Sante.gouv, 2009). Ces prises de position ont marqué un tournant décisif dans l'intégration de la télémédecine au sein du système de santé français, préparant ainsi le terrain pour une

[4] Le quotidien du médecin (https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/tous-derriere-la-telemedecine)
[5] A l'époque (2009), M. Nicolas Sarkozy

reconnaissance législative.

La loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) du 21 juillet 2009 (article 78) a officialisé la télémédecine en France et le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 a défini cinq actes[6] de télémédecine afin d'identifier au sein du champ très vaste de la e-santé (Desnos & Jourdain, 2020).

Figure 2 : Terminologies de l'e-santé en France



Source : Dubreuil, 2019 – (Adapté de) *Livre Blanc du Conseil national de l'Ordre des médecins* (2015) ; Dumez (2015)

En octobre 2017, le « Grand Plan d'Investissement 2018-2022 » remis au Premier ministre E. Philippe par J. Pisani-Ferry prévoit ainsi l'accompagnement au déploiement de la télémédecine, en consacrant une enveloppe de 50 millions d'euros pour l'ensemble des équipements numériques. Suivant cette recommandation, dans l'annonce formulée le 13 octobre d'un plan pour « l'égal accès aux soins dans les territoires », le Premier ministre a indiqué que les fonds alloués à la télémédecine seront doublés pour passer à 18 millions d'euros, avec l'objectif de disposer du matériel nécessaire pour assurer ce service dans tous les territoires d'ici à 2020 (Gaglio & Mathieu-Fritz, 2018).

Depuis cette reconnaissance légale de la télémédecine, son usage s'est intensifié, notamment avec la crise sanitaire de 2020[7], qui a favorisé son adoption massive. Le Ségur du numérique a aussi renforcé l'intégration des solutions de télémédecine, en imposant des standards techniques pour garantir la compatibilité des outils numériques utilisés par les professionnels de santé ainsi que la généralisation du partage fluide et sécurisé de données de santé entre professionnels et avec l'usager pour mieux prévenir et mieux soigner (URPS-ML Centre-Val de Loire, 2022).

Dans une région où la fragmentation territoriale de l'offre de soins s'accentue, la télémédecine s'impose comme un outil stratégique dont l'efficacité réelle reste à interroger. Ainsi, la question

[6] Article R6316-1 du code de la santé publique *(modifié par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1)* considère comme actes de télémédecine la téléconsultation, la téléexpertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la réponse médicale qui est apportée dans le cadre de la régulation médicale (Légifrance).

[7] La pandémie de COVID-19 a favorisé une adoption massive de la télémédecine pour répondre aux besoins des patients tout en limitant les déplacements et les contacts physiques.

principale qui se pose est : dans quelle mesure la télémédecine, à travers la téléconsultation et la téléexpertise, constitue-t-elle une réponse aux difficultés d'accès aux soins et un outil de renforcement de la coordination entre professionnels de santé dans les CPTS de la région Centre-Val de Loire ?

Cette problématique s'articule autour de deux objectifs de recherche principaux :

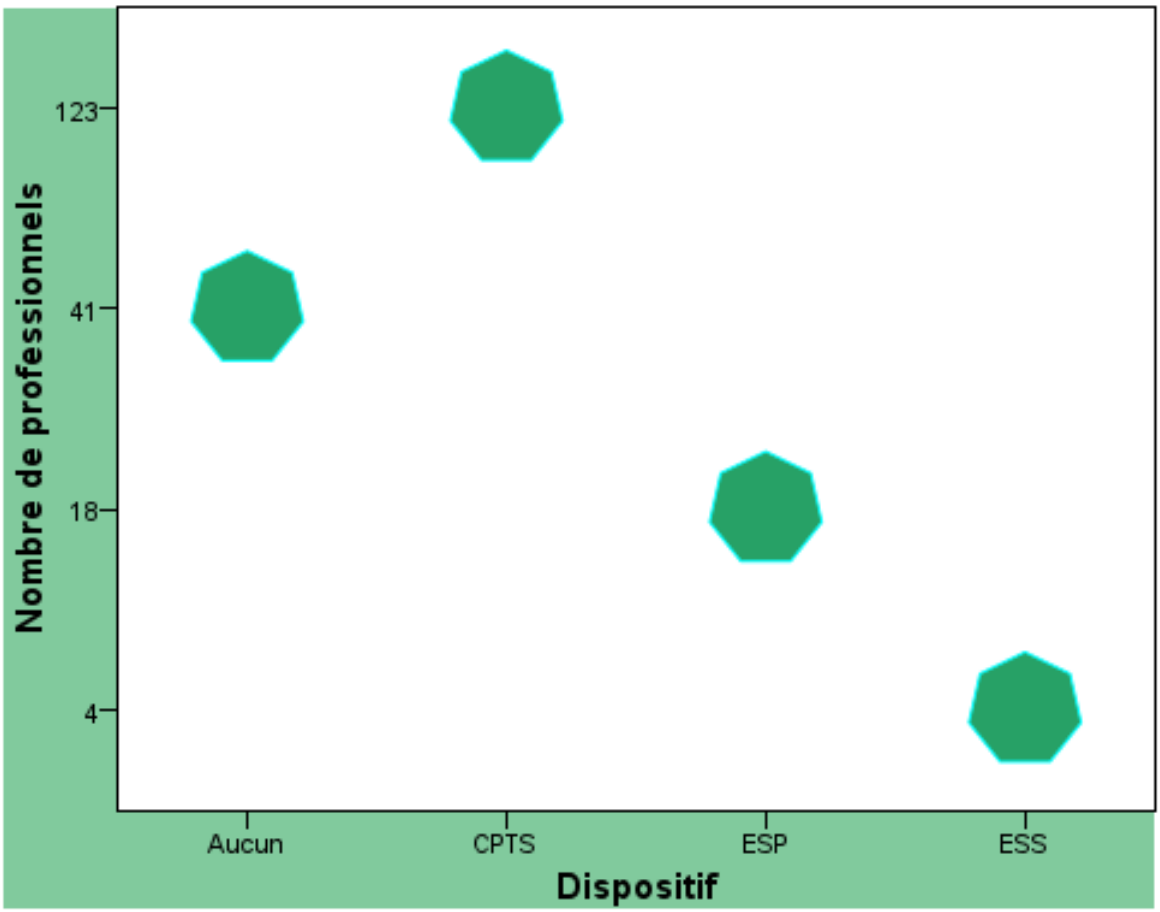
- Evaluer l'impact de la télémédecine (téléconsultation et téléexpertise) sur l'accès aux soins dans la région Centre-Val de Loire ;
- Analyser le rôle de la télémédecine dans le renforcement de la coordination entre professionnels de santé.

Pour répondre à ces enjeux, ce mémoire s'organise en quatre parties complémentaires. La première partie établit le cadre conceptuel, opérationnel et régional de la télémédecine en Centre-Val de Loire. La deuxième partie interroge la télémédecine comme outil d'amélioration ou facteur d'aggravation des inégalités d'accès aux soins. La troisième partie examine la télémédecine comme outil de coordination interprofessionnelle. Enfin, la quatrième partie identifie les limites, défis et perspectives d'intégration territoriale de la télémédecine.

Choix de la zone :

La région Centre-Val de Loire a été choisie en raison de ses défis en matière d'accès aux soins, notamment en milieu rural, et de la nécessité de renforcer la coordination entre professionnels de santé. L'URPS-ML, en partenariat avec d'autres acteurs régionaux, accompagne le développement et l'animation régionale des CPTS, structures clés pour structurer l'offre de soins et intégrer les outils numériques. Ce territoire constitue ainsi un terrain d'expérimentation stratégique pour le déploiement de solutions numériques en santé, visant à optimiser la coordination des soins et améliorer l'accès aux services médicaux. De surcroît, bien avant même la COVID, il y a eu des expérimentations en télémédecine qui avaient été menées dans la région.

Figure 3 : Graphique des professionnels membre d'un dispositif d'exercice coordonné



Source de données : Enquête par questionnaire
Réalisation : Gora NDOYE, avril 2025

Le choix de travailler à l'échelle des CPTS (Communautés Professionnelles Territoriales de Santé) n'est pas anodin, dans la mesure où il se justifie par leur rôle central dans l'organisation des soins de proximité. L'URPS-ML, co-porteur du dispositif avec la Fédération des URPS, accompagne leur développement afin d'assurer un déploiement cohérent et adapté aux besoins des territoires. Les CPTS permettent de structurer l'offre de soins en fonction des réalités locales en favorisant la coordination entre les professionnels de santé et en répondant aux besoins des patients. Elles bénéficient d'un appui stratégique et financier pour assurer leur pérennité, ainsi que d'un accompagnement en matière de formation, de gestion de projet et de communication. Travailler à cette échelle permet donc d'adopter une approche territoriale ciblée, de renforcer la coopération interprofessionnelle et d'optimiser l'organisation des parcours de soins à l'échelle régionale. Il faut noter aussi que 100 %[8] de la population régionale est couverte par ce dispositif. De même, la quasi-totalité des répondants (plus de 70 %) fait partie de ce dispositif *(cf. figure 3)*.

[8] Selon le site de l'URPS-ML Centre-Val de Loire : https://urpsml-centre.org/nos-actions/exercices-coordonnes/cpts/

Choix des thématiques : téléconsultation et téléexpertise

Au début, j'avais choisi la thématique de la téléconsultation puisque c'est un sujet que je maîtrise bien (parce que je l'ai déjà abordé en classe dans le cadre d'un atelier professionnel « Téléconsultation à Saint-Etienne » avec M. Vidal). Mais à la suite de l'entretien avec le Dr J.M. Lemettre[9], il est apparu que la téléexpertise représentait un domaine en forte expansion, avec un doublement des demandes en un an et plus de 200 000 avis rendus. Son potentiel de développement scientifique et d'impact régional en fait une thématique pertinente à approfondir, d'autant plus que les autres actes de télémédecine restent peu développés dans la région. De plus, le partenariat avec le GRADeS[10] facilite l'accès aux données, renforçant ainsi la faisabilité de l'étude. Aussi, la téléexpertise fait l'objet d'une politique coordonnée pour la mise en place d'un unique outil destiné à la région.

PARTIE I : CADRE CONCEPTUEL, OPERATIONNEL ET REGIONAL

Chapitre 1 : Etat des lieux de la télémédecine en Centre-Val de Loire

Le développement de la télémédecine en France s'est accéléré à la faveur des grandes réformes du numérique en santé. Deux textes législatifs en particulier ont posé les bases de ce virage : la loi HPST[11] de 2009, qui a introduit officiellement la télémédecine dans le Code de la santé publique, et le décret de 2010, qui en précise les modalités et reconnaît cinq actes (Favier, 2020). Dans ce contexte national, la région Centre-Val de Loire a rapidement engagé sa propre stratégie à travers un Programme Régional de Télémédecine (PRT) couvrant la période 2012-2016, sous l'impulsion de l'ARS. Ce programme a permis de dresser un premier état des lieux des dispositifs en place tels que la téléradiologie, les téléconsultations de proximité ou les services d'imagerie à distance, tout en définissant des priorités thématiques adaptées aux besoins du territoire. Parmi celles-ci figuraient notamment la gériatrie, la dermatologie, les plaies chroniques, la psychiatrie, la neurologie-AVC, la néphrologie, la cardiologie ou encore l'ophtalmologie (ARS Centre-Val de Loire, 2017).

Ces premières expérimentations ont joué un rôle important. Elles ont montré l'intérêt concret de la télémédecine dans une région où les problématiques d'accès aux soins et de coordination entre professionnels sont particulièrement sensibles. Toutefois, cette phase initiale a aussi mis en lumière les limites de projets isolés, souvent portés de manière autonome par quelques

[9] Médecin généraliste à Amboise (37), élu URPS-ML, membre du CA et vice-président du GRADeS et référent de la commission e-santé de l'URPS-ML

[10] Groupement Régional d'Appui au Développement de la e-Santé de la région Centre-Val de Loire

[11] La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009

établissements ou professionnels. Elle a souligné la nécessité de passer à une gouvernance plus structurée et régionale, afin de garantir une meilleure interopérabilité entre les outils, une mutualisation des moyens, et une stratégie de déploiement cohérente à l'échelle du territoire.

1.1. Les acteurs

La mise en œuvre de la télémédecine en région Centre-Val de Loire repose sur une gouvernance territoriale étendue et collaborative. En tête de file, l'ARS joue un rôle central. Elle définit les grandes orientations régionales en matière de santé numérique et pilote les projets stratégiques. Pour accompagner cette mission, l'ARS s'appuie sur le GRADeS, créé en 2018 sous la forme d'un Groupement d'Intérêt Public (GIP) (Préfecture Centre-Val de Loire, 2018). On note ainsi la venue de ce nouvel acteur destiné à rassembler tous les partenaires régionaux autour de la e-santé et à faciliter leur coordination. Sur le plan sanitaire, on observe également une intégration progressive de la télémédecine dans les organisations territoriales existantes, en particulier au sein des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et des CPTS (Préfecture Centre-Val de Loire, 2018). Ces structures jouent un rôle central dans la coordination des soins de proximité, et la télémédecine y trouve progressivement sa place comme outil complémentaire au parcours classique.

Le GRADeS a pour particularité de rassembler un panel très large d'acteurs de santé. Il fédère 76 structures réparties en six grands collèges : les établissements sanitaires publics, les structures médico-sociales, les établissements privés (qu'ils soient lucratifs ou non lucratifs), les URPS[12], les structures de coordination comme les CPTS ou GHT, et enfin les institutions publiques ou financières de régulation (Préfecture Centre-Val de Loire, 2018).

Cette composition permet de favoriser la concertation entre l'ensemble des professionnels impliqués dans le soin, qu'il s'agisse de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, d'hôpitaux ou d'acteurs du numérique. Ce modèle de gouvernance collective garantit une mise en œuvre cohérente et partagée de la télémédecine sur tout le territoire régional.

L'URPS-ML Centre-Val de Loire y joue un rôle clé, en tant que relais de terrain et porteur-voix des professionnels libéraux. Elle participe activement au déploiement de la téléconsultation, notamment en médecine générale. Une étude actuellement menée par l'URPS en 2024 souligne que la majorité des téléconsultations dans la région sont réalisées par des médecins généralistes (71,5 % des actes), tout en mettant en évidence une forte disparité entre les CPTS, les médecins de certains territoires étant beaucoup plus engagés que d'autres dans ces pratiques (URPS-ML,

[12] Toutes les URPS de la région Centre-Val de Loire (Pharmaciens, Kinésithérapeutes, Médecins Libéraux)

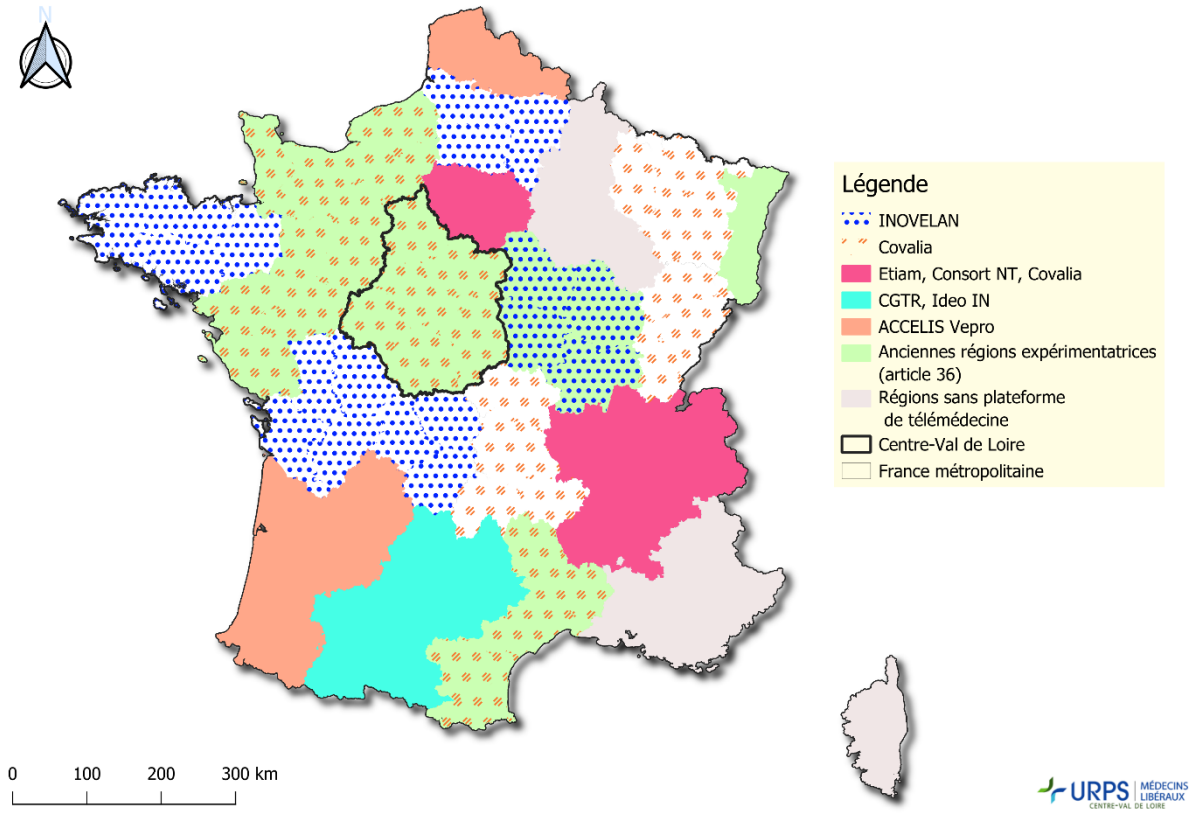
2024).

Sur le terrain, les projets de télémédecine prennent vie grâce à une organisation bien structurée. Ce sont généralement les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS) spécialisés en télésanté qui en assurent la mise en œuvre à l'échelle régionale, avec un pilotage assuré par l'ARS (Thorigny, 2021). Concrètement, l'ARS fixe les grandes orientations : elle détermine les spécialités concernées, les publics prioritaires (comme les personnes âgées, les patients chroniques ou les zones sous-dotées), et mobilise les financements nécessaires. Ces budgets peuvent provenir de différentes sources, comme les fonds propres de l'ARS, le Plan Régional Santé, des enveloppes européennes FEDER[13], ou des co-financements territoriaux.

La réussite de ces dispositifs repose aussi sur la contribution des industriels du numérique en santé, qui fournissent les outils techniques indispensables : plateformes de téléconsultation, logiciels d'échange sécurisé, ou encore équipements connectés. Des entreprises comme Maincare à l'image de Covalia sont régulièrement sollicitées pour cela. Ces éditeurs travaillent en lien étroit avec l'Agence des Systèmes d'Information Partagés en Santé (ASIP Santé) afin de garantir la sécurité, l'interopérabilité et la conformité des outils utilisés. Grâce à cette collaboration, les flux d'information respectent les normes nationales : identification sécurisée des patients, DMP, MSSanté (Thorigny, 2021).

[13] Le Fonds européen de développement régional (FEDER) est un fonds de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Il vise à renforcer la cohésion économique et sociale dans l'UE en corrigeant les déséquilibres entre ses régions.

Figure 4 : Solutions industrielles de télémédecine retenues par les ARS et territoires expérimentateurs.



Source : Marché de télémédecine cité dans « *Le déploiement de la télémédecine en France. L'affirmation des frontières régionales ?* » par M. Thorigny. (Version retravaillée par Gora NDOYE)

On ne note pas de stratégie territoriale dans l'attribution des marchés ; il n'y a pas de gradient Nord-Sud ou Est-Ouest et les solutions ne sont pas contiguës les unes des autres. Il n'y a pas de segmentation dans les projets nationaux (bien qu'il n'y ait que deux industriels qui se partagent les anciennes régions-pilotes de l'expérimentation « article 36[14] »). La réforme territoriale issue de la loi NOTRe va amener de profondes modifications dans l'attribution des marchés publics dans la mesure où le périmètre d'action des ARS a été modifié pour s'adapter au territoire des nouvelles « grandes » régions (Thorigny, 2021).

Par ailleurs, des dispositifs innovants ont vu le jour grâce aux expérimentations permises par l'Article 51 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) de 2018 (Rofim, 2025). Ces expérimentations offrent un cadre souple pour tester de nouvelles organisations de soins, souvent à l'interface entre Assurance Maladie, industriels du numérique et professionnels de santé, avec pour ambition de mieux répondre aux besoins des territoires et des patients (sur une durée maximale de 5 ans) (Légifrance, 2017).

[14] Article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014

1.2. **Les Outils**

Sur le plan technologique, la région Centre-Val de Loire s'est dotée de plusieurs outils numériques clés pour structurer et faciliter le déploiement de la télémédecine. Au cœur de ce dispositif, on retrouve la plateforme régionale Covotem, développée à partir de la solution Maincare, et opérationnelle depuis 2015 (ASIP Santé, 2019). Cette plateforme joue un rôle central dans la coordination des parcours de soins à distance : elle intègre à la fois des fonctions de téléconsultation et de téléexpertise, permettant aux professionnels de santé d'échanger des dossiers médicaux, des images ou encore des avis médicaux de manière sécurisée et rapide.

Un rapport d'état des lieux publié en 2019 souligne l'usage intensif de Covotem, avec plus de 1000 actes réalisés chaque mois à l'échelle régionale. Pour garantir la fluidité des échanges, cette infrastructure nécessite une connexion haut débit stable, avec une bande passante minimale recommandée d'1 Mb/s (ASIP Santé, 2019).

En complément de Covotem, la région a mis en place des solutions spécialisées, notamment pour la téléexpertise. C'est le cas de l'application Omnidoc, largement déployée dans les six départements du Centre-Val de Loire. Ce service propose un annuaire régional de spécialistes et un espace sécurisé dans lequel les médecins peuvent soumettre des demandes d'avis, de manière asynchrone. Cela facilite grandement les échanges entre professionnels, en particulier dans les situations cliniques nécessitant des conseils spécialisés (GRADeS Centre-Val de Loire, 2025).

Parmi les autres initiatives numériques notables, on peut également citer le programme Mutualisation de l'Imagerie Médicale en Région Centre (MIRC)[15]. Ce dispositif vise à offrir aux praticiens un panel de services facilitant le télédiagnostic en radiologie : un Picture archiving and communication system (PACS)[16] partagé, une solution d'archivage à long terme, et des outils d'échange inter-établissements. Grâce à MIRC, les examens d'imagerie peuvent être transmis rapidement entre hôpitaux et cabinets de ville, assurant ainsi une continuité des soins et une meilleure réactivité dans la prise en charge des patients (GRADeS Centre-Val de Loire, 2025).

La région Centre-Val de Loire a également renforcé ses outils de gestion de l'information médicale, en s'alignant sur les référentiels nationaux dans le cadre du programme e-parcours (Présentation du programme e-parcours, 2024). Plusieurs dispositifs numériques ont ainsi été

[15] Un programme du GRADeS Mutualisation de l'Imagerie Médicale en Région Centre est un système qui permet aux professionnels de santé de partager en toute sécurité les examens d'imagerie médicale et leurs comptes-rendus associés entre les établissements de santé et les professionnels en pratique libérale.

[16] PACS (Picture archiving and communication system) signifie système d'archivage et de communication d'images

déployés pour faciliter le partage d'informations entre professionnels et sécuriser le suivi des patients. Parmi eux, l'usage des MSSanté, l'alimentation du DMP, l'usage de l'Identité Nationale de Santé (INS) et le déploiement de Pro Santé Connect (PSC).

Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la COVID-19 a joué un rôle d'accélérateur dans le déploiement de solutions de télémédecine à grande échelle. En réponse à l'urgence, le GRADeS Centre-Val de Loire a rapidement mis en place une plateforme régionale de téléconsultation, basée sur l'outil MediConsult. Ce dispositif, a été mis gratuitement à la disposition de tous les professionnels de santé de la région, ce qui a permis à plus de 2000 professionnels de s'inscrire en seulement quelques jours. Du côté de Maincare, près de 20 000 dossiers de téléconsultations ont transité sur la plateforme (Maincare, 2020).

1.3. Les expérimentations

Avec la création de l'ARS, ces démarches expérimentales se sont structurées à l'échelle régionale, notamment grâce au PRT 2012-2016. Ce programme a donné une impulsion coordonnée en soutenant des projets ciblés dans des spécialités prioritaires comme la télédermatologie, la téléconsultation en gériatrie ou en psychiatrie (notamment dans les EHPAD pilotes), ou encore l'assistance à distance pour l'imagerie neurochirurgicale, expérimentée par exemple au CHRU de Tours. La plupart de ces projets ont été portés via des appels à projets régionaux ou nationaux, ce qui a permis de les encadrer et de les évaluer de façon plus systématique (ARS Centre-Val de Loire, 2012).

Parmi ces expérimentations, certaines ont bénéficié d'un cadre réglementaire renforcé. C'est le cas de celles lancées dans le cadre de l'Article 36[17] du PLFSS 2014 (qui a évolué au fil du temps), avec l'autorisation des expérimentations en lien avec la prise en charge des plaies chroniques à domicile, en collaboration avec des équipes situées en Centre-Val de Loire. Ce dispositif, initialement réservé à certaines pathologies ciblées, a ensuite été élargi. Aujourd'hui, il est ouvert à toutes les spécialités, dès lors que les patients sont en affection de longue durée (ALD) ou résident en établissement médico-social (Thorigny, 2021). Cette évolution témoigne de l'intégration progressive de la télémédecine dans le droit commun, et non plus seulement comme outil d'expérimentation.

Plus récemment, la Loi de LFSS de 2018 a renforcé cette dynamique avec l'Article 51, qui encourage l'émergence d'organisations de soins innovantes. La région Centre-Val de Loire

[17] Article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui a été abrogé par l'article 54 de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017. Qui à son tour a été modifié par l'article la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 (toujours de la LFSS).

s'est largement emparée de cette opportunité. Plusieurs projets labellisés dans ce cadre ont vu le jour, notamment dans les domaines de la précarité sociale, de la psychiatrie ou en lien avec la prise en charge des personnes âgées en EHPAD. Un exemple concret est l'ouverture des officines, avec l'expérimentation « Antennes Pharmacies », dans des communes de moins de 2000 habitants notamment la commune de La Chapelle-d'Angillon dans le département du Cher, avec l'objectif de rapprocher l'offre de soins des habitants isolés (Sante.gouv, 2025).

Dans le même esprit, des dispositifs de télé-accompagnement médicalisé dans les EHPAD ont été mis en place pour compenser le manque de médecins traitants. Si chaque projet répond à des enjeux locaux spécifiques, ils partagent un objectif commun : tester des modèles organisationnels où la télémédecine améliore l'accessibilité aux soins, tout en préservant leur qualité. Ces expérimentations, bien que diverses, contribuent à poser les bases d'un usage pérenne et structuré de la télémédecine dans la région (ARS Centre-Val de Loire, 2012).

La région Centre-Val de Loire ne s'est pas limitée aux dispositifs nationaux pour structurer sa stratégie de télémédecine : elle s'est aussi fortement engagée dans des programmes européens et nationaux destinés à diffuser plus largement les innovations. A titre d'exemple, un financement issu des fonds européens FEDER a permis le développement d'une plateforme de télémédecine spécialisée en orthopédie, visant à améliorer l'accès à des soins pour les pathologies osseuses et articulaires, en particulier dans les territoires éloignés des centres hospitaliers (Paleari, et al., 2022).

En résumé, le parcours de la télémédecine en Centre-Val de Loire montre une évolution claire. On est passé de projets expérimentaux (parfois dispersés) à une approche plus cohérente, portée par une diversité d'acteurs et consolidée par des outils mutualisés (Thorigny, 2021). Cette montée en puissance repose sur deux constats fondamentaux : l'efficacité de la télémédecine pour améliorer l'accès et la coordination des soins, mais aussi la nécessité d'une gouvernance partagée et structurée pour éviter les effets de fragmentation (ARS Centre-Val de Loire, 2012). Ce virage stratégique se manifeste également dans des mesures concrètes : en Centre-Val de Loire, les actes de télémédecine réalisés par des professionnels de santé conventionnés sont entièrement financés (Thorigny, 2021), une spécificité régionale qui illustre clairement la volonté des autorités de favoriser un déploiement durable de ces pratiques, dans une logique d'intégration au système de soins de droit commun.

Chapitre 2 : Téléconsultation, téléexpertise et consultation classique

Ce chapitre pose les bases conceptuelles de la télémédecine, en distinguant téléconsultation et téléexpertise, et en retraçant leur évolution réglementaire en France. Il examine ensuite les

modalités concrètes de mise en œuvre, les logiques de coordination et les usages observés en Centre-Val de Loire. L'objectif est d'ancrer l'analyse dans un cadre clair, à la fois juridique et opérationnel, pour interroger de manière structurée les effets de ces dispositifs sur l'accès aux soins et l'organisation territoriale.

2.1. Définitions précises et distinctions fonctionnelles

2.1.1. La télémédecine

La télémédecine, définie comme une « une pratique médicale à distance mobilisant des technologies de l'information et de la communication » (ARS Centre-Val de Loire, 2018), s'est imposée progressivement dans le paysage sanitaire français. Longtemps cantonnée à des usages informels ou expérimentaux, elle a connu une structuration juridique et institutionnelle à partir de la loi HPST[18], qui en a posé les bases légales. Le décret[19] du 19 octobre 2010 est venu préciser les cinq actes reconnus : téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, téléassistance et régulation médicale (Agence du Numérique en Santé, 2020).

En région Centre-Val de Loire, les premières expérimentations ont vu le jour bien avant ce cadre, portées localement par des acteurs pionniers. Ces initiatives ont révélé très tôt les limites des approches isolées, soulignant la nécessité d'une gouvernance territoriale structurée pour garantir la mutualisation et l'interopérabilité. On assiste ainsi à la création du GRADeS le 20 mars 2018 (Préfecture Centre-Val de Loire, 2018), dans l'optique de réunir tous les acteurs de la e-santé.

Les pratiques de médecine libérale étant de forts vecteurs de propagation du virus, les professionnels de santé ont dû s'adapter pour faire face à la crise sanitaire (COVID-19). Le Ministère de la Santé et l'Assurance Maladie ont alors pris plusieurs mesures pour faciliter l'accès aux téléconsultations (Favier, 2020). La télémédecine est alors sortie du statut d'innovation pour devenir un instrument de continuité des soins.

2.1.2. La téléconsultation

La téléconsultation, qui a pour objet de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. (Légifrance). Son intégration dans le droit commun s'est accompagnée de règles précises de

[18] La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires du 21 juillet 2009

[19] Le décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine identifie cinq types d'actes de télémédecine.

prise en charge : elle est remboursée à 70 % par l'Assurance Maladie, sauf cas dérogatoires à 100 % (par exemple si la téléconsultation est en rapport avec une ALD, avec une maternité et bénéficiaires de C2S) (Assurance Maladie, 2025).

Certaines restrictions réglementaires encadrent son usage. Pour les arrêts de travail, par exemple, la durée maximale d'un arrêt délivré en téléconsultation est limitée à trois jours, sauf si le prescripteur est le médecin traitant ou la sage-femme référente, ou si une impossibilité de consulter en présentiel est établie (Service-Public, 2025).

Des freins structurels persistent. La rémunération est inférieure à celle d'une consultation en présentiel (25 euros contre 30 euros pour les généralistes), et les actes réalisés à distance ne doivent pas dépasser 20 % de l'activité annuelle du médecin (Cours des comptes, 2025).

2.1.3. La téléexpertise

La téléexpertise permet à un professionnel de santé dit « requérant » de solliciter à distance l'avis d'un ou de plusieurs professionnels médicaux, dits « requis », en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient, ce dernier n'étant pas présent (Légifrance).

Depuis le 2e trimestre de l'année 2022, la téléexpertise est généralisée à tous les patients. Tous les professionnels de santé peuvent solliciter l'avis d'un médecin[20] ou d'une sage-femme[21] dans le cadre d'un acte de téléexpertise, en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d'un patient (Sante.gouv, 2020). La téléexpertise bénéficie ainsi d'une valorisation financière de 20 euros pour le requis et 10 euros pour le requérant, intégralement remboursés par l'Assurance Maladie (Légifrance, 2021).

2.1.4. Complémentarité et articulation avec la consultation classique

L'intégration de la télémédecine dans les parcours de soins suppose une articulation fine entre distanciel et présentiel (un modèle hybride), adapté à la nature des besoins et à la temporalité des prises en charge. Le Dr Florence Dupuis-Fourdan, dermatologue, incarne cette logique en consacrant des plages spécifiques à la consultation physique des patients identifiés via téléexpertise. La télémédecine devient alors un dispositif d'appoint, permettant d'accélérer l'accès au soin, notamment pour les cas jugés urgents, sans prétendre se substituer à la consultation traditionnelle.

[20] Décret n° 2021-707 du 3 juin 2021 relatif à la télésanté (Légifrance)

[21] Signature avenant 5 à la convention Sages-femmes (https://www.assurance-maladie.ameli.fr/presse/2021-12-20-cp-signature-avenant-5-sages-femmes)

Dans cette perspective, la téléexpertise apparaît pleinement pertinente pour la dermatologie, là où la téléconsultation montre rapidement ses limites. Le Dr Dupuis-Fourdan le souligne explicitement : la téléconsultation est « *pas du tout adaptée* » à sa pratique, sauf dans le cadre de suivis protocolisés (roaccutane, méthotrexate), en raison de la qualité souvent médiocre des images transmises et de l'impossibilité d'obtenir une anamnèse complète. Ce contraste met en évidence que l'efficacité de la télémédecine ne dépend pas seulement de la spécialité, mais aussi du format d'usage mobilisé et de sa compatibilité avec les exigences cliniques du terrain.

2.2. Enjeux de structuration des parcours, décloisonnement et coordination

2.2.1. Le rôle pivot des CPTS

Les CPTS occupent une position structurante dans le déploiement de la télémédecine à l'échelle locale. Investies d'une mission prioritaire d'organisation des parcours de soins, elles sont devenues des acteurs opérationnels de la télésanté, désormais reconnues comme organisations territoriales de référence, notamment depuis l'avenant 6 à la convention nationale[22] (Télémédaction, 2019). Cette reconnaissance leur confère à la fois légitimité institutionnelle et capacité à contractualiser, garantissant notamment le remboursement des actes réalisés dans ce cadre.

Ancrées dans les réalités de terrain, les CPTS assurent une adaptation fine de l'offre de télémédecine aux besoins spécifiques de leurs bassins de vie. Elles facilitent l'accès aux soins pour des patients sans médecin traitant ou géographiquement éloignés, en mettant en place des conventions formelles avec les partenaires de téléconsultation, en assurant le tiers payant intégral, et en veillant au respect de protocoles stricts (Certain, Lautman, & Gilardi, 2023).

Au-delà de la coordination administrative, les CPTS assurent une expertise technique contextualisée : elles intègrent les contraintes d'infrastructure, notamment dans les zones rurales mal couvertes en haut débit, et adaptent les modalités de déploiement en conséquence. Elles jouent également un rôle d'alerte, en signalant les limites des dispositifs existants et en veillant à ce que la télémédecine n'aggrave pas les inégalités d'accès. En articulant gouvernance, logistique et vigilance éthique, les CPTS s'affirment comme chevilles ouvrières de l'intégration territoriale de la télémédecine (Télémédaction, 2019).

[22] L'article 28-6-1-2 (Arrêté du 1er août 2018 portant approbation de l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

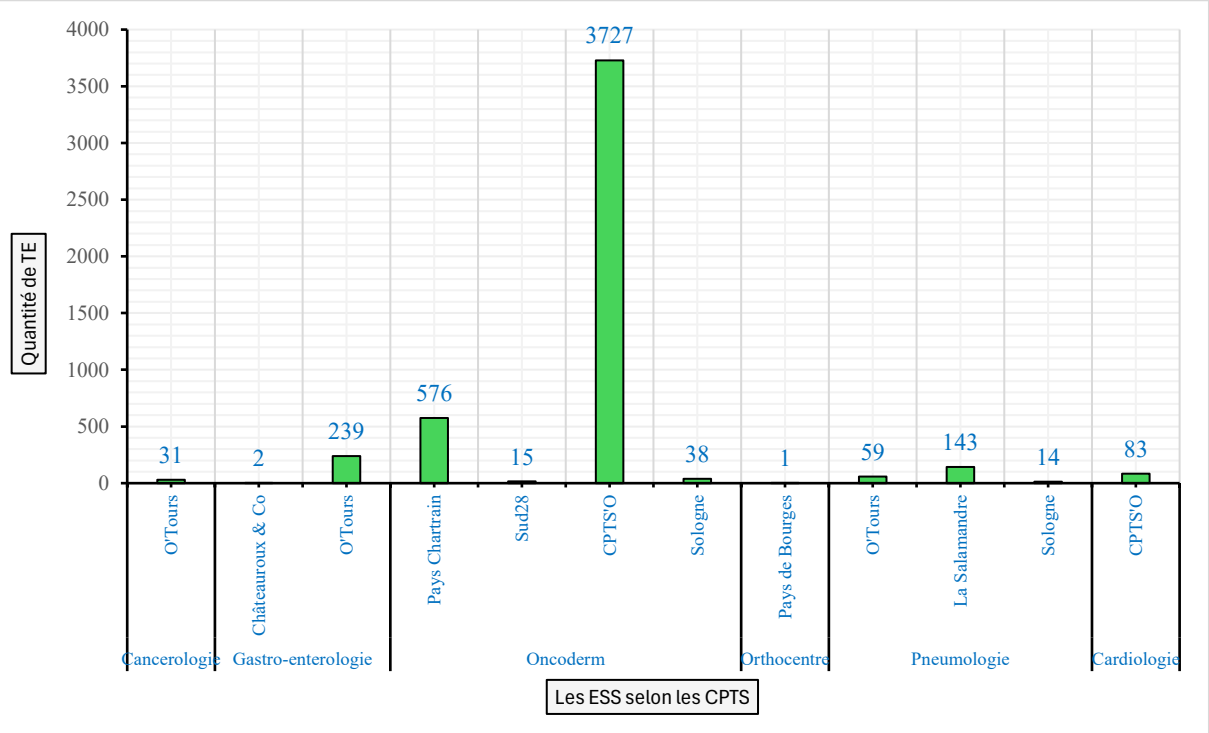
2.2.2. Les ESS

L'Union Régionale des Professionnels de Santé Médecins Libéraux (URPS-ML) Centre-Val de Loire définit les Equipes de Soins Spécialisés (ESS) comme des collectifs de médecins spécialistes hors médecine générale, organisés pour assurer une prise en charge sécurisée et coordonnée des patients, dans une logique de parcours structuré et d'égal accès aux soins spécialisés. En 2024, six ESS sont en fonctionnement dans la région, dont une en dermatologie couvrant les départements du Loiret, Loir-et-Cher, Eure-et-Loir et Cher (URPS-ML Centre-Val de Loire, 2024). Cette équipe traite en moyenne 15 téléexpertises par semaine, avec un principe clair : le spécialiste requis devient référent, et assure une consultation présentielle si besoin, garantissant ainsi la continuité clinique.

Lancé récemment en Centre-Val de Loire, le dispositif ESS poursuit trois objectifs : favoriser l'exercice coordonné, structurer l'offre spécialisée de ville, et renforcer l'articulation avec les autres composantes du système de santé (CPTS, établissements, maisons de santé pluriprofessionnelles) (URPS-ML Centre-Val de Loire, 2024).

Sur le plan réglementaire, les ESS sont encadrées par l'article L.1411-11-1 du Code de la santé publique et intégrées dans la convention médicale en vigueur depuis le juin 2024 (URPS-ML Centre-Val de Loire, 2024).

Figure 5 : Nombre de TE des membres de l'équipe de soins spécialisés en fonction de la CPTS du prescripteur



Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

L'ESS le plus significatif concerne l'équipe Oncoderm au sein de la CPTS'O, qui totalise 3727

téléexpertises à elle seule. Ce volume, très largement supérieur à celui observé pour les autres catégories, traduit une intensité d'usage exceptionnelle, portée par une équipe de dermatologues fortement sollicitée ou solidement structurée sur ce segment.

Le reste des téléexpertises se distribue de manière plus diffuse. Certaines CPTS, comme O'Tours, apparaissent polyvalentes avec plusieurs spécialités activées. D'autres, en revanche, présentent des volumes très faibles ou une spécialisation étroite, témoignant d'un niveau d'activation inégal des équipes spécialisées selon les territoires.

Ces écarts posent la question d'une stratégie régionale différenciée et invitent à repérer les zones à fort potentiel de montée en charge, mais aussi les zones de fragilité ou de sous-utilisation, dans une perspective d'équité d'accès aux soins spécialisés à l'échelle régionale.

2.3. Typologie des actes et des usages observés

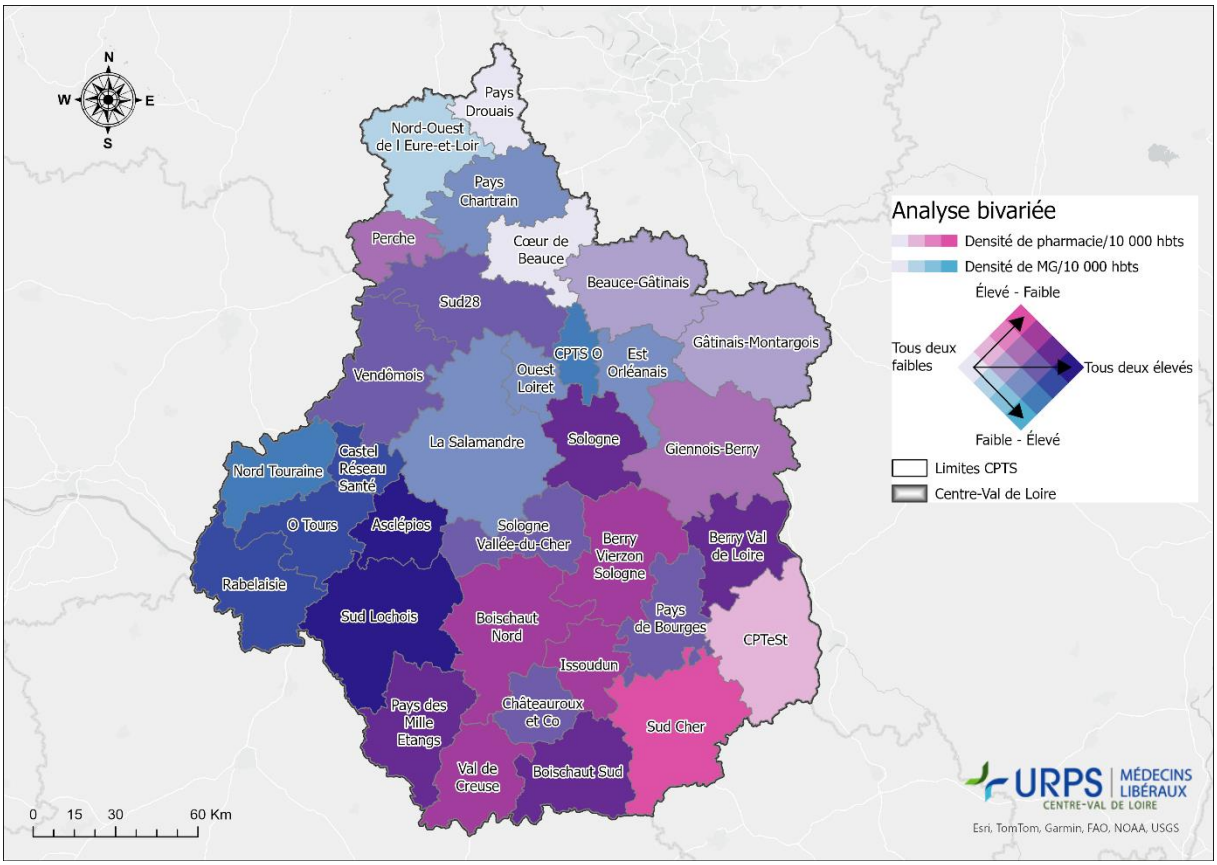
2.3.1. Types d'actes

En Centre-Val de Loire, l'usage des outils numériques en santé s'est intensifié, avec une montée en charge rapide de la téléconsultation, désormais intégrée aux pratiques courantes, et une expansion marquée de la téléexpertise, qui s'impose comme un levier structurant de la coordination interprofessionnelle. Cette dynamique traduit une transformation des modes d'accès aux soins et des logiques de coopération entre acteurs du système de santé.

2.3.2. Analyse bivariée entre deux moteurs : pharmacie et médecine générale

La symbologie de couleurs bivariées représente la relation quantitative entre deux variables dans une couche d'entités. Ce type de symbologie utilise des combinaisons de couleurs bivariées pour comparer visuellement, accentuer ou délimiter des valeurs. Comme dans le cas de la symbologie de couleurs graduées, chaque variable est classée et chaque classe se voit attribuer une couleur (Arcgis Pro). Dans le cadre de cette étude, la densité de pharmacie et la densité de médecin généraliste représente les variables.

Figure 6 : Analyse bivariée entre la densité de pharmacie et la densité de médecin généraliste (par 10 000 habitants) en 2023



Sources : BPE23 & Enquête DGOS-Avril 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 19 mai 2025

Deux CPTS sous-dotées ressortent clairement, telles que Pays Drouais et Cœur de Beauce (récemment renommée Soigner en Beauce), marquées par une faible densité des deux services. A l'inverse, des CPTS comme Asclépios, Sud Lochois (et même toutes les CPTS du département 37) présentent des taux élevés de médecins et de pharmaciens, traduisant une offre de soins consolidée.

La carte met aussi en lumière des configurations mixtes (notamment le Sud Cher) présentant une densité pharmaceutique élevée mais une présence médicale plus faible ; à l'inverse, La Salamandre ou l'Est Orléanais disposent de davantage de médecins que de pharmacies.

Cette lecture bivariée éclaire des dynamiques territoriales différenciées, utiles pour calibrer les stratégies de déploiement des outils de télémédecine et ajuster les interventions selon les ressources disponibles et les zones de tension. Elle offre aux décideurs une cartographie opérationnelle des déséquilibres structurels, préalable nécessaire à toute politique d'aménagement sanitaire équitable.

Chapitre 3 : Méthodologie et sources mobilisées

3.1. Démarche scientifique

Pour répondre à ma problématique, j'ai choisi d'adopter une approche mixte, alliant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives. Ce choix s'est imposé naturellement au vu de la complexité du sujet, qui touche à la fois à la coordination entre professionnelles et les parcours de santé des patients. D'un côté, les données statistiques issues de l'Assurance Maladie et du GRADeS permettent de dégager des tendances régionales et infra-départementales De l'autre, les retours d'expérience de médecins libéraux apportent une lecture fine, ancrée dans le quotidien des professionnels, et offrent un éclairage précieux sur les réalités du terrain.

Cette démarche s'inscrit dans les objectifs scientifiques de l'URPS-ML, qui représente 3715 médecins libéraux[23] en région Centre-Val de Loire (URPS-ML, 2025). L'union joue un rôle clé dans la compréhension de l'offre de soins et des pratiques de santé sur le territoire. Elle s'appuie notamment sur l'analyse de données de santé de l'Assurance Maladie et du GRADeS pour identifier les besoins et contribuer à améliorer l'accès aux soins, ainsi que la coordination entre acteurs.

Enfin, cette recherche repose sur les fondements de la géographie de la santé, un champ de réflexion qui a pour objet l'analyse sociale et spatiale de l'offre de soins et du recours aux soins, des inégalités de santé des populations, des déterminants de santé susceptibles de contribuer à la promotion ou à la dégradation de leur santé, de la distribution des maladies (Géoconfluences, 2023). Dans ce cadre, la télémédecine est abordée non seulement comme un outil technique, mais aussi comme un levier de transformation des pratiques médicales et des relations entre espaces, professionnels et patients. L'analyse géographique permet ainsi de mieux saisir comment téléconsultation et téléexpertise s'insèrent dans les territoires et participent, ou non, à réorganiser le soin de manière plus fluide et équitable.

3.2. Méthodes de collecte des données

Dans le but de mieux cerner les objectifs de ce travail de recherche, j'ai choisi de mobiliser plusieurs outils de collecte de données, dans une logique de croisement des approches. Cette diversité méthodologique permet de confronter différentes sources d'information et de mieux comprendre comment s'articulent téléconsultation, téléexpertise et consultation classique dans le parcours de soins en région Centre-Val de Loire.

[23] Selon le rapport d'activité URPS-ML 2024-2025

3.2.1. Les entretiens semi-directifs

Au total, sept entretiens ont été mené avec des professionnels dont les profils sont directement ou indirectement liés à la télémédecine. Ceux sont des médecins de la région ayant une expérience concrète ou une bonne connaissance des outils numériques comme la téléconsultation ou la téléexpertise, mais aussi des experts en e-santé impliqués dans l'accompagnement ou l'analyse de ces pratiques. Le choix de ces interlocuteurs s'est fait de manière raisonnée, en fonction de leur implication et de leur expertise. Les entretiens ont été menés dans un format semi-directif, laissant place à la liberté de parole tout en suivant un fil conducteur pensé en amont *(cf. guide d'entretien)*, afin d'aborder les grandes thématiques du sujet.

3.2.2. Le questionnaire

En parallèle, un questionnaire en ligne a été diffusé auprès des médecins libéraux de la région Centre-Val de Loire. L'objectif était de recueillir leurs perceptions, usages et besoins concernant le numérique en santé, en particulier dans leur pratique quotidienne. Cette enquête visait à mieux cerner la réalité du terrain afin d'envisager des actions ou des outils mieux adaptés à leurs contraintes professionnelles, tout en garantissant un bon suivi des patients. Plusieurs thématiques ont été explorées, comme l'usage de la téléconsultation et de la téléexpertise, les freins identifiés, les leviers mobilisables ou encore les besoins en accompagnement. Au total, 168 médecins ont répondu au questionnaire, fournissant ainsi un échantillon représentatif pour l'analyse.

3.2.3. L'analyse documentaire

Enfin, un important travail d'analyse documentaire a été mené afin d'ancrer la recherche dans un socle empirique et théorique solide. J'ai consulté divers types de documents, notamment des rapports institutionnels (de l'Assurance Maladie avec les profils Patientèle CPTS, de l'IRDES, de la DREES), mais aussi des articles scientifiques et d'autres travaux de recherches notamment des thèses de doctorat. Pour organiser et structurer ces ressources, j'ai utilisé le logiciel Harzing's Publish or Perish[24], qui m'a permis de constituer une base documentaire cohérente et adaptée à la problématique.

3.3. Méthodes d'analyse des données

Pour répondre aux objectifs de cette recherche, j'ai mobilisé un ensemble de méthodes

[24] Un logiciel gratuit d'analyse de citations à partir des données recueillies par des moteurs de recherche publics

d'analyse combinant approche qualitative, traitement statistique et outils cartographiques, afin de rendre compte de manière fine des dynamiques d'articulation entre téléconsultation, téléexpertise et consultation classique.

3.3.1. Analyse qualitative

Les entretiens menés ont fait l'objet d'une analyse de contenu à dominante thématique. Après transcription, les propos recueillis ont été classés et interprétés selon des axes prédéfinis en lien avec la problématique (pratiques de télémédecine, usages différenciés, complémentarité perçue, obstacles rencontrés, …), tout en laissant émerger des thèmes nouveaux. Cette approche permet de restituer la diversité des points de vue et d'identifier des logiques territoriales ou professionnelles spécifiques. Le logiciel IRaMuTeQ[25] a été employé pour l'analyse textuelle du corpus de verbatims, permettant la réalisation d'Analyses Factorielles des Correspondances (AFC), de graphiques de similitude et de nuages de mots afin d'explorer les associations entre termes et les thématiques émergentes.

3.3.2. Analyse quantitative

Les données en provenance de l'Assurance Maladie, du GRADeS et du questionnaire, ainsi que les données publiques (de l'INSEE et de l'Observatoire des territoires) ont été exploitées à l'aide de plusieurs logiciels. Excel et SPSS ont été utilisés pour produire des représentations graphiques (diagrammes, mappes des relations) et pour effectuer les premiers traitements statistiques. Pour aller plus loin dans l'exploration des profils de répondants et des logiques sous-jacentes aux usages déclarés, des analyses multivariées ont été réalisées à l'aide du logiciel Statistica, notamment une Analyse en Composantes Principales (ACP) et une Classification Ascendante Hiérarchique (CAH), afin de dégager des typologies de classes. Dans un premier temps, une ACP a été réalisée afin de réduire la dimensionnalité des données initiales tout en conservant l'essentiel de l'information statistique. Cette étape a permis d'identifier les axes factoriels les plus explicatifs, sur lesquels la structure des données pouvait être interprétée de manière synthétique.

Sur la base des coordonnées issues de l'ACP, une CAH a été réalisée. L'objectif de cette démarche était de regrouper les CPTS en classes homogènes selon leur proximité statistique. La méthode de Ward a été retenue afin de maximiser l'inertie interclasses. Ce traitement a abouti à une typologie en plusieurs classes distinctes, chacune représentant un profil spécifique de CPTS au regard des variables initiales.

[25] Interface de R pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires.

Dans un second temps, les taux ont été recalculés en fonction des classes obtenues. Pour ce faire, une moyenne pondérée a été appliquée à chaque modalité, en prenant comme pondération la population totale (en fonction de l'indicateur) de chaque classe. Cette méthode m'a permis d'ajuster les résultats en fonction de la taille relative des CPTS composant chaque groupe, garantissant ainsi une représentativité plus robuste des profils moyens.

Enfin, les données agrégées ont été interprétées de manière qualitative à partir d'une grille de signes : une surreprésentation a été notée par le signe « + », une sous-représentation par le signe « - », et une valeur proche de la moyenne régionale par le signe « = ». Ce système de codage a facilité la lecture transversale des caractéristiques dominantes au sein de chaque classe, en offrant une vision synthétique et comparative des logiques d'organisation territoriale observées.

3.3.3. Cartographie et traitement spatial

La dimension spatiale étant au cœur de cette recherche, un travail cartographique a été mené à l'aide des logiciels QGIS et ArcGIS Pro. Les données mobilisées proviennent de diverses sources (INSEE, Observatoire des territoires, Enquête DGOS, Assurance Maladie, GRADeS). Les traitements réalisés incluent la création de cartes de densité, de cercles proportionnels, de diagramme et de flux afin de représenter visuellement la répartition des pratiques de télémédecine, les relations entre territoires et la structuration de l'offre de soins. Ces visualisations contribuent à rendre compte des inégalités d'accès aux dispositifs numériques de santé à l'échelle régionale.

3.4. Limites méthodologiques

Comme toute recherche scientifique, cette étude s'est heurtée à plusieurs contraintes méthodologiques, liées à la fois à la qualité des données disponibles et aux outils techniques mobilisés. Ces limites n'ont pas compromis la pertinence des résultats, mais ont nécessité une série d'ajustements et de précautions dans la mise en œuvre de la démarche.

Tout d'abord, plusieurs bases de données comportaient des informations manquantes, notamment dans les réponses aux questionnaires et dans certaines sources institutionnelles. Ce manque de complétude a limité certains croisements statistiques ou cartographiques. Pour y faire face, un travail de filtrage a été effectué afin d'écarter les données inexploitables, tout en veillant à conserver un échantillon représentatif et pertinent pour l'analyse.

Ensuite, sur le plan cartographique, deux difficultés majeures ont ralenti les traitements. D'une part, l'extension Thematic[26] auparavant très utile pour générer des cartes de flux de manière

[26] Un plugin qui permet de créer des cartes de flux de façon beaucoup plus rapide

rapide et intuitive n'est plus compatible avec les dernières versions de QGIS. Cela m'a contraint à réaliser les flux manuellement, c'est-à-dire un par un, ce qui a considérablement allongé le temps de production. D'autre part, l'utilisation d'ArcGIS Pro, bien que puissante et précise, présente une contrainte majeure en matière de mise en page ; chaque modification, même minime (comme une erreur de frappe dans une légende), peut demander un retour en arrière pour l'ensemble de la mise en page. Cela a exigé une vigilance extrême et a accru la charge de travail liée à la production cartographique.

Ces limites ont certes ralenti certains aspects de la recherche, mais elles ont également renforcé la rigueur du travail mené.

PARTIE II : LA TELEMEDECINE COMME OUTIL D'AMELIORATION OU FACTEUR D'AGGRAVATION DES INEGALITES D'ACCES AUX SOINS ?

Chapitre 4 : Logiques d'implantation et différenciation territoriale de la télémédecine

La télémédecine, conçue comme un levier d'organisation dans un contexte d'inégal accès aux soins, est régulièrement mobilisée comme réponse à ce fléau. Dès 2012, la stratégie retenue dans la région visait à combiner approche territoriale et filières spécialisées en privilégiant les activités qui sont susceptibles de soutenir les offres de soins de proximité et en conséquence de réduire les inégalités d'accès aux soins (ARS Centre-Val de Loire, 2012).

Pourtant, derrière cette promesse d'équité, le déploiement réel de la télémédecine suit des logiques territoriales différenciées. Elle ne s'implante pas prioritairement là où les besoins sont les plus criants, mais là où existent déjà des ressources et des acteurs en place.

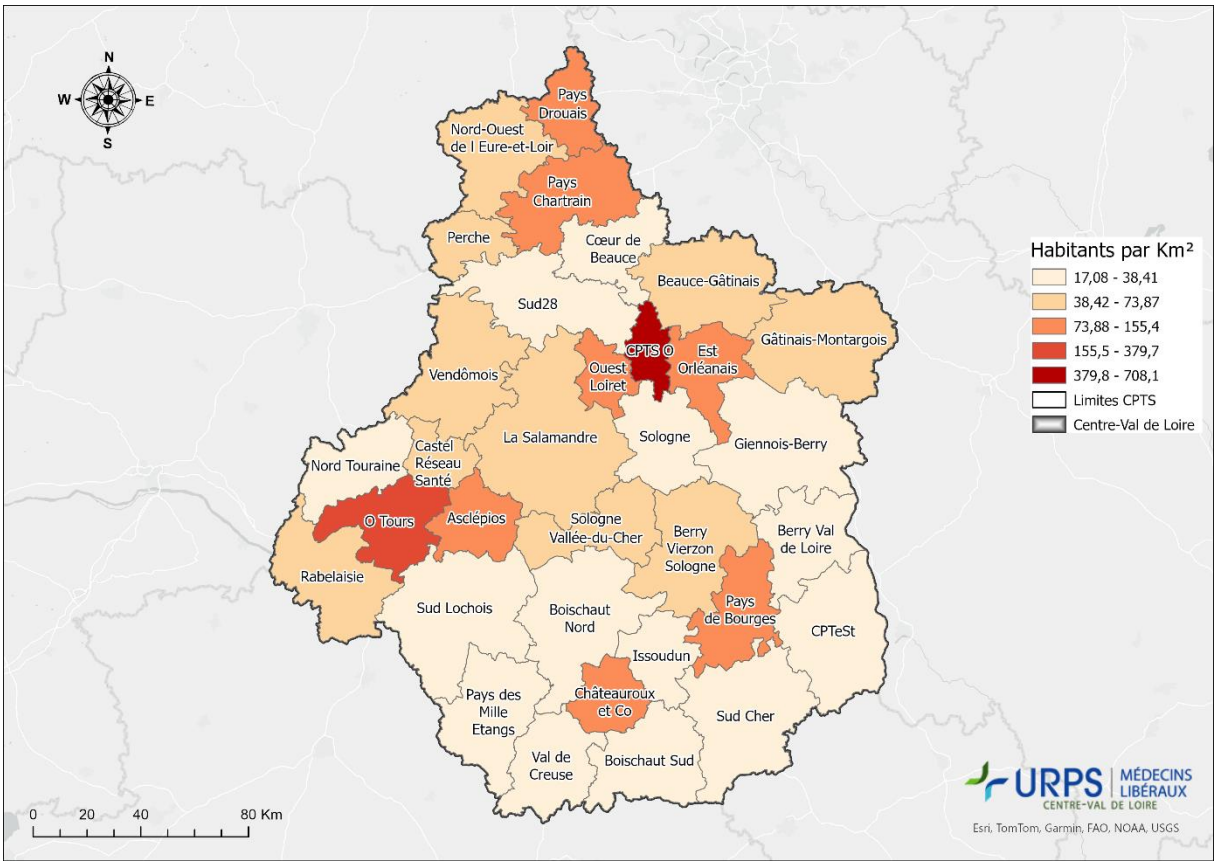
Ce chapitre analyse les variables géographiques et socio-démographiques qui conditionnent l'implantation réelle des dispositifs de téléconsultation et de téléexpertise en Centre-Val de Loire. L'objectif est double : identifier les territoires où la télémédecine compense un déficit structurel de soins, et ceux où elle s'ajoute à une offre déjà dense, contribuant à une forme de concentration technologique. Une attention particulière sera portée au rôle des pharmacies et des dispositifs assistés, souvent structurants dans les zones peu équipées ou à population vieillissante. La composition socio-démographique des usagers sera également analysée comme variable de diffusion ou de blocage. A travers ces grilles de lecture, il s'agira de comprendre si la télémédecine constitue un vecteur de réduction des inégalités territoriales ou un outil parmi d'autres dans une recomposition plus sélective des parcours de soins.

4.1. Contexte territorial de l'accès aux soins : Densité médicale et ruralité

4.1.1. Répartition des professionnels de santé et des infrastructures

La région Centre-Val de Loire présente une configuration territoriale marquée par des contrastes nets entre centres urbains et zones périphériques, tant en termes de densité démographique que de distribution des professionnels de santé.

Figure 7 : Densité de population des CPTS de la Centre-Val de Loire en 2023[27]



Source : Enquête DGOS avril 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 28 avril 2025

Certaines zones comme CPTS'O et O'Tours présentent une densité de population très élevée, correspondant à des secteurs urbains fortement peuplés (Tours et Orléans). A l'opposé, des CPTS telles que le Sud Lochois, Pays des Mille Etangs, Boischaut Nord, Sud Cher, Issoudun affichent une densité faible, traduisant une structure plus rurale et un peuplement diffus.

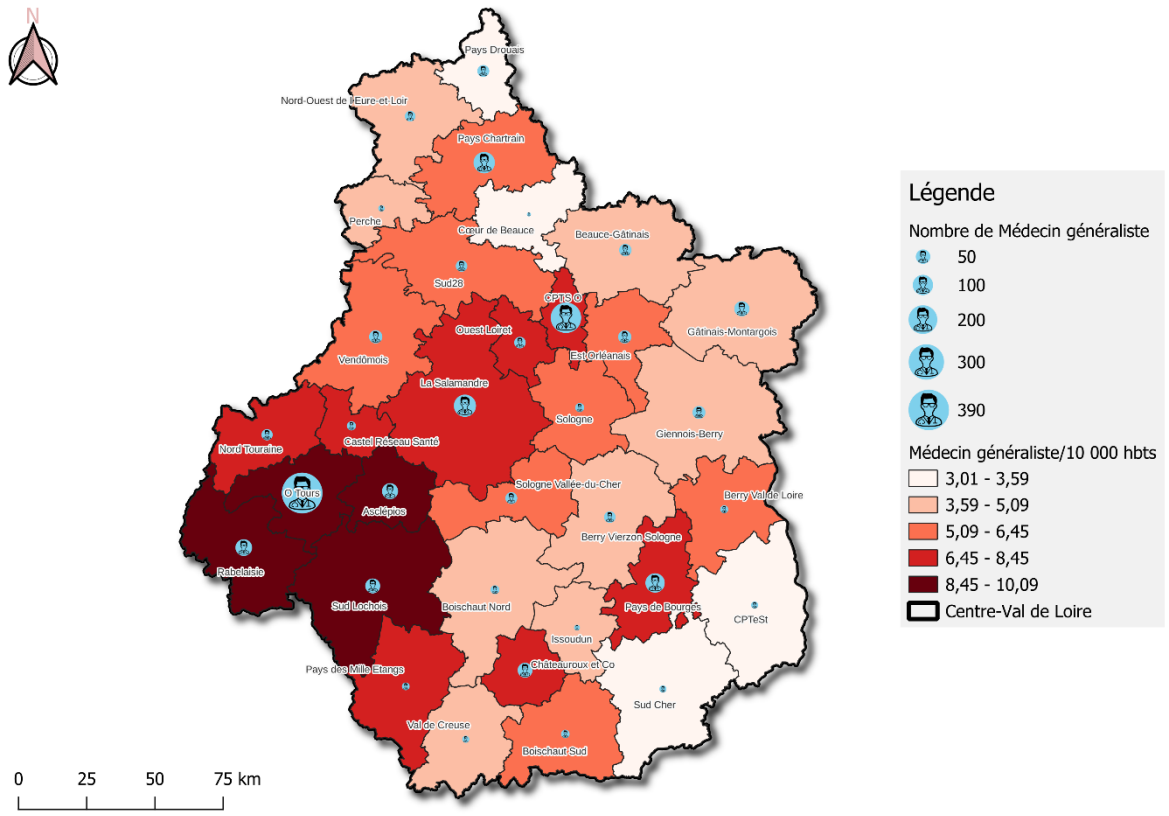
Entre ces deux extrêmes, des CPTS comme le Pays Chartrain, l'Est Orléanais ou le Gâtinais-Montargois occupent une position intermédiaire, souvent représentative de villes moyennes et de leurs couronnes.

Cette carte est fondamentale pour comprendre le contexte démographique des CPTS, car la densité de population est un facteur clé influençant les besoins en offre de soins, la planification

[27] Il faut noter que la CPTS Cœur de Beauce a récemment été renommée Soigner en Beauce

des services de santé et la pertinence des politiques publiques territoriales. Selon une étude menée par la DREES en 2021, la téléconsultation en médecine générale constitue un acte purement citadin (7 actes sur 10) (DREES, 2022).

Figure 8 : Carte de la répartition des médecins généralistes en Centre-Val de Loire en 2024

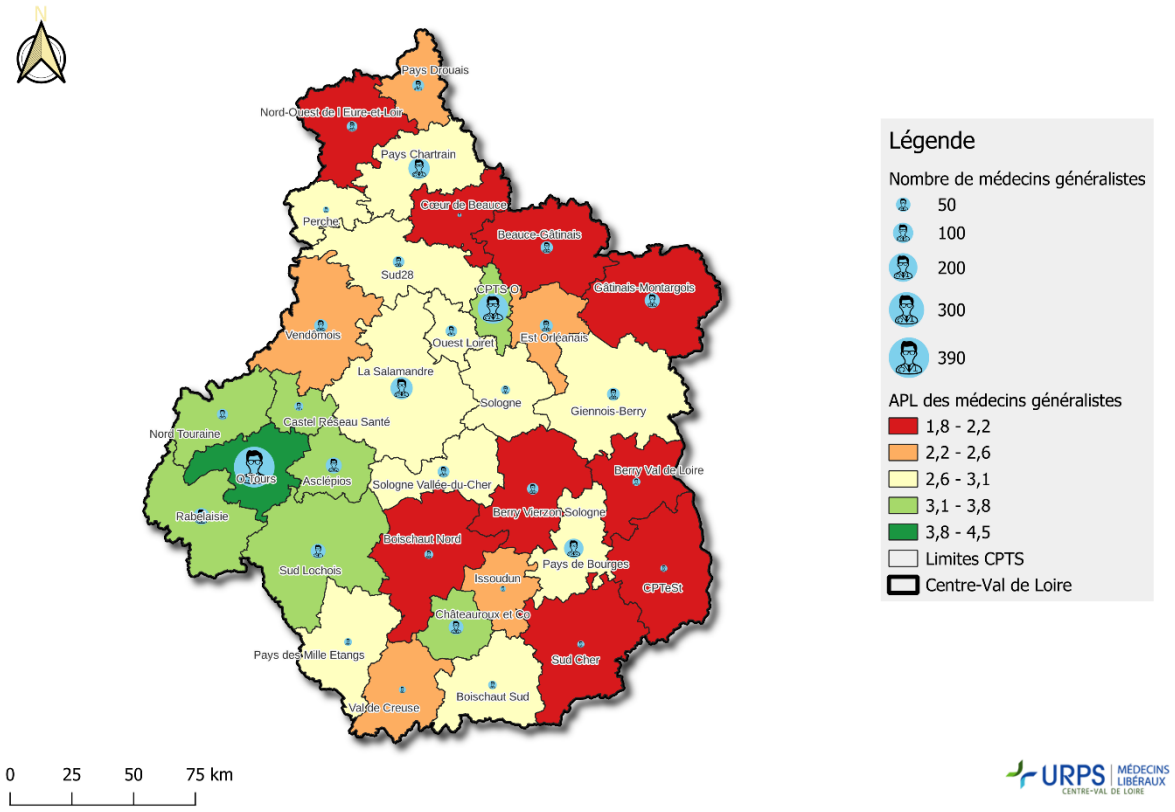


Source : SIAM ERASME 2024
Réalisation : Gora NDOYE, le 12 mai 2025

Les cartes régionales de densité de population, de présence médicale et de répartition des pharmacies par CPTS montrent une concentration de l'offre dans les agglomérations de Tours (CPTS O'Tours) et Orléans (CPTS'O), avec un nombre pouvant dépasser les 300 médecins, contre des valeurs nettement inférieures dans le Sud Cher ou Val de Creuse. En termes de densité par 10 000 habitants, certaines zones, notamment les CPTS du département d'Indre-et-Loire (37) ainsi que la CPTS'O, présentent une forte densité de généralistes, corrélée à une population élevée et à un maillage urbain plus dense. A l'inverse, des CPTS comme Soigner en Beauce, CPTeSt, Boischaut Nord ou le Sud Cher se caractérisent par une densité très faible, indiquant des difficultés d'accès aux soins de premier recours.

Entre ces deux extrêmes, plusieurs CPTS affichent des profils intermédiaires, où la couverture médicale reste relativement équilibrée mais potentiellement vulnérable à moyen terme.

Figure 9 : Accessibilité Potentielle Localisées (APL) des médecins généralistes en 2022



Source : ORS Centre-Val de Loire, Diagnostic CPTS 2024
Réalisation : Gora NDOYE, le 02 juin 2025

L'indicateur APL (Accessibilité Potentielle Localisée) permet de dépasser la simple lecture de la densité médicale en intégrant la relation entre l'offre et la demande, pondérée par la distance, la taille de la population et la capacité d'accueil des médecins. Il reflète donc une accessibilité effective à la médecine générale.

Certaines CPTS comme O'Tours, CPTS'O ou Asclépios affichent des APL élevées, traduisant un bon niveau d'accessibilité théorique aux soins de premier recours. A l'inverse, des zones comme CPTeSt, Gâtinais-Montargois, Berry Val de Loire ou le Sud Cher se trouvent en situation de vulnérabilité structurelle, avec une APL faible signalant des déficits marqués.

Des configurations intermédiaires, telles que le Pays Chartrain, le Vendômois ou La Salamandre, suggèrent une accessibilité partiellement assurée, mais potentiellement sensible à tout déséquilibre de l'offre.

Cette carte complète l'analyse de la densité brute des médecins généralistes en y superposant une approche fonctionnelle de l'accès aux soins.

Ce constat régional prolonge les analyses déjà formulées par la DREES[28] et l'IRDES[29] dès

[28] Rapport DREES, *L'état de santé de la population en France*, Rapport 2007
[29] Rapport IRDES, *Les distances d'accès aux soins en France métropolitaine au 1er janvier 2007*, Rapport 2011

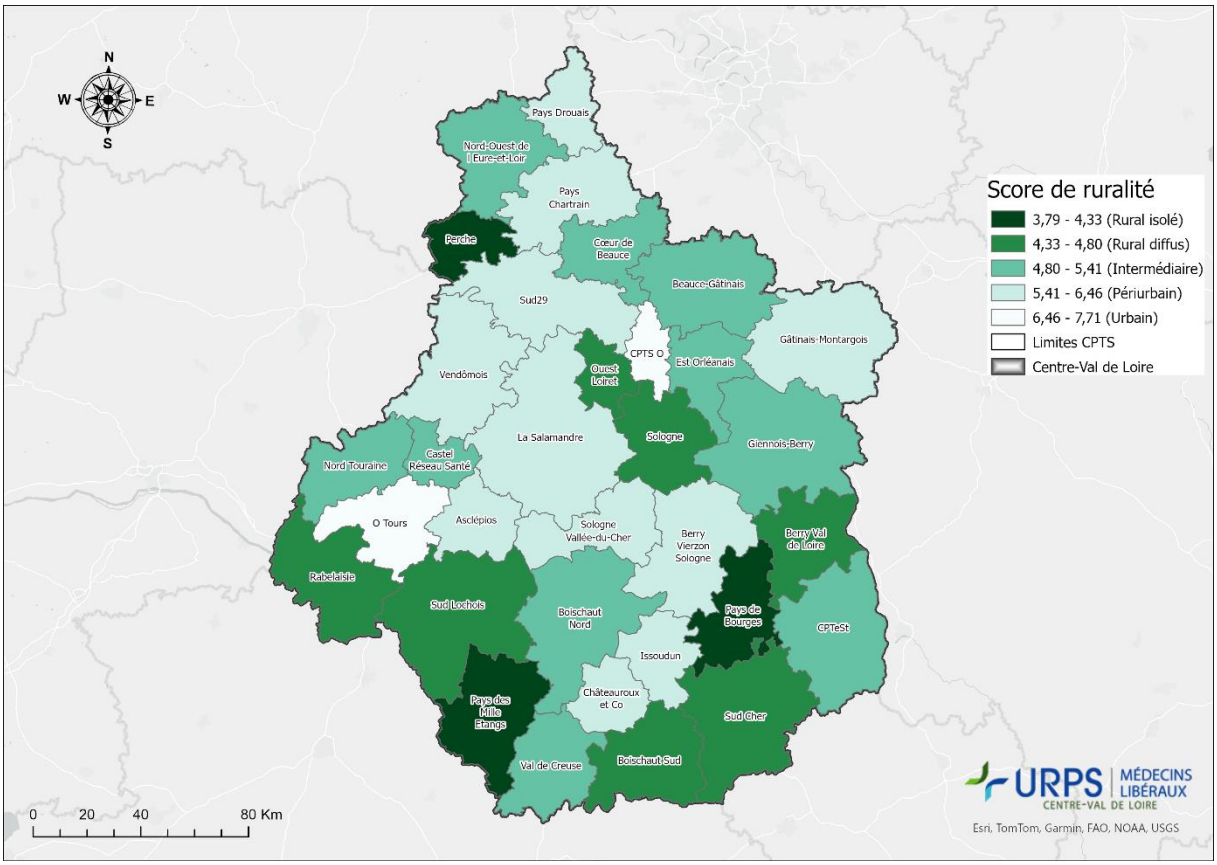
2007, mettant en évidence une distribution inégalitaire de l'offre de soins à l'échelle nationale, aggravée pour l'accès aux spécialités hors médecine générale. Dans ce contexte, la télémédecine apparaît comme un levier possible pour reconnecter les territoires dits « déficitaires » à une offre spécialisée, en réduisant les effets de la distance, de la rareté et du cloisonnement.

Les territoires les mieux dotés sont aussi ceux qui activent le plus la télémédecine, suggérant un effet de « concentration des capacités ». A l'inverse, dans les zones les plus isolées, la faiblesse du maillage professionnel, conjuguée à la précarité numérique des populations, freine les dynamiques d'appropriation.

4.1.2. Le score de ruralité comme facteur d'influence

La carte des scores de ruralité met en évidence une corrélation positive avec la densité de population. Elle est essentielle dans le contexte de l'étude de l'accès à l'offre de soins. Pour une télémédecine efficace, un bon accès internet est crucial, mais le très haut débit (THD) est surtout présent en ville, pas dans les zones rurales. Bien que la 4G/5G puisse servir, la télémédecine exige une connexion plus stable et symétrique, avec un débit minimum de 600 Kb/s pour la HD ou 1 Mb/s pour un écran standard. Cette qualité doit être garantie à chaque fois, car une mauvaise qualité vidéo est inacceptable pour un acte médical. Souvent, les patients en milieu rural manquent d'une bande passante suffisante, rendant difficile une téléconsultation de qualité et créant un fossé numérique pour l'accès aux soins (Simon, 2019).

Figure 10 : La carte du score de ruralité des CPTS de Centre-Val de Loire (2023)



Source : Données agrégées à la CPTS par l'URPS-ML Centre-Val de Loire
Réalisation : Gora NDOYE, le 14 mai 2025

Le score de ruralité a été agrégé à l'échelle des CPTS à partir d'un recalcul pondéré des scores communaux. La méthodologie repose sur une pondération des classes de population selon une échelle allant de 1 à 9, en fonction des tranches suivantes : <100, <500, <1000, <2000, <5000, <10000, <50000, <100000, >100000.

Chaque commune composant une CPTS a d'abord été associée à sa tranche démographique correspondante, selon cette échelle de notation. Une fonction de recherche (type RECHERCHEV sur Excel) a été utilisée pour relier chaque commune à sa CPTS d'appartenance. Un tableau croisé dynamique a ensuite été construit afin de synthétiser les pondérations pour chaque CPTS. Pour chaque classe démographique au sein d'une CPTS, un ratio a été calculé : valeur de la population communale dans la classe / population totale de la CPTS.

Ce ratio a ensuite été multiplié par le poids attribué à la classe (de 1 à 9), conformément à la grille de pondération initiale. La somme des produits obtenus pour l'ensemble des classes a permis de calculer un score agrégé de ruralité pour chaque CPTS.

Certaines CPTS, comme le Pays des Mille Etangs, le pays de Bourges ou bien Perche, relèvent de configurations très rurales. A l'inverse, des territoires tels que CPTS'O et O'Tours

s’inscrivent dans des contextes urbains avec des scores sensiblement égaux à 8.

Entre ces pôles contrastés, des espaces classés comme rural diffus ou intermédiaire (notamment l’Est Orléanais, Pays Chartrain, CPTeSt) incarnent des formes hybrides, caractérisées par une relative proximité des services.

Dans cette perspective, le score de ruralité constitue une variable clé pour comprendre les dynamiques d’implantation et d’appropriation de la télémédecine. Il éclaire la manière dont les contraintes structurelles du territoire façonnent la configuration des usages, et comment les outils numériques doivent être ajustés aux réalités locales.

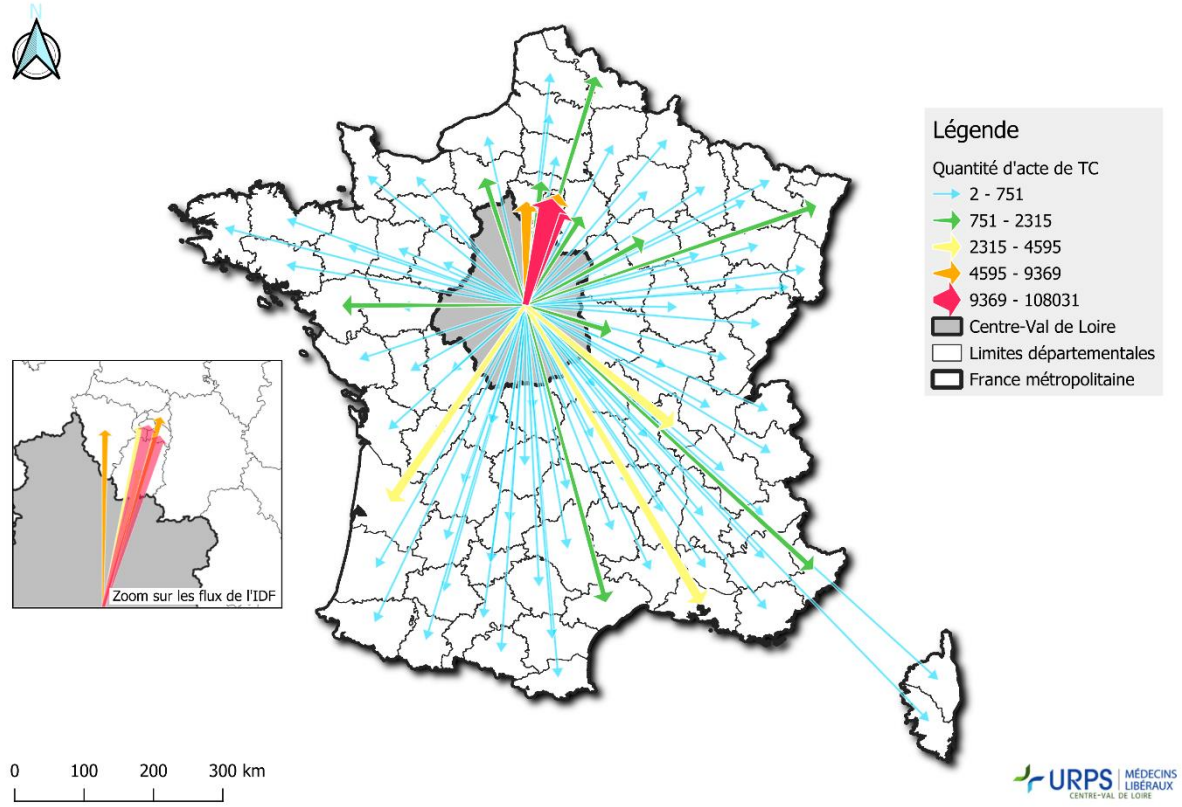
Des initiatives ciblées seront menées en guise d’expérimentation dans les zones rurales. Le dispositif « Antennes Pharmacies », testé dans des communes de moins de 2000 habitants comme La Chapelle-d’Angillon (Cher), vise à installer des points de téléconsultation en officine, au plus près des habitants (Sante.gouv, 2025).

4.2. Répartition et dynamiques des actes de téléconsultation

4.2.1. Vue d'ensemble des téléconsultations régionales et extra-régionales

En 2023, la France a enregistré 11,6 millions d’actes de téléconsultation toutes spécialités confondues (Assurance Maladie, 2024). A l’échelle régionale, le Centre-Val de Loire en totalise 433 346, soit une part modeste du volume national, mais significative compte tenu de la densité médicale régionale et du contexte socio-territorial. Un élément particulièrement marquant ressort de l’analyse : 64 % de ces téléconsultations ont été réalisées par des professionnels extérieurs à la région, contre seulement 36 % par des médecins implantés localement (URPS-ML, 2024).

Figure 11 : Les actes de téléconsultation réalisés par des médecins hors Centre-Val de Loire en 2023



Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 12 mai 2025

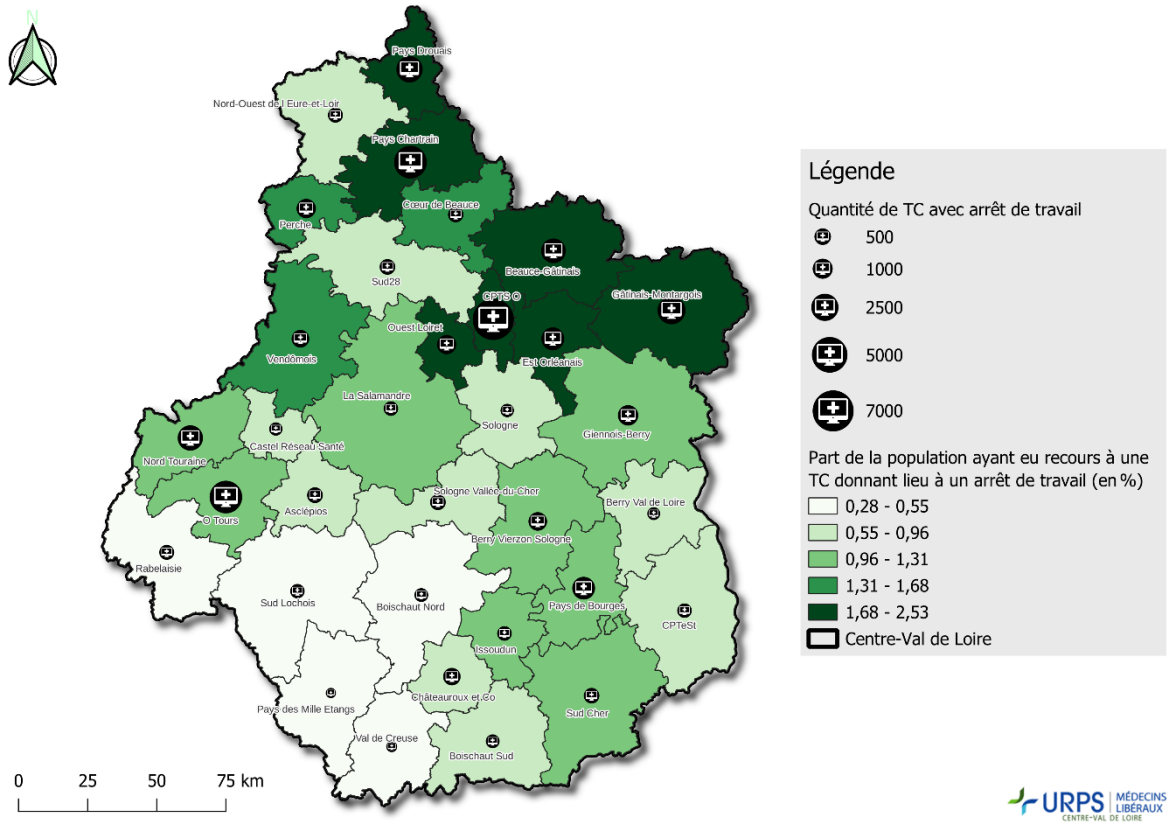
Cette carte met en évidence un phénomène de dissociation croissante entre lieu de résidence du patient et lieu d'exercice du médecin, avec une polarisation nette autour de l'Ile-de-France. Il faut noter que les autres médecins de la métropole sont sollicités par les patients de la région Centre-Val de Loire. Ce fonctionnement interroge profondément la continuité des soins.

4.3. Les arrêts de travail et les revoyures

4.3.1. Les arrêts de travail

Un médecin qui réalise une téléconsultation ne peut prescrire un arrêt de travail que pour une durée maximale de 3 jours. De plus, il ne peut pas prolonger un arrêt de travail en cours si cela conduit à dépasser une durée totale de 3 jours, sauf dans deux cas spécifiques : si l'arrêt est prescrit ou renouvelé par le médecin traitant du salarié (ou la sage-femme référente) ou si le salarié est dans l'impossibilité de consulter un professionnel de santé en présentiel pour prolonger son arrêt. Les médecins exerçant principalement à l'étranger ne peuvent pas prescrire ni renouveler d'arrêt de travail lors d'une téléconsultation, et la création de plateformes dont l'activité principale serait la prescription ou le renouvellement d'arrêts de travail par télémédecine est interdite (Service-Public.fr, 2025).

Figure 12 : Part de la population ayant recours à une téléconsultation aboutissant à un arrêt de travail en Centre-Val de Loire (2024)



Source : SIAM ERASME 2024
Réalisation : Gora NDOYE, le 16 mai 2025

Les CPTS du nord de la région notamment le Pays Drouais, la CPTS'O ou le Gâtinais-Montargois, se distinguent par une proportion plus élevée de la population ayant eu recours à cette modalité. A l'opposé, des zones plus rurales et méridionales comme le Sud Lochois, Val de Creuse présentent des niveaux nettement inférieurs.

Cette distribution ne recoupe pas nécessairement la densité médicale mais semble plutôt refléter des usages différenciés de la téléconsultation selon les profils territoriaux, la demande sociale, les pratiques professionnelles et l'organisation locale de l'offre.

Au-delà du volume, c'est la fonctionnalité de ces actes de téléconsultation dans le parcours de santé et de travail qu'il convient d'interroger.

Tableau 1 : Nombre de téléconsultations des médecins généralistes avec indemnité journalière par CPTS du patient

	Médecin généraliste tous confondus			dont Médecin Traitant (MTT)		
	Nombre de téléconsultations avec IJ	Nombre de téléconsultations	Part de téléconsultations avec IJ	Nombre de consultations avec IJ	Nombre de consultations	Part de consultations avec IJ
Asclépios	194	1 003	19,3%	13 034	81 331	16,0%
Beauce-Gâtinais	170	896	19,0%	7 560	50 070	15,1%
Berry Val de Loire	12	67	17,9%	2 571	17 066	15,1%
Berry Vierzon Sologne	35	211	16,6%	8 263	47 315	17,5%
Boischaut Nord	43	230	18,7%	4 712	30 171	15,6%
Boischaut Sud	52	307	16,9%	3 044	21 872	13,9%
Castel Réseau Santé	75	359	20,9%	5 022	28 457	17,6%
Châteauroux et Co	97	696	13,9%	11 765	72 224	16,3%
CPTeSt	16	97	16,5%	2 683	19 460	13,8%
CPTS O	914	5 191	17,6%	38 856	257 279	15,1%
Est Orléanais	278	1 544	18,0%	10 354	63 065	16,4%
Gâtinais-Montargois	293	2 181	13,4%	10 864	75 828	14,3%
Giennois-Berry	139	798	17,4%	10 062	62 333	16,1%
Issoudun	29	124	23,4%	2 425	16 201	15,0%
La Salamandre	377	2 075	18,2%	25 739	166 170	15,5%
Nord Touraine	134	867	15,5%	7 165	44 276	16,2%
Nord-Ouest de l Eure-et-Loir	269	1 041	25,8%	6 657	44 825	14,9%
O Tours	1 744	9 231	18,9%	78 322	508 988	15,4%
Ouest Loiret	115	691	16,6%	6 899	41 916	16,5%
Pays Chartrain	401	2 564	15,6%	20 360	150 531	13,5%
Pays de Bourges	138	1 006	13,7%	18 145	113 483	16,0%
Pays des Mille Etangs	11	79	13,9%	2 102	16 125	13,0%
Pays Drouais	449	1 873	24,0%	9 020	63 943	14,1%
Perche	15	123	12,2%	1 801	14 861	12,1%
Rabelaisie	113	848	13,3%	10 354	71 916	14,4%
Soigner en Beauce	29	132	22,0%	2 187	15 120	14,5%
Sologne	59	355	16,6%	4 292	26 427	16,2%
Sologne Vallée-du-Cher	109	791	13,8%	7 070	47 242	15,0%
Sud Cher	26	118	22,0%	2 573	19 893	12,9%
Sud Lochois	157	841	18,7%	8 853	60 001	14,8%
Sud28	85	809	10,5%	7 183	47 738	15,0%
Val de Creuse	18	94	19,1%	2 706	20 322	13,3%
Vendômois	96	521	18,4%	8 475	55 764	15,2%
Inconnu	28	169	16,6%	839	6 061	13,8%
Total général	**6 720**	**37 932**	**17,7%**	**361 957**	**2 378 274**	**15,2%**

Source : SIAM ERASME 2024

Ce tableau révèle une hétérogénéité marquée dans les téléconsultations qui donnent lieu à la délivrance d'arrêts de travail ; on observe des variations à deux niveaux : d'une part des variations territoriales selon les CPTS, d'autre part des variation importantes selon que la téléconsultation est effectuée par le médecin traitant du patient, ou par un autre médecin généraliste. Des territoires comme le Nord-Ouest de l'Eure-et-Loir et le Pays Drouais présentent des taux particulièrement élevés (25,8 % et 24,0 %), bien au-dessus de la moyenne régionale (17,7 %).

A l'inverse, des CPTS comme le Giennois-Berry ou le Gâtinais-Montargois affichent des proportions plus faibles, autour de 13 voire 14 %.

En valeur absolue, ce sont les territoires urbains à forte activité médicale, notamment O'Tours et CPTS'O, qui concentrent le plus grand nombre d'actes, car ils concentrent la plus forte population

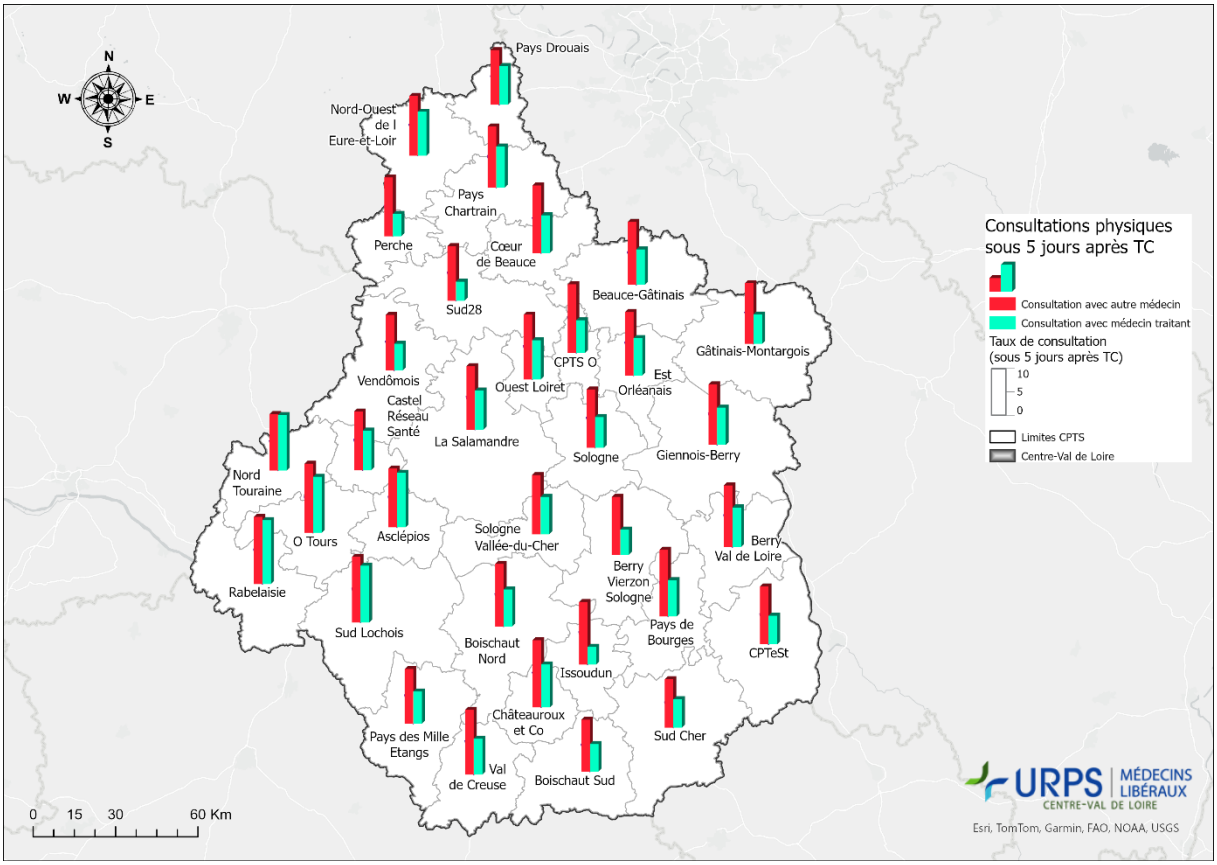
L'écart entre le taux d'arrêts de travail en téléconsultation (17,7 %) et celui en consultation globale (15,2 %) interroge sur la spécificité de la téléconsultation comme vecteur d'arrêt de travail.

Au-delà des chiffres, cette lecture territorialisée permet de cibler les zones dans lesquelles les arrêts de travail donnent lieu à davantage d'arrêts de travail, et de poser les bases d'une réflexion sur l'encadrement et l'articulation de la téléconsultation dans le champ des arrêts de travail.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que dans 76 % des CPTS, à population égale, la part des arrêts de travail donnant lieu à un arrêt de travail est plus faible lorsque le médecin réalisant la téléconsultation est le médecin traitant que lorsqu'il s'agit d'un autre médecin généraliste.

4.3.2. Les revoyures

Figure 13 : Part de consultations physiques dans les 5 jours après une téléconsultation (2023)



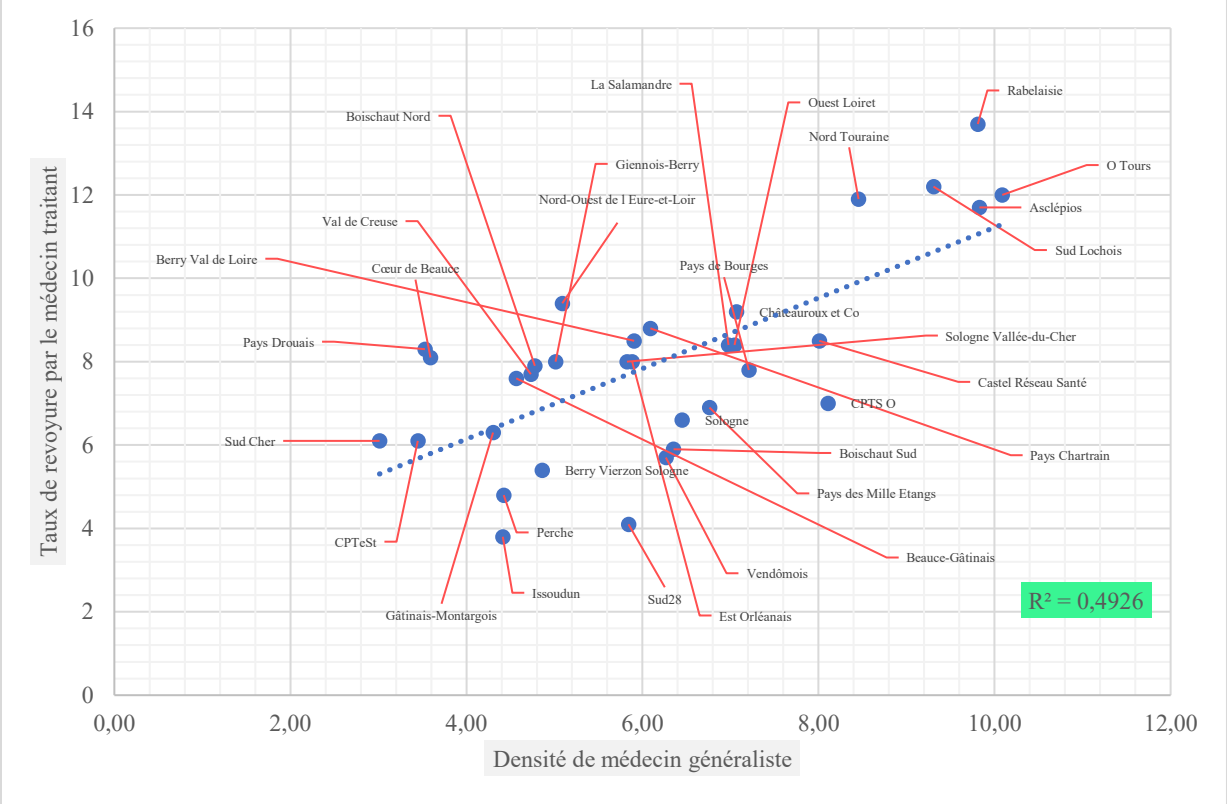
Source : SIAM ERASME 2023

Réalisation : Gora NDOYE, le 22 mai 2025

Certaines CPTS, notamment celles localisées dans le département d'Indre-et-Loire (O'Tours, Nord Touraine, Rabelaisie, Asclépios, Sud Lochois), présentent des taux de revoyure, c'est-à-dire de consultations physiques faisant suite à une téléconsultation, sensiblement plus élevés que la moyenne régionale. Ces territoires se caractérisent également par une densité de

médecins généralistes supérieure à celle observée dans l'ensemble de la région Centre-Val de Loire. Le calcul du coefficient de détermination ($R^2 = 0,49$) entre la densité médicale et le taux de revoyure suggère l'existence d'une corrélation modérée entre ces deux variables. A l'inverse, dans des zones où la densité médicale est plus faible (Issoudun, Sud28, Perche), la proportion de consultations physiques consécutives à une téléconsultation est significativement plus basse. Cette répartition spatiale laisse entrevoir des logiques différenciées dans l'usage de la téléconsultation selon les conditions d'offre de soins.

Figure 14 : Corrélation entre la densité de médecin généraliste et le taux de revoyure par le médecin traitant



Source : SIAM ERASME 2023-2024
Réalisation : Gora NDOYE, le 17 juin 2025

Plusieurs hypothèses peuvent être formulées. Dans les territoires à forte densité médicale, une revoyure élevée pourrait témoigner d'un usage pragmatique de la téléconsultation en tant que dispositif de pré-tri ou d'entrée dans le parcours de soins, débouchant rapidement sur une consultation présentielle si jugée cliniquement nécessaire. Toutefois, ce même schéma peut aussi traduire une utilisation redondante : la téléconsultation serait mobilisée comme solution d'accès rapide, mais sans suffire à elle seule, induisant alors un enchaînement de deux consultations rapprochées là où une unique consultation physique aurait pu suffire. Cette situation interroge l'efficience de l'usage de la téléconsultation dans certains contextes.

A l'inverse, dans les territoires caractérisés par une faible densité médicale, la proportion plus faible de consultations physiques faisant suite à une téléconsultation peut traduire une contrainte

structurelle d'accès aux soins. Dans ces contextes, la téléconsultation ne s'inscrit pas nécessairement dans une logique de parcours gradué, mais tend à se substituer à la consultation présentielle, faute d'alternative disponible. Elle devient alors un point d'aboutissement plutôt qu'une étape transitoire, révélant un usage contraint plus qu'organisé.

La carte met ainsi en évidence des disparités territoriales nettes dans les usages de la téléconsultation et de la consultation présentielle. Ces écarts soulignent la nécessité d'interroger les conditions d'efficience de la téléconsultation, qui ne devrait, dans l'idéal, pas conduire systématiquement à une consultation physique rapprochée si elle est correctement conduite.

Tableau 2 : Nombre de téléconsultations des médecins généralistes avec taux de revoyure par CPTS

	Médecin généraliste tous confondus			dont Médecin Traitant (MTT)		
	Nombre de téléconsultations	Taux de revoyure à 3 jours	Taux de revoyure à 5 jours	Nombre de téléconsultations	Taux de revoyure à 3 jours	Taux de revoyure à 5 jours
Asclépios	2 812	8,2%	12,6%	1 467	7,2%	11,7%
Beauce-Gâtinais	13 418	9,3%	13,5%	1 871	4,6%	7,6%
Berry Val de Loire	1 760	9,2%	13,2%	165	6,1%	8,5%
Berry Vierzon Sologne	8 298	8,6%	12,4%	386	4,1%	5,4%
Boischaut Nord	2 054	9,9%	13,4%	304	5,9%	7,9%
Boischaut Sud	1 243	7,9%	11,1%	375	3,2%	5,9%
Castel Réseau Santé	1 195	8,5%	12,6%	413	4,8%	8,5%
Châteauroux et Co	6 237	10,3%	14,4%	918	6,6%	9,2%
CPTeSt	3 755	8,1%	12,4%	507	3,4%	6,1%
CPTS O	56 435	10,5%	14,7%	6 709	4,0%	7,0%
Est Orléanais	10 571	9,6%	13,6%	1 894	4,8%	8,0%
Gâtinais-Montargois	26 887	9,2%	13,0%	3 967	4,0%	6,3%
Giennois-Berry	9 789	9,1%	13,0%	1 229	5,4%	8,0%
Issoudun	2 424	9,5%	13,4%	132	2,3%	3,8%
La Salamandre	15 215	9,6%	13,6%	3 046	5,0%	8,4%
Nord Touraine	1 760	8,7%	12,1%	1 042	8,2%	11,9%
Nord-Ouest de l Eure-et-Loir	5 766	8,9%	12,8%	1 326	5,7%	9,4%
O Tours	27 060	9,9%	14,8%	10 862	7,3%	12,0%
Ouest Loiret	6 572	10,0%	13,9%	849	5,2%	8,4%
Pays Chartrain	27 587	9,1%	13,1%	4 285	5,2%	8,8%
Pays de Bourges	13 875	10,2%	14,3%	1 687	4,2%	7,8%
Pays des Mille Etangs	754	7,6%	11,7%	101	5,0%	6,9%
Pays Drouais	14 810	8,1%	11,7%	3 209	4,7%	8,3%
Perche	1 345	8,6%	12,6%	166	3,0%	4,8%
Rabelaisie	2 644	10,1%	14,4%	1 341	9,1%	13,7%
Soigner en Beauce	1 939	10,5%	14,5%	360	3,9%	8,1%
Sologne	3 198	8,4%	12,5%	530	4,0%	6,6%
Sologne Vallée-du-Cher	5 104	8,9%	12,7%	1 071	5,3%	8,0%
Sud Cher	6 020	7,4%	10,4%	245	2,9%	6,1%
Sud Lochois	2 467	9,4%	14,1%	1 348	7,9%	12,2%
Sud28	4 707	8,6%	11,7%	897	2,5%	4,1%
Val de Creuse	1 083	9,2%	13,9%	130	4,6%	7,7%
Vendômois	4 837	8,1%	11,9%	823	2,8%	5,7%
Inconnu	1 454	6,3%	9,6%	220	2,7%	4,5%
Total CVDL	**295 075**	**9,4%**	**13,5%**	**53 875**	**5,4%**	**8,9%**

Source : SIAM ERASME 2024

Sur un total de 295 075[30] téléconsultations effectuées par des médecins généralistes, 13,5 % ont été suivies d'une consultation physique chez un médecin généraliste dans les 5 jours, un taux

[30] Document réalisé par Virginie Pericard de la DCGDR (Note sur la téléconsultation en région Centre-Val de Loire) ; Source de données : SIAME ERASME

significativement plus élevé que celui des consultations en présentiel (5,8 %) (SIAM ERASME). Nous pouvons faire l'hypothèse que la téléconsultation sert de premier contact ou de filtre, nécessitant fréquemment un examen physique complémentaire, que ce soit faute d'une autre possibilité d'accès aux soins, ou d'une autre raison. En se concentrant sur les 54 127 téléconsultations réalisées par des médecins généralistes libéraux, le taux de revoyure est légèrement inférieur (9,4 % à 5 jours), mais la continuité des soins est forte, puisque dans 73 % des cas, le suivi physique est assuré par le même praticien (SIAM ERASME).

Un focus sur les 53 875 téléconsultations réalisées par le médecin traitant de l'assuré (représentant 18,3 % de toutes les téléconsultations généralistes) révèle un taux de revoyure encore plus bas (8,9 % à 5 jours). Cela pourrait indiquer que les médecins traitants utilisent la téléconsultation pour des motifs qu'ils estiment pouvoir résoudre à distance, ou pour des suivis ne nécessitant pas d'examen physique immédiat. Cependant, pour les médecins traitants libéraux, le taux de revoyure reste de 9,3 % à 5 jours, et la proportion de suivis par le même médecin traitant atteint 80 %, soulignant l'importance de la relation de confiance et de la coordination des soins (SIAM ERASME).

L'analyse au niveau des CPTS révèle des disparités importantes. Le document met en évidence que les CPTS situées dans les principales aires urbaines (CPTS'O, Châteauroux & Co, O'Tours, Pays de Bourges) ont tendance à afficher des taux de revoyure élevés, ce qui se confirme dans le tableau où ces CPTS dépassent les 14 % de revoyure à 5 jours pour l'ensemble des généralistes. Plus spécifiquement, les cinq CPTS avec les taux de revoyure par le médecin traitant les plus élevés sont toutes situées en Indre-et-Loire (département 37) : Asclépios, Nord Touraine, O'Tours, Rabelaisie et Sud Lochois, atteignant des taux supérieurs à 10 % à 5 jours. Cette supériorité numérique est explicitement liée à une plus forte proportion des téléconsultations réalisées par les médecins traitants dans ce département (supérieur à 40 % par le médecin traitant), suggérant une meilleure intégration de la téléconsultation dans le suivi régulier du patient et probablement une meilleure densité médicale facilitant le suivi physique (SIAM ERASME). Il faut noter que les CPTS d'Indre-et-Loire ne suivent pas ici la même logique que dans le reste de la région, où lorsque les téléconsultations sont réalisées par le médecin traitant, le taux de revoyure est plus bas.

Inversement, l'examen du tableau et des précédentes interprétations corrobore que des CPTS comme Issoudun, Sud28 et Perche affichent des taux de revoyure par le médecin traitant particulièrement bas (autour de 4 % à 5 jours), indiquant des difficultés potentielles dans l'accès à un suivi physique rapide et continu avec le médecin traitant. Ces données soulignent que si la téléconsultation offre une porte d'accès aux soins, sa pleine efficacité dans le parcours patient,

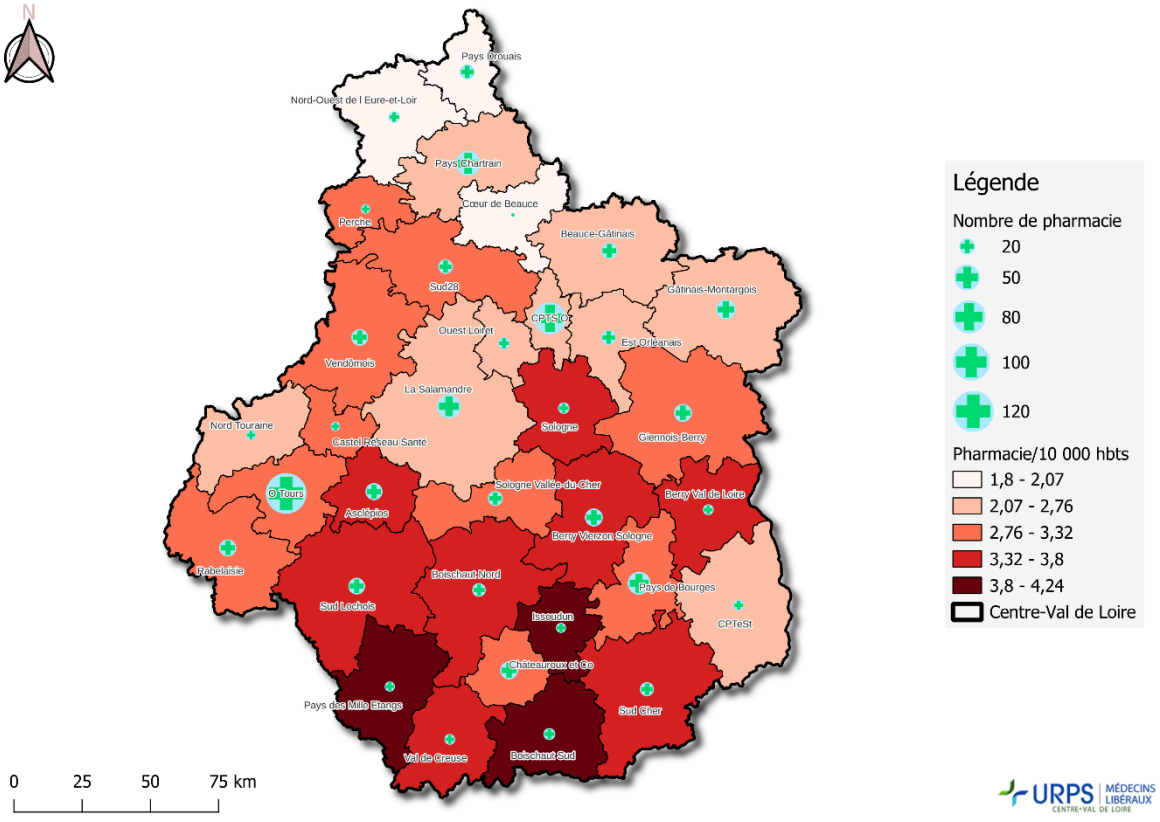
notamment la capacité à garantir un suivi physique rapide et coordonné, reste fortement dépendante de l'offre et de la densité de professionnels de santé sur le territoire. En somme, la téléconsultation s'intègre plus fluidement et optimise réellement le parcours de soins là où l'offre de soins physique est déjà robuste, tandis qu'elle peine à compenser les déserts médicaux pour le suivi physique.

4.4. Le rôle pivot des pharmacies et des dispositifs assistés

4.4.1. Implication croissante des pharmacies

Les pharmacies sont des « lieux types » pour la téléconsultation, notamment par le biais de cabines de téléconsultation. Selon P. Vidal et S. Le Hir, le grand atout de la téléconsultation territoriale en officine est cette capacité à proposer en l'espace de quelques minutes un rendez-vous avec un médecin généraliste ou spécialiste afin de disposer d'un diagnostic et d'une ordonnance permettant immédiatement de retirer la prescription auprès du pharmacien. Ces téléconsultations supposent un déplacement de courte distance des patients (à l'échelle du quartier ou du village) (Vidal & Le Hir, 2024).

Figure 15 : Répartition du nombre de pharmacie dans la région Centre-Val de Loire en 2023



Source : BPE23
Réalisation : Gora NDOYE, le 14 mai 2025

Cette carte révèle une organisation duale de l'offre pharmaceutique en région Centre-Val de

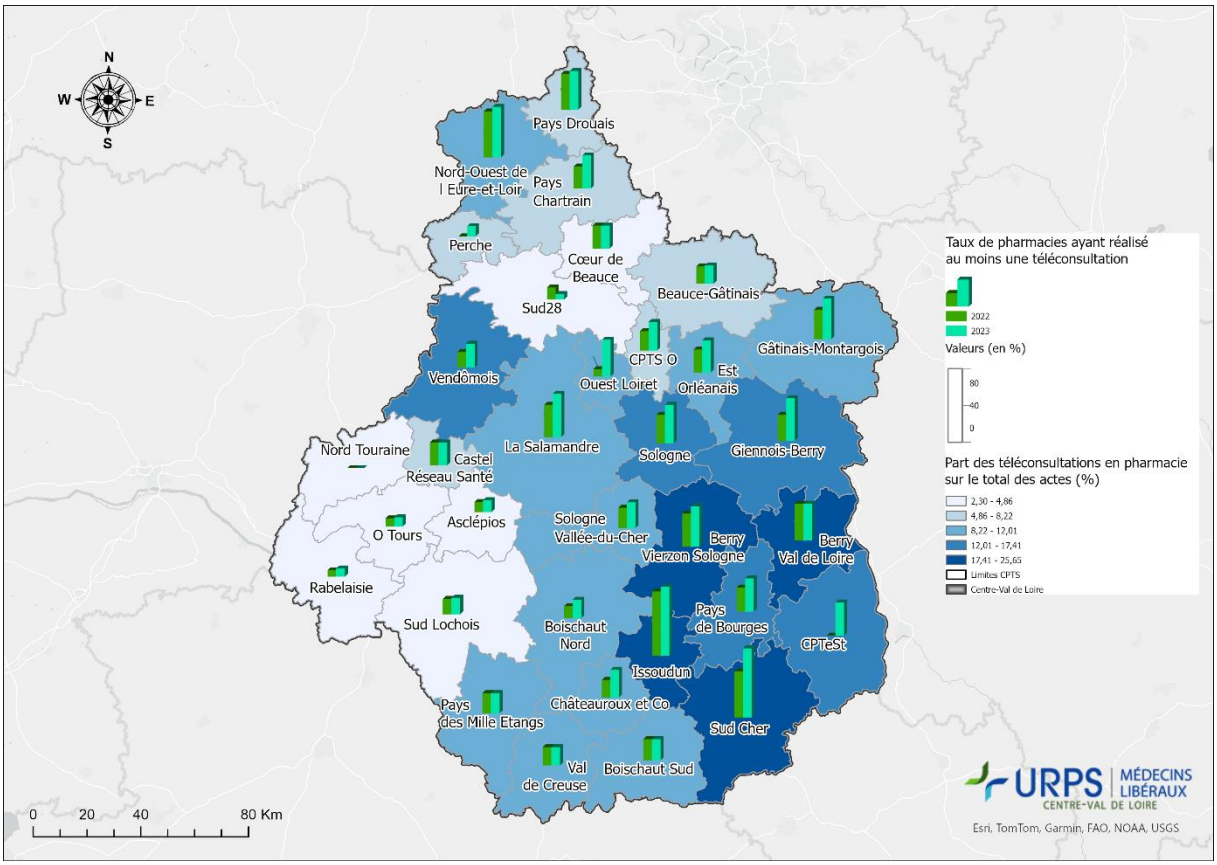
Loire, structurée par la densité de population et la logique des bassins de vie. Les zones urbaines comme O'Tours, CPTS'O, Pays de Bourges ou Châteauroux & Co concentrent un nombre élevé de pharmacies, à la fois en valeur absolue et rapporté à la population. Cette configuration assure une accessibilité de proximité, cohérente avec la centralité urbaine et les flux réguliers de patients.

A l'opposé, les espaces plus ruraux comme Sud Cher, Perche ou Sud 28 cumulent un nombre restreint d'officines et des ratios pharmacie/10 000 habitants plus bas. Mais certains territoires comme Boischaut Sud ou Pays des Mille Etangs affichent des ratios apparemment plus favorables. Cette apparente anomalie s'explique par leur très faible densité démographique. Une ou deux pharmacies y suffisent à générer un ratio élevé, sans pour autant garantir une accessibilité effective. Dans ces contextes, la métrique standard masque les distances physiques et les obstacles logistiques réels.

Dans les zones faiblement peuplées, la présence d'une pharmacie ne signifie pas automatiquement un accès rapide ou fréquent.

Dans le cadre du développement de la télémédecine assistée en officine, cette répartition devient stratégique. Les pharmacies peuvent jouer un rôle de relais dans les parcours de soins, à condition d'être intégrées à un maillage cohérent, avec des solutions de transport, des équipements de téléconsultation adaptés et un cadre conventionné solide.

Figure 16 : Part des actes et évolution du taux de participation (2022-2023)



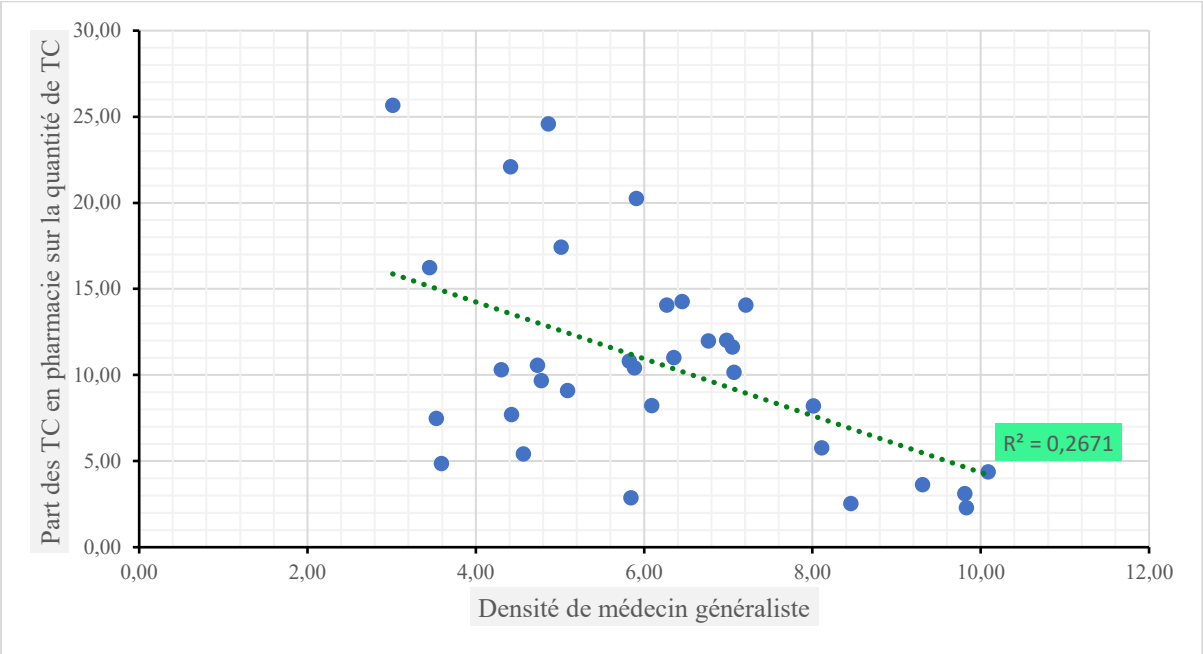
Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 13 mai 2025

Contrairement aux revoyures, une nouvelle dynamique territoriale de la téléconsultation en pharmacie se dessine nettement. Les CPTS à dominante rurale ou périurbaine[31], comme Issoudun, Berry Val de Loire ou Sud Cher, concentrent une part significativement plus élevée d'actes réalisés en officine. Dans ces territoires où l'accès direct à un médecin est contraint par la faible densité médicale, et où la couverture numérique reste parfois insuffisante pour une téléconsultation autonome, la pharmacie devient un relais stratégique. Elle incarne une infrastructure de proximité, stable, identifiable, et déjà intégrée dans les usages de santé.

En revanche, dans les CPTS du département 37, bien dotées en professionnels et en équipements, la part de téléconsultations en pharmacie reste marginale. Et pourtant, il y a une présence considérable de pharmacie dans ces zones *(cf. figure 15)*. Dans cette logique, les patients accèdent plus facilement à leur médecin traitant ou à des solutions numériques indépendantes. La pharmacie ne constitue pas un point de passage obligé pour accéder à la téléconsultation. Elle reste en marge du circuit usuel de soins, du fait d'une offre directe déjà structurée.

[31] Cf. carte score de ruralité

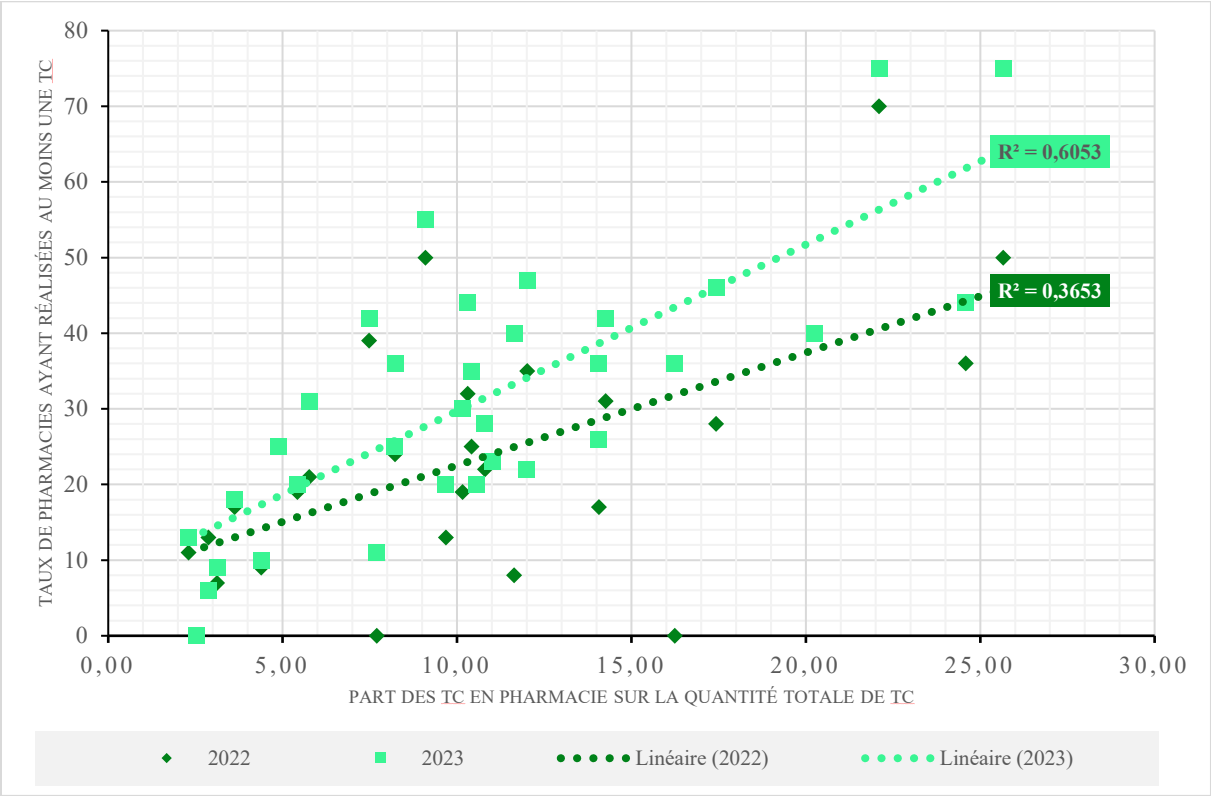
Figure 17 : Corrélation entre densité de médecin généraliste et la part des TC en pharmacie



Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 17 juin 2025

Cette différenciation territoriale illustre une logique d'appropriation différenciée de l'outil. Là où les professionnels et les infrastructures sont nombreux, la téléconsultation est une modalité parmi d'autres (bien que le R^2 ne soit que de 0.2671). Là où l'offre est rare, elle devient une ressource critique, et la pharmacie, son vecteur de déploiement. Ce basculement transforme les officines rurales en portes d'entrée fonctionnelles du système de santé, révélant leur rôle potentiel dans une stratégie territoriale d'équité d'accès.

Figure 18 : Corrélation entre part des actes et évolution du taux de participation



Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 13 mai 2025

Entre 2022 et 2023, la téléconsultation en officine s'est affirmée comme un dispositif structurant, en témoignent les données de corrélation entre taux d'engagement des pharmacies et part des actes réalisés en officine. En 2022, cette relation restait encore modérée (R^2 = 0,3653), traduisant une dynamique naissante, marquée par des pratiques hétérogènes. Un an plus tard, la corrélation atteint un niveau nettement plus significatif (R^2 = 0,6053), indiquant que plus de 60 % de la variabilité observée dans la part des téléconsultations en pharmacie est désormais explicable par le taux de participation des officines.

Cette progression marque un tournant. Elle atteste d'une montée en puissance coordonnée de l'offre officinale en téléconsultation. L'implication croissante des pharmacies, plus systématique et mieux organisée, génère un effet d'entraînement mesurable à l'échelle régionale. Plus les pharmacies se saisissent de l'outil, plus elles participent concrètement à sa diffusion dans les territoires. Cette évolution signale une transition vers un modèle plus intégré, où la téléconsultation en officine cesse d'être marginale ou expérimentale pour devenir un canal d'accès stabilisé et institutionnalisé au sein du parcours de soins.

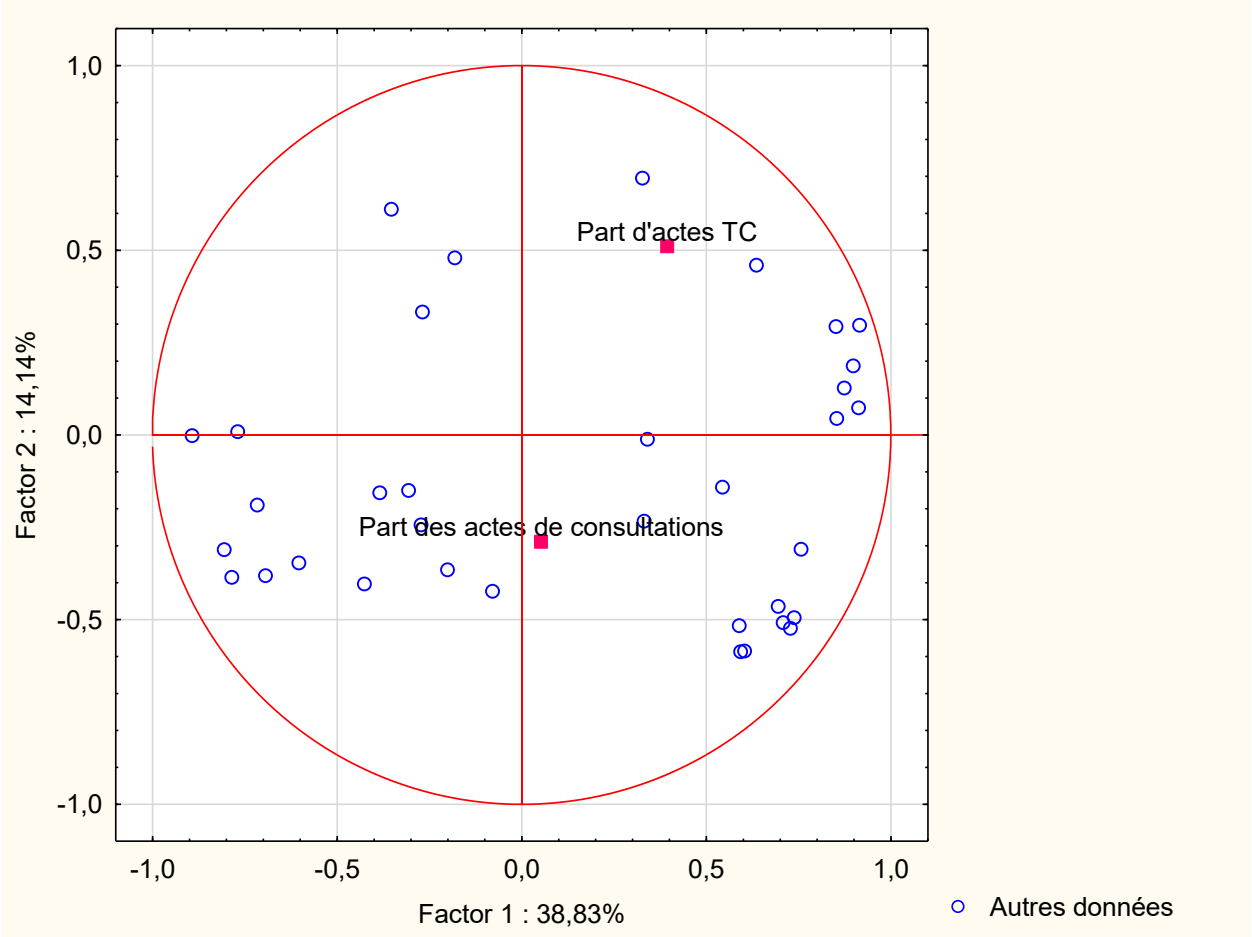
4.5. Vers une typologie territoriale des usages de la télémédecine

Après avoir collecté les données socio-démographiques, une ACP a été réalisée afin de réduire

la dimensionnalité des données initiales tout en conservant l'essentiel de l'information statistique. Cette étape a permis d'identifier les axes factoriels les plus explicatifs, sur lesquels la structure des données pouvait être interprétée de manière synthétique.

Sur la base des coordonnées issues de l'ACP, une CAH a été réalisée. L'objectif de cette démarche était de regrouper les CPTS en classes homogènes selon leur proximité statistique. La méthode de Ward[32] a été retenue afin de maximiser l'inertie interclasses. Ce traitement a abouti à une typologie en plusieurs classes distinctes, chacune représentant un profil spécifique de CPTS au regard des variables initiales.

Figure 19 : Analyse des Composantes Principales (données socio-démographiques)



Source : SIAM ERASME 2023 ; Observatoire des territoires 2021 ; INSEE Statistiques Locales 2021
Réalisation : Gora NDOYE, le 12 mai 2025

Dans un second temps, les taux ont été recalculés en fonction des classes obtenues. Pour ce faire, une moyenne pondérée a été appliquée à chaque modalité, en prenant comme pondération la population totale (en fonction de l'indicateur) de chaque classe. Cette méthode m'a permis d'ajuster les résultats en fonction de la taille relative des CPTS composant chaque groupe,

[32] La méthode de Ward utilise un algorithme qui permet de regrouper en classes pour que l'augmentation de l'inertie intraclasse soit minimum ou, pour en revenir au même d'après le théorème de Huygens (Inertie totale = Inertie inter-classe + Inertie intra-classe), pour que l'augmentation de l'inertie interclasse soit maximum.

garantissant ainsi une représentativité plus robuste des profils moyens. Il faut noter que plus les points sont éloignés du centre plus ils sont pertinent pour l'étude.

Tableau 3 : Données socio-démographiques en fonction des classes

Indicateur	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7	Classe 8	Classe 9	Moyenne régionale
Part pop. éloignée équipements sup.	26,64	11,43	7,51	12,59	12,40	13,15	38,63	23,95	13,69	**7,60**
Part pop. éloignée équipements interm.	18,31	5,91	5,98	9,03	6,87	7,47	41,63	16,35	8,35	**9,80**
Part pop. éloignée équipements prox.	12,14	4,87	4,86	7,81	5,62	5,96	30,52	11,57	6,54	**10,00**
Familles monoparentales	14,39	14,58	9,75	10,47	6,26	17,05	38,26	34,84	17,91	**14,66**
- de 25 ans	29,65	29,87	21,40	26,21	28,73	25,86	27,52	31,23	24,24	**28,24**
25-64 ans	51,13	51,65	46,43	47,71	49,31	47,74	49,89	48,69	47,84	**48,74**
65 ans ou +	19,21	19,88	32,17	26,08	21,95	25,60	22,59	20,08	27,93	**23,02**
Agriculteurs exploitants	0,71	1,17	3,21	1,11	1,83	0,90	0,20	0,59	0,96	**0,89**
Artisans, commerçants, chefs	4,31	4,87	3,94	3,96	7,50	2,07	1,63	6,22	2,22	**3,32**
Cadres/prof. intellectuelles	11,28	15,37	3,90	6,06	15,56	2,89	3,56	21,89	2,25	**7,51**
Professions intermédiaires	20,59	25,97	10,34	14,01	31,19	7,45	6,64	32,61	6,41	**14,02**
Employés	16,43	25,89	16,65	18,04	33,98	8,81	6,49	32,27	9,32	**15,43**
Ouvriers	15,49	21,50	15,31	16,51	30,32	9,27	5,67	23,76	9,29	**13,46**
Retraités	31,19	43,38	46,85	40,31	64,62	21,06	12,85	55,66	22,06	**31,00**
Taux de chômage	7,51	11,56	12,30	13,69	10,92	11,73	10,02	11,55	10,82	**6,80**
Non ou peu diplômés	13,74	16,60	23,88	21,42	18,10	21,89	15,79	15,14	23,17	**22,40**
Diplôme le plus élevé BEPC	3,84	4,34	5,36	4,90	4,25	4,64	4,13	4,23	5,03	**5,40**
Diplôme le plus élevé CAP/BEP	22,30	21,81	27,70	25,85	23,52	25,86	23,30	19,43	27,43	**28,10**
Diplôme le plus élevé Bac	14,05	14,37	14,28	13,66	14,37	13,73	14,49	14,57	13,82	**17,20**
Diplômés Bac+2	11,62	9,92	7,18	7,90	9,36	8,08	10,42	10,30	7,58	**11,10**
Diplômés Bac+3/4	7,72	7,20	4,91	5,41	6,52	5,00	7,13	8,98	4,51	**8,20**
Diplômés Bac+5+	6,82	6,76	3,41	4,30	5,75	4,03	6,62	9,98	3,12	**7,70**
Urgences (pour 100k)	0,00	0,97	2,48	1,51	0,75	1,43	0,00	1,04	1,89	**1,15**
Médecin généraliste (pour 100k)	49,03	63,53	61,91	62,04	61,26	66,48	75,89	88,98	51,73	**69,94**
Infirmier (pour 100k)	75,64	70,81	135,38	122,27	95,00	107,86	95,52	81,18	117,96	**96,94**
Pharmacie (pour 100k)	25,21	24,73	38,80	31,48	26,77	30,82	30,10	29,75	32,80	**29,60**
C2S (%)	7,59	9,36	7,91	11,55	8,15	9,39	6,00	8,61	7,41	**8,84**
Mortalité générale (pour 100k)	890	912	1052	1001	943	989	951	842	1021	**933**
ALD (pour 100k)	21629,87	21906,18	30257,80	27983,15	23795,11	26782,61	24045,43	22463,69	28806,63	**24735,17**
Revenu net imposable moyen	32807,13	29843,71	21799,22	24361,16	27225,02	25499,74	30994,50	28616,24	23253,83	**26150,12**
Part actes TC	23,43	20,34	12,62	17,97	16,87	11,74	19,98	17,22	11,00	**16,41**
Actes TC pour ALD	18,22	18,11	23,80	21,44	20,55	23,01	17,54	20,68	23,49	**20,75**
Actes TC pour C2S	5,72	11,97	13,75	17,34	11,75	11,02	6,93	15,45	12,12	**13,29**
Part actes de consultation	341,46	354,14	370,97	331,26	346,34	379,05	356,97	394,11	321,35	**363,30**
Score de ruralité	4,87	5,09	3,49	5,09	5,10	4,30	4,79	6,95	4,25	**4,88**

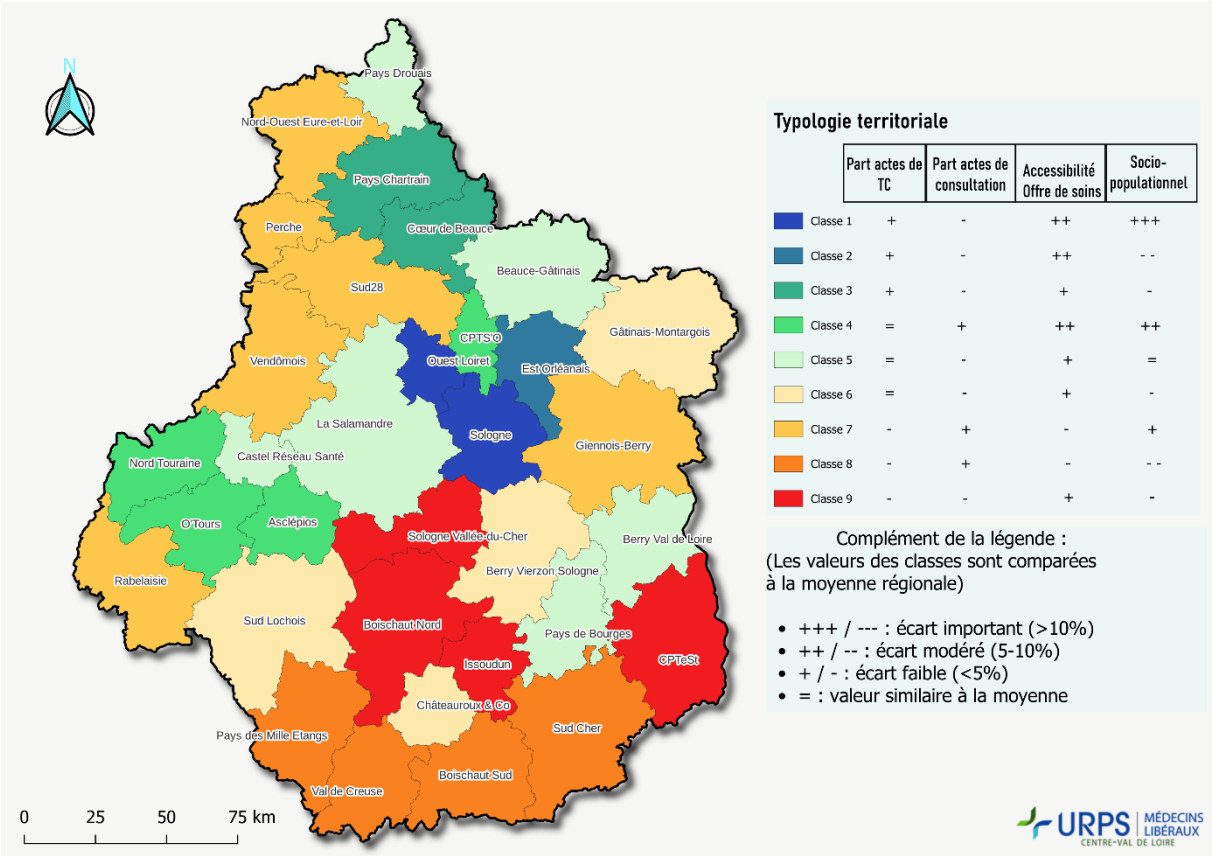
Source : SIAM ERASME 2023 ; Observatoire des territoires ; INSEE Statistiques Locales

Réalisation : Gora NDOYE, le 13 mai 2025

A partir de ce tableau, un tableau de synthèse a été élaboré afin de regrouper les données selon

différentes catégories pertinentes. Ce travail a permis de définir une typologie qualitative des territoires, décrite à travers quatre dimensions clés : la part des actes de téléconsultation, la part des actes de consultation classique, l'accessibilité et l'offre de soins, ainsi que le profil socio-populationnel. La légende associée à la carte propose un résumé synthétique du profil de chaque classe, en utilisant une échelle qualitative qui indique l'écart par rapport à la moyenne régionale : « +++ » ou « --- » signalent un écart important (supérieur à 10 %), « ++ » ou « -- » un écart modéré (entre 5 et 10 %), « + » ou « - » un écart faible (moins de 5 %) et « = » une valeur similaire à la moyenne régionale. Ce système de codage a facilité la lecture transversale des caractéristiques dominantes au sein de chaque classe, en offrant une vision synthétique et comparative des logiques d'organisation territoriale observées.

Figure 20 : Classification des actes de téléconsultation sous la base de caractéristiques socio-démographiques



Source : SIAM ERASME 2023 ; Observatoire des territoires ; INSEE Statistiques Locales
Réalisation : Gora NDOYE, le 13 mai 2025

La carte illustre de façon détaillée la diversité des situations territoriales en matière de télémédecine en Centre-Val de Loire, en croisant plusieurs indicateurs de santé, d'accessibilité et de contexte socio-démographique. Les territoires de classe 1, comme Ouest Loiret et Sologne, se distinguent par une part élevée d'actes de téléconsultation (23,4 % pour la classe 1), une accessibilité nettement supérieure à la moyenne régionale aux équipements de santé, et une population globalement favorisée, tant sur le plan des revenus (32 807 euros de revenu net

imposable moyen) que des diplômes ou de la part de cadres et professions intellectuelles supérieures (11,3 %). Ces zones bénéficient aussi d'une moindre mortalité, d'une prévalence plus faible des affections de longue durée (ALD), et d'un taux de chômage bas, ce qui favorise l'appropriation des outils numériques de santé et la coordination entre professionnels.

A l'opposé, les territoires de classe 9, situés au sud de la région (Boischaut Nord, Issoudun, CPTeSt), cumulent de nombreux handicaps : la part des actes de téléconsultation y est la plus faible (11 %), l'accessibilité aux équipements de santé est réduite, la population est plus âgée (27,9 % de plus de 65 ans), moins diplômée (23,2 % de populations non ou peu diplômées), avec un revenu moyen bas (23 254 euros), un taux de chômage élevé (10,8 %) et une prévalence accrue des ALD et de la mortalité générale. Ces territoires présentent également une forte proportion de familles monoparentales et une part importante de bénéficiaires de la C2S, traduisant une précarité sociale marquée. Le cumul de ces facteurs explique un moindre recours à la télémédecine, qui s'ajoute à un accès déjà limité aux soins classiques, accentuant la vulnérabilité de ces populations.

Entre ces deux extrêmes, les classes intermédiaires (par exemple, classes 3, 6, 7 ou 8) présentent des profils mixtes, avec des niveaux variables d'accessibilité, de précarité, d'offre de soins et d'usage de la télémédecine. Par exemple, la classe 3 (Pays Chartrain, Perche) combine une part modérée de téléconsultations (12,6 %), une population plus âgée (32,2 % de plus de 65 ans), un taux de chômage élevé (12,3 %) et une forte prévalence des ALD (30 258 pour 100 000 habitants), ce qui traduit une situation de fragilité, même si l'offre de soins de proximité reste correcte. A l'inverse, la classe 7, bien que marquée par une forte part de familles monoparentales et une précarité sociale, affiche un usage de la téléconsultation supérieur à la moyenne, suggérant que certains territoires fragiles parviennent à s'emparer des outils numériques pour compenser partiellement l'éloignement ou la faiblesse de l'offre médicale.

Ainsi, la typologie met en évidence une fracture territoriale : les zones les plus favorisées cumulent les atouts (accessibilité, niveau de vie, offre médicale, dynamisme démographique) et sont moteurs dans l'usage de la télémédecine, tandis que les zones les plus défavorisées cumulent les freins (précarité, vieillissement, isolement, faible offre de soins), ce qui limite le recours à la téléconsultation et accentue les inégalités d'accès aux soins. Cette analyse souligne la nécessité d'adapter les politiques publiques : il s'agit d'accompagner prioritairement les territoires les plus vulnérables pour renforcer l'accès aux soins par le numérique, tout en consolidant les acquis et en valorisant les bonnes pratiques dans les territoires moteurs.

Chapitre 5 : Pratiques effectives, profils d'usagers et effets constatés

L'analyse des profils de patients utilisateurs de téléconsultation en région Centre-Val de Loire révèle des dynamiques complexes qui questionnent l'efficacité de cet outil numérique dans la réduction des inégalités d'accès aux soins. Dans un contexte national où 12 344 220[33] patients pris en charge au titre d'une ALD (Cours des comptes, 2025), représentant 17 % des assurés selon l'Assurance Maladie, la téléconsultation s'impose progressivement comme une modalité complémentaire au suivi médical traditionnel. Cette évolution s'inscrit dans une transformation plus large du système de santé français, confronté au double défi du vieillissement démographique et de l'augmentation des pathologies chroniques (Eurekam).

Pour les patients en ALD, la téléconsultation présente des avantages substantiels en simplifiant leur parcours de soins et en évitant des déplacements récurrents souvent pénibles.

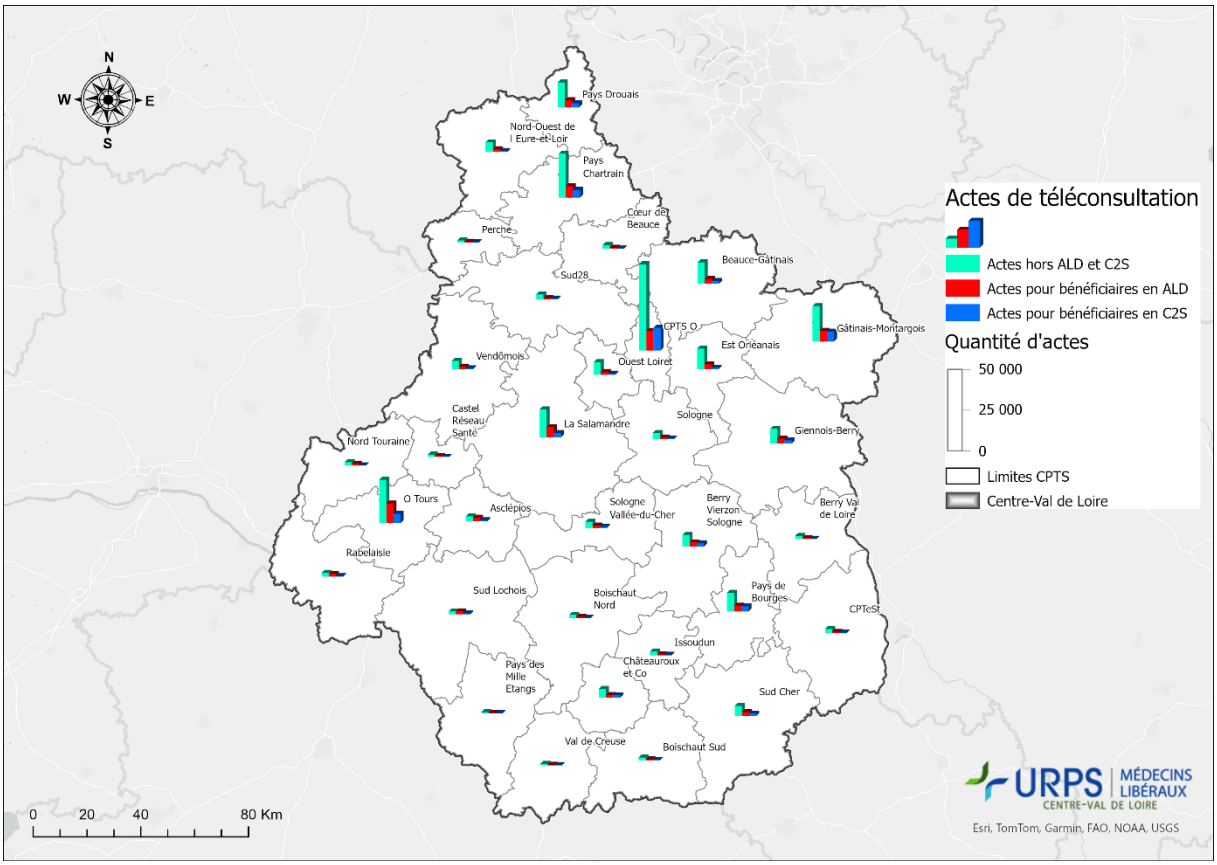
Cette analyse des profils de patients constitue ainsi un révélateur des enjeux d'équité territoriale que soulève le déploiement de la télémédecine, interrogeant sa capacité réelle à réduire les inégalités d'accès aux soins ou, au contraire, à les accentuer selon les caractéristiques socio-démographiques et géographiques des territoires.

5.1. Profils de patients

Pour les affections de longue durée (ALD), la télésurveillance est une modalité de télémédecine complémentaires aux téléconsultations pour le suivi de ces maladies. En effet, lorsque les pathologies chroniques sont stabilisées, et en accord avec l'équipe médicale qui suit le patient, elles simplifient le suivi de ces patients en leur évitant des déplacements récurrents, parfois difficiles et également coûteux lorsqu'ils sont pris en charge par les finances publiques. Dans un contexte de vieillissement de la population et d'augmentation des pathologies chroniques, les téléconsultations ont ainsi un rôle à jouer pour fluidifier les prises en charge (Cours des comptes, 2025).

[33] En 2022, la Cnam recensait 12 344 220 patients pris en charge au titre d'une ALD

Figure 21 : Répartition des actes de téléconsultation selon le statut des bénéficiaires en 2023



Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 13 mai 2025

La répartition territoriale des actes de téléconsultation en Centre-Val de Loire met en lumière une polarisation marquée, reflet d'une inégalité d'accès à la santé numérique. Sur les 433 346 actes enregistrés, plus de la moitié sont concentrés dans cinq territoires : CPTS'O (18,4 %), O'Tours, le Pays Chartrain, le Gâtinais-Montargois et La Salamandre. Ces territoires partagent plusieurs caractéristiques : forte densité démographique, infrastructures numériques développées, écosystèmes de soins structurés.

A l'opposé, des CPTS périurbaines et rurales, comme le Pays des Mille Etangs, Val de Creuse, Castel Réseau Santé, Perche ou Boischaut Sud, peinent à intégrer la téléconsultation dans les parcours de soins. Ces zones cumulent les facteurs de fragilité : faible densité médicale, dispersion géographique, vieillissement de la population, et difficultés d'accès au numérique.

L'analyse des profils bénéficiaires confirme ces écarts. La population générale (hors ALD et C2S) représente les deux tiers des actes de téléconsultation, principalement dans les territoires urbains. L'usage s'y concentre là où la maîtrise technologique et la disponibilité des services sont les plus élevées, ce qui renforce une logique d'appropriation différenciée.

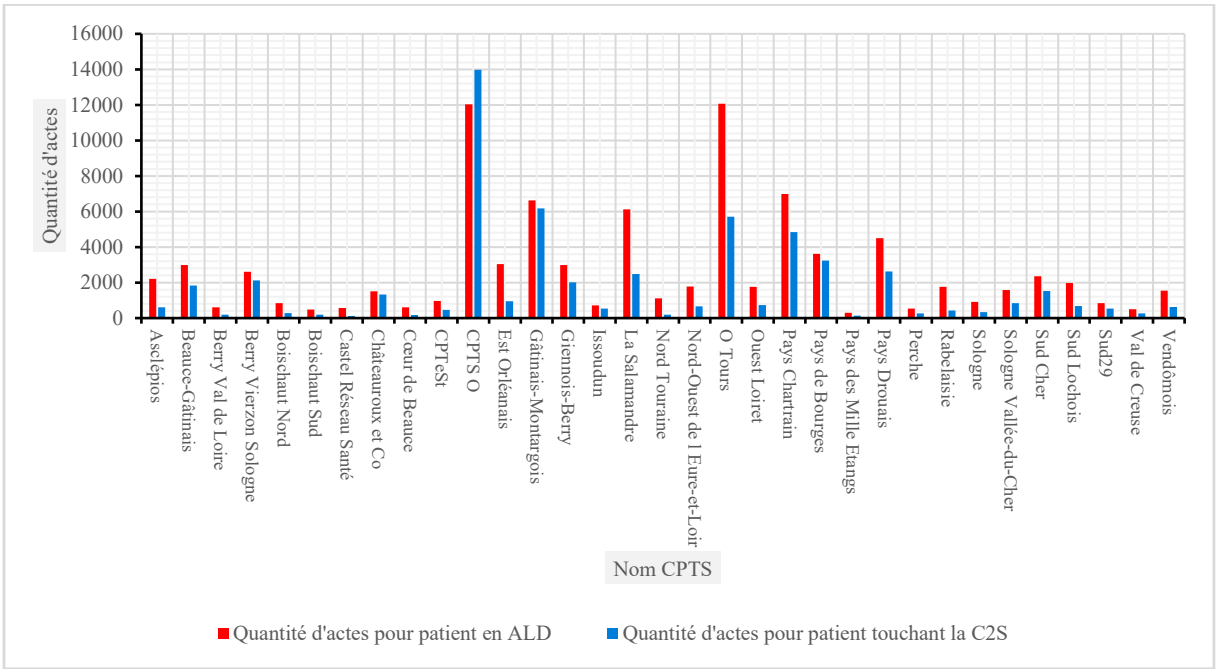
Les bénéficiaires en ALD (20,55 % des actes) témoignent d'une intégration plus progressive, mais géographiquement contrastée. Des territoires comme le Sud Lochois, Rabelaisie,

Asclépios, Nord Touraine et Val de Creuse enregistrent des taux supérieurs à 30 %.

Enfin, les bénéficiaires de la C2S représentent 13,16 % des actes. Leur concentration dans des territoires comme le Gâtinais-Montargois, CPTS'O, Berry Vierzon Sologne, Pays de Bourges et Châteauroux & Co montre que la levée des freins financiers facilite l'accès. Ces zones, souvent urbaines ou périurbaines, offrent des points d'accès (pharmacies, structures assistées) adaptés à une population en situation de précarité. Toutefois, cette dynamique peine à s'étendre aux territoires les plus isolés, où les barrières d'équipement et de littératie numérique restent prédominantes.

Ainsi, la télémédecine en Centre-Val de Loire n'est pas simplement une question de technologie disponible, mais de conditions d'appropriation sociale et territoriale. Là où les ressources sont réunies, elle s'inscrit comme un prolongement naturel de l'offre de soins ; ailleurs, elle peine à émerger, accentuant les lignes de fracture entre territoires favorisés et zones en difficulté.

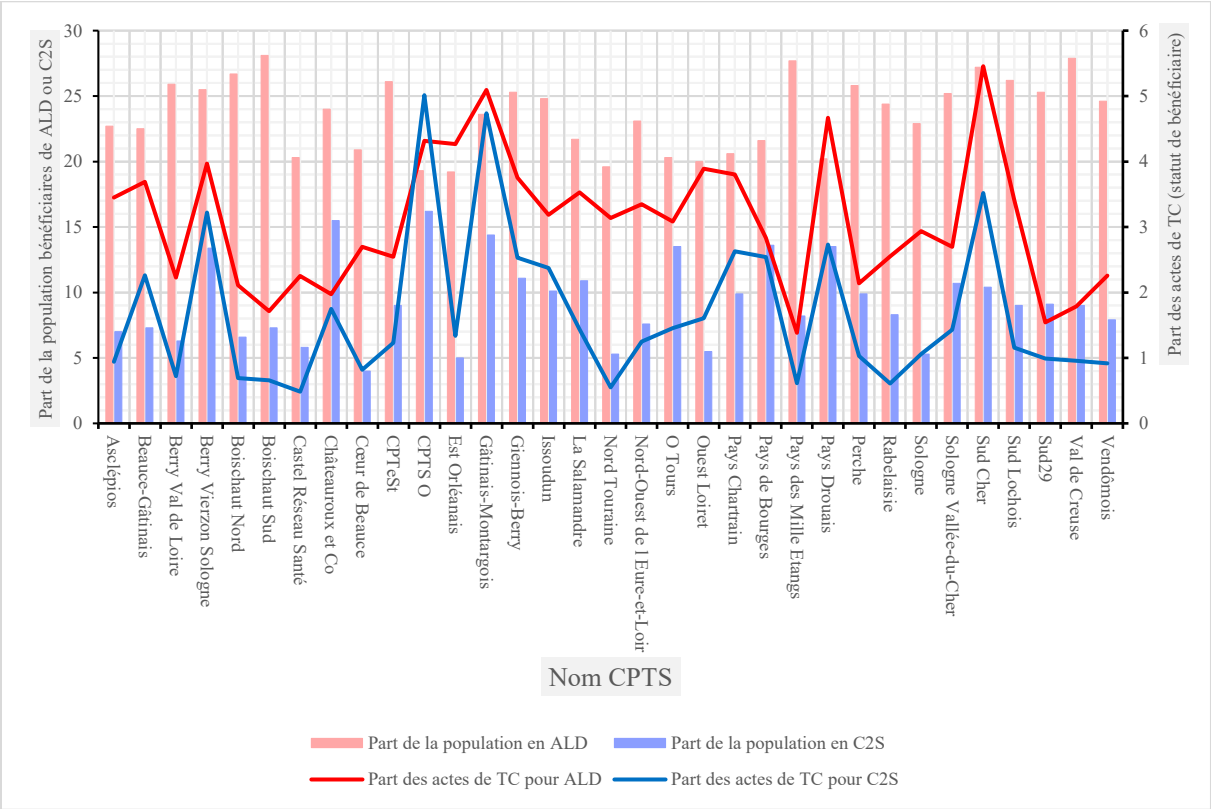
Figure 22 : Quantité d'actes de téléconsultation selon le statut de bénéficiaire par CPTS en 2023 (pour une lecture plus claire de la carte)



Source : SIAM ERASME 2023

Réalisation : Gora NDOYE, le 14 mai 2025

Figure 23 : La part pour pop bénéficiaires de C2S ou ALD et la part des actes de TC pour C2S ou ALD



Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 17 juin 2025

L'analyse croisée des deux graphiques met en évidence une double disparité territoriale marquée dans le recours à la téléconsultation. D'une part, une hétérogénéité s'observe dans la proportion des actes réalisés au bénéfice des patients en ALD ou couverts par la C2S au sein de l'ensemble des téléconsultations (*cf. figure 23*). D'autre part, une variation importante existe dans les volumes absolus de téléconsultations enregistrés selon les territoires (*cf. figure 22*).

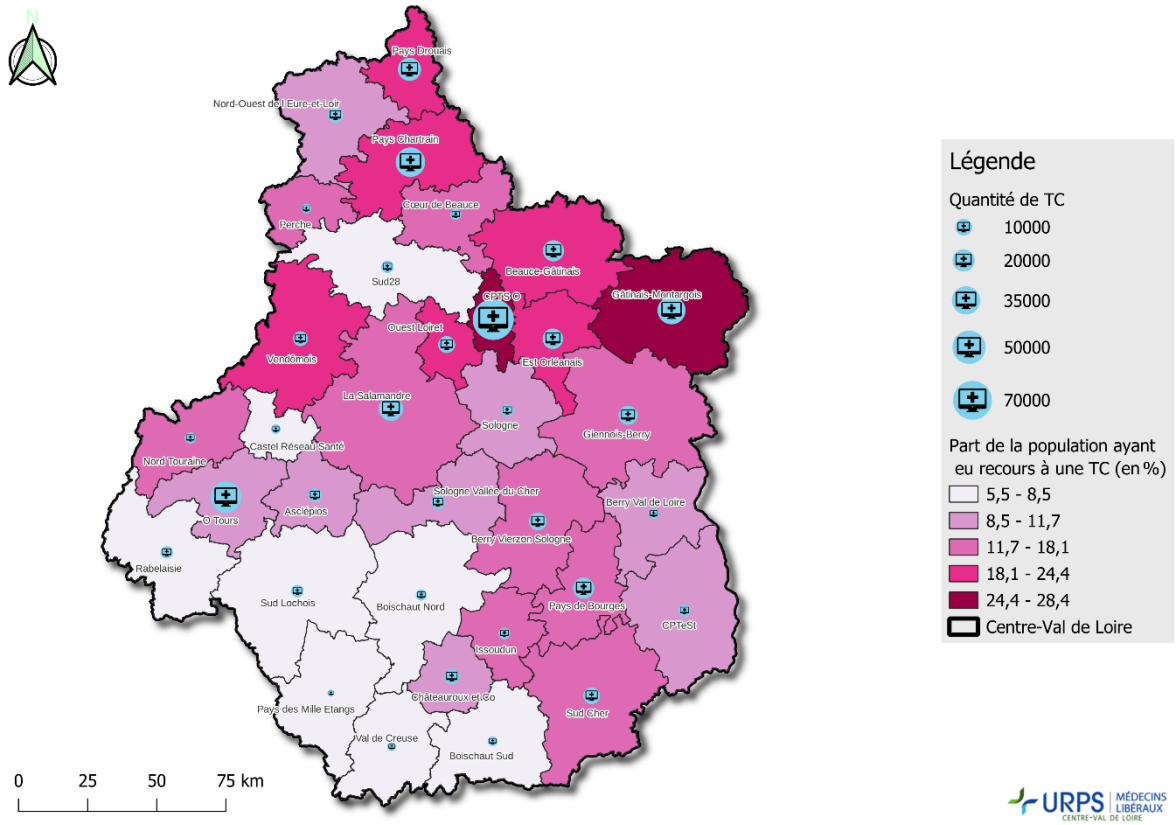
Les patients en ALD apparaissent systématiquement sur-représentés dans les actes de téléconsultation au regard de leur poids démographique, et ils constituent la majorité des volumes d'actes dans la majorité des CPTS.

Toutefois, une corrélation négative modérée (r = -0,42) est observée entre la proportion de patients en ALD dans la population d'une CPTS et leur part des actes de téléconsultation. Autrement dit, plus la proportion de patients en ALD est élevée dans un territoire, plus leur représentation relative dans les actes de téléconsultation tend à diminuer. Cette relation inverse suggère que la densité de pathologies chroniques ne conditionne pas mécaniquement un recours accru à la téléconsultation pour ces publics. Elle indique au contraire que d'autres facteurs peuvent jouer un rôle déterminant, tels que la nécessité d'un suivi clinique présentiel plus fréquent, la charge en comorbidités complexes, ou encore les habitudes de pratique des professionnels de santé présents sur le territoire.

Concernant la C2S, une corrélation positive parfaite (r = 1) est constatée entre la proportion de bénéficiaires C2S et la part des téléconsultations qui leur sont adressées. Cette relation linéaire indique que la part des actes suit exactement la part des bénéficiaires dans la population. Cette cohérence stricte révèle une correspondance directe entre le poids démographique des publics précaires et leur usage effectif de la téléconsultation. Elle peut traduire une adaptation fonctionnelle du dispositif aux contraintes spécifiques de cette population, notamment en matière d'accessibilité, de coût ou de mobilité, mais également des politiques incitatives ciblées mises en place localement.

5.2. Taux de recours par CPTS : disparités intra-régionales

Figure 24 : Carte des populations ayant eu recours à une téléconsultation en 2023



Source : SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, le 14 mai 2025

La carte met en évidence une forte hétérogénéité du recours à la téléconsultation en Centre-Val de Loire, avec des taux allant jusqu'à 28,4 % de la population dans certains territoires. Les taux les plus élevés et les volumes d'actes les plus importants se concentrent dans le Gâtinais-Montargois, le Pays Chartrain, l'Est Orléanais, ainsi que dans les agglomérations d'Orléans (CPTS'O) et de Tours (O'Tours). A l'inverse, les zones rurales ou périphériques comme le Sud Lochois, le Pays des Mille Etangs, le Boischaut Nord ou Sud28 affichent des taux beaucoup

plus faibles, autour de 5 à 8,5 %, révélant une appropriation limitée des outils numériques de santé.

Cette distribution reflète des dynamiques territoriales bien connues : densité médicale, structuration de l'offre de soins, accessibilité au numérique (bande passante adaptée à une activité de télémédecine) et caractéristiques socio-démographiques. Dans les territoires urbains ou périurbains, mieux pourvus en professionnels de santé et en équipements, la téléconsultation s'intègre aisément dans des parcours déjà structurés (DREES, 2022). En revanche, dans les zones rurales, l'effet cumulé du faible accès aux soins, des obstacles numériques et d'un vieillissement démographique freine son développement, malgré une demande sanitaire potentiellement élevée.

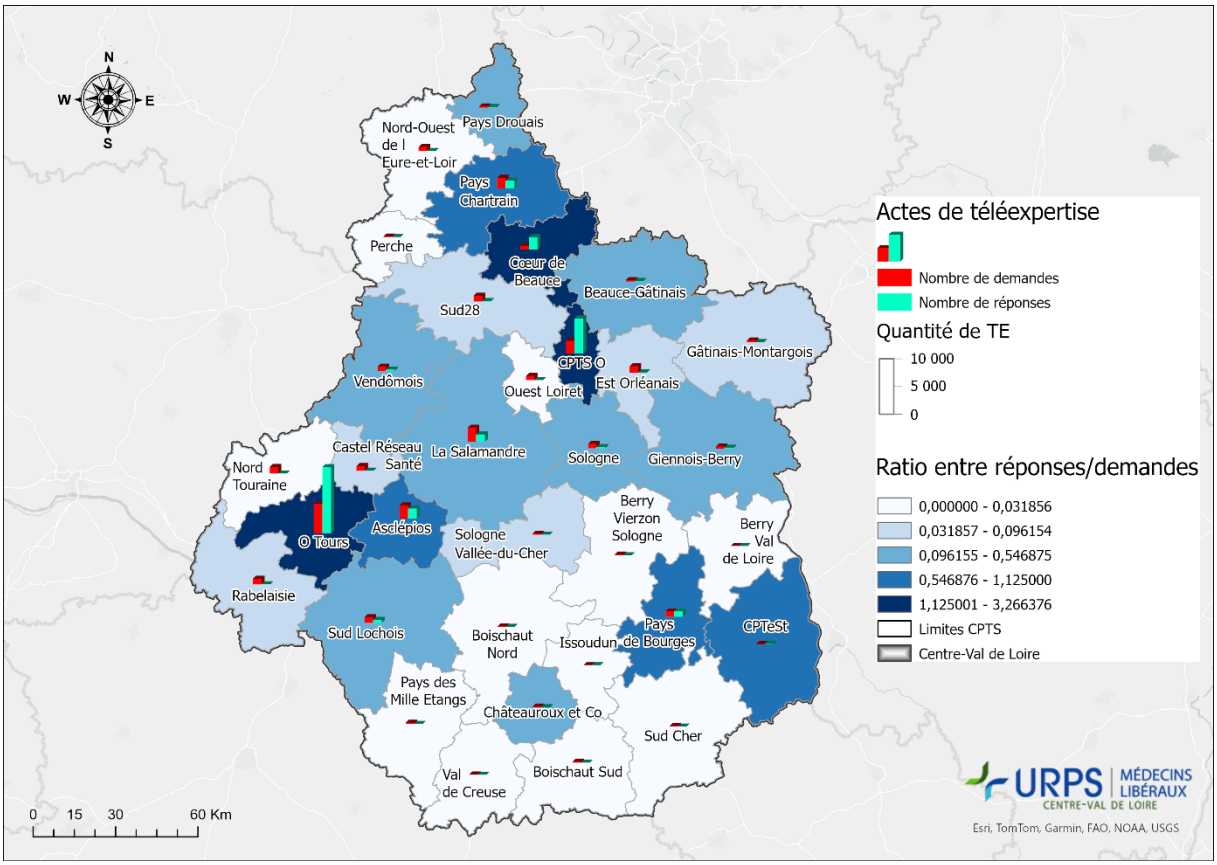
Les données confirment ces écarts : la CPTS'O dépasse 78 000 actes pour 278 695 habitants, et le Gâtinais-Montargois en enregistre plus de 34 000 pour 130 157 habitants. A l'opposé, le Pays des Mille Etangs et Val de Creuse peinent à atteindre 2000 actes pour des populations respectivement égales à 22 186 et 27 474 habitants. En somme, la téléconsultation profite d'abord aux territoires déjà bien structurés, accentuant ainsi les écarts.

PARTIE III : LA TELEMEDECINE COMME OUTIL DE COORDINATION INTERPROFESSIONNELLE

Chapitre 6 : Fonctionnement réel des téléexpertises en CPTS

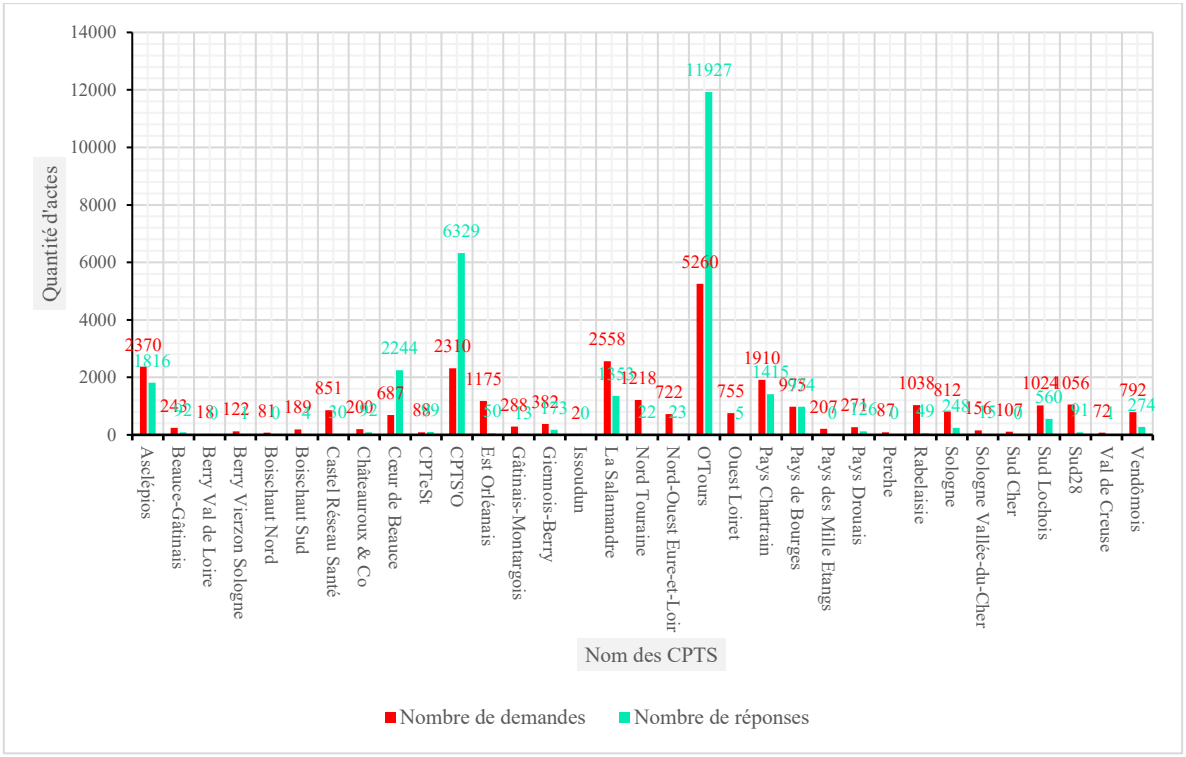
La téléexpertise s'est imposée comme un levier opérationnel de coordination interprofessionnelle au sein des CPTS en région Centre-Val de Loire. Elle organise des flux d'information entre professionnels de santé, facilite l'orientation et le partage d'expertise, et s'ancre progressivement dans les pratiques territoriales.

Figure 25 : Ratio entre les demandes et les réponses des actes de téléexpertise (avril 2023 et mars 2025)



Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, juin 2025

Figure 26 : Quantité d'actes des requérants et requis (avril 2023 et mars 2025)



Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, juin 2025

L'analyse croisée de la carte et du graphique met en évidence une forte disparité territoriale dans la répartition des actes de téléexpertise en Centre-Val de Loire. On observe que l'activité est très concentrée sur quelques pôles majeurs, notamment la CPTS'O (Orléans) et O'Tours (Tours), qui se distinguent par des volumes exceptionnellement élevés de réponses, respectivement 6329 et 11 927, dépassant largement le nombre de demandes locales. A l'inverse, de nombreux territoires ruraux ou périphériques, comme Issoudun, Perche, Sud Cher ou Val de Creuse, affichent des volumes très faibles, tant en demandes qu'en réponses, illustrant leur sous-utilisation des dispositifs de téléexpertise et, plus largement, leur moindre accès à l'offre spécialisée.

Le ratio entre réponses et demandes, représenté par le gradient de couleur sur la carte, révèle que seuls quelques territoires jouent un rôle moteur, avec un excédent net d'expertise (plus de réponses que de demandes), tandis que la majorité des CPTS restent dépendantes de l'extérieur pour obtenir des avis spécialisés. Ce constat renvoie à la finalité même de la téléexpertise : permettre aux territoires sous-dotés en offre médicale d'accéder à un avis spécialisé, sans exiger la présence locale d'un médecin expert. En ouvrant un canal d'échange interprofessionnel à distance, la téléexpertise répond aux inégalités territoriales en facilitant l'accès à une compétence médicale autrement inatteignable dans certaines zones.

6.1. Flux inter-CPTS, typologie des requérants et requis

L'analyse des flux de téléexpertise en Centre-Val de Loire entre avril 2023 et mars 2025 montre une nette concentration de l'activité autour de certaines CPTS, en particulier O'Tours et la CPTS'O. Ces deux structures absorbent une part importante des échanges aussi bien en interne, entre médecins d'une même CPTS, qu'en inter-CPTS, en réponse à des demandes provenant d'autres territoires. Pour certaines CPTS requérantes, plus de 50 % des flux convergent vers ces deux pôles, qui s'imposent comme des centres de gravité du réseau régional. Cela s'explique en partie par la concentration des médecins spécialistes hors médecine générale que ces CPTS.

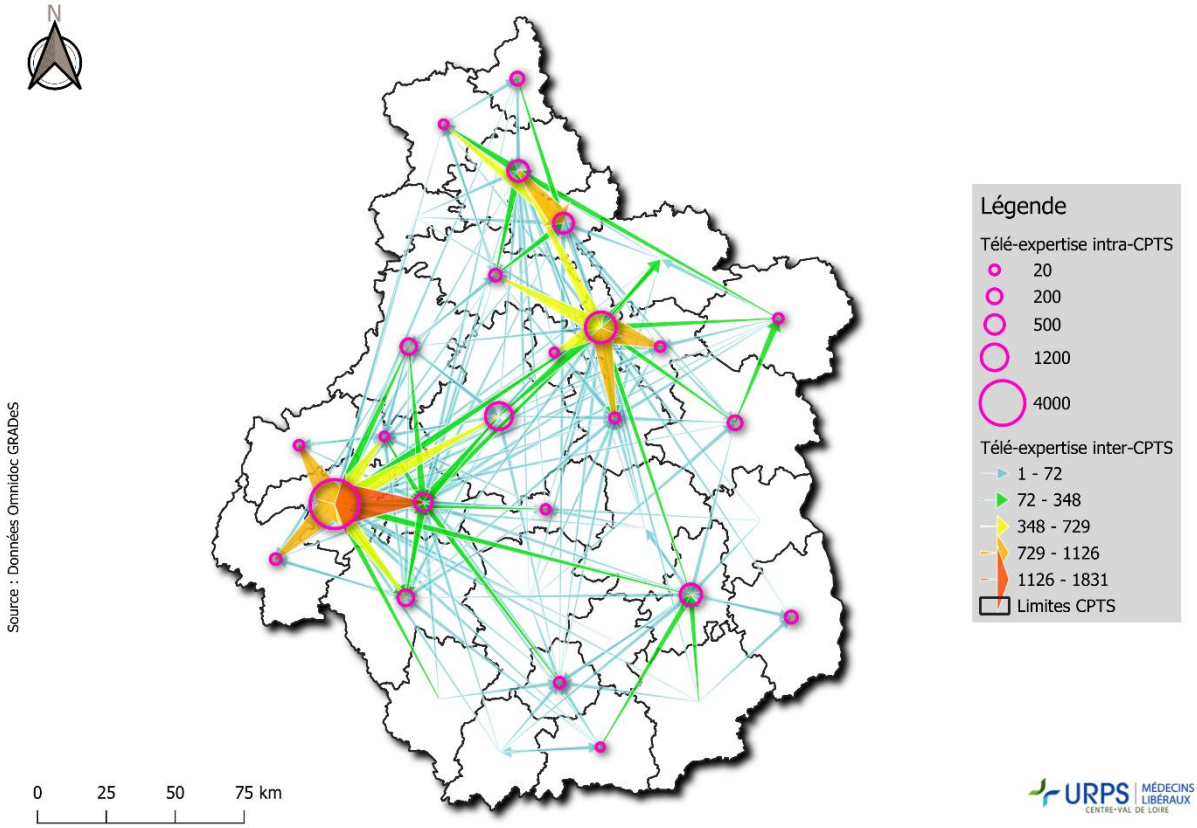
Tableau 4 : Téléexpertises inter-CPTS (>50%)

CPTS Demandant	Nombre en % par rapport à la demande totale	Quantité de TE	CPTS Répondant
Castel Réseau Santé	85,66	851	O'Tours
Asclépios	77,26	2370	O'Tours
Beauce-Gâtinais	79,42	243	CPTS'O
Boischaut Sud	56,61	189	Pays de Bourges
Rabelaisie	91,33	1038	O'Tours
Est Orléanais	91,66	1175	CPTS'O
Pays des Mille Etangs	60,87	207	O'Tours
Ouest Loiret	87,20	755	CPTS'O

Sologne Vallée-du-Cher	53,25	156	O'Tours
Sud Lochois	54,39	1024	O'Tours
Sud28	54,98	1055	CPTS'O
Issoudun	100	2	O'Tours
Nord Touraine	92,45	1218	O'Tours
Nord-Ouest Eure-et-Loir	69,25	722	Soigner en Beauce
Perche	63,22	87	Soigner en Beauce
Sologne	96,59	812	CPTS'O
Sud Cher	74,77	107	Pays de Bourges

Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

Figure 27 : Flux de téléexpertise entre requérants et requis (toutes spécialités médicales) entre avril 2023 et mars 2025



Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, 28 avril 2025

L'analyse des flux de téléexpertise révèle une géographie polarisée de l'expertise médicale à distance, marquée par une forte concentration des réponses sur quelques territoires centraux et une dépendance structurelle des CPTS périphériques. Cette configuration va directement dans le sens de l'objectif d'équité territoriale associé au développement de la téléexpertise dans le sens de l'amélioration de l'offre de soins pour l'ensemble des patients de la région ; indépendamment de leur lieu de résidence, elle ne requiert pas nécessairement une

redistribution géographique des professionnels de santé. La téléexpertise permet en effet de renforcer l'équité territoriale sans modifier le lieu de réalisation des actes. A condition que le dispositif soit articulé à une organisation territoriale garantissant, en aval, la possibilité pour le patient d'accéder à une consultation présentielle avec le médecin expert si cela s'avère cliniquement nécessaire, la téléexpertise peut ainsi constituer un levier permettant de réduire les écarts concernant l'accès aux soins.

Les données confirment l'existence de deux pôles majeurs dans la région : CPTS'O (Orléans) et O'Tours (Tours), qui concentrent la quasi-totalité des réponses aux demandes d'avis spécialisés. Ces deux CPTS incarnent les noyaux de la téléexpertise, alimentés par une forte densité de spécialistes et l'existence de dispositifs structurants comme les ESS. L'équipe Oncoderm, rattachée à CPTS'O, totalise à elle seule 3727 téléexpertises (*cf. figure 5*), illustrant la capacité de traitement concentrée autour de ce noyau urbain.

La ventilation des flux confirme cette polarisation. La CPTS'O traite la quasi-totalité des demandes issues de l'Est Orléanais (91,66 %), de l'Ouest Loiret (87,20 %) ou de Sud28 (54,98 %). O'Tours capte les flux émis par Rabelaisie (91,33 %), Nord Touraine (92,45 %) et Asclépios (77,26 %). Ces relations se superposent aux bassins hospitaliers régionaux classiques, traduisant une continuité dans l'organisation territoriale des soins spécialisés, y compris en contexte numérique.

Dans les zones périphériques ou rurales, le niveau de dépendance est souvent total. Issoudun adresse 100 % de ses demandes à O'Tours, la Sologne 96,59 % à CPTS'O. Cela montre que la téléexpertise permet de réduire les écarts de l'offre médicale entre les CPTS rurales ou périphériques et les CPTS urbaines. Des territoires comme le Sud Cher (74,77 % vers Pays de Bourges), le Boischaut Sud (56,61 % vers Pays de Bourges) ou le Perche (63,22 % vers Soigner en Beauce ex Cœur de Beauce) s'appuient sur des CPTS intermédiaires qui jouent un rôle de relais, sans disposer pour autant d'une autonomie fonctionnelle.

Les volumes d'échange confortent ce diagnostic. Asclépios génère 2370 téléexpertises vers O'Tours, Nord Touraine 1218, Est Orléanais 1175 vers CPTS'O. Ce gradient d'intensité dessine des axes territoriaux privilégiés, adossés à la proximité géographique et à la présence de structures médicales référentes. A l'inverse, certains territoires comme Issoudun (2 téléexpertises), le Sud Cher (107) ou le Pays des Mille Etangs (207) demeurent en marge du dispositif, que ce soit par manque d'équipement, de coordination ou de spécialistes requis.

Il faut noter aussi que de nouvelles dynamiques émergent. Un projet de téléexpertise en

cardiologie est en cours entre la CPTS du Cher et celle du Giennois, dans le cadre du SAS[34]. D'autres perspectives s'ouvrent, comme l'intégration des dermatologues de l'Indre-et-Loire à ESS Oncoderm. Ces initiatives traduisent une volonté d'élargir les usages au-delà des spécialités pionnières, et de renforcer l'ancrage territorial de la téléexpertise dans des logiques inter-CPTS plus équilibrées.

6.2. Répartition des spécialités impliquées

La dermatologie s'impose comme la spécialité la plus mobilisée en téléexpertise en Centre-Val de Loire, suivie par la cardiologie et la médecine générale. Cette prédominance n'est pas fortuite, elle tient à la nature même de la discipline. La dermatologie repose sur une évaluation visuelle directe, facilement transposable à un format numérique dès lors que les photographies transmises sont de bonne qualité. De plus, il y a un outil appelé dermatoscope, c'est l'outil de routine chez les dermatologues mais beaucoup moins utilisé en cabinet de médecine générale (Lecerf, 2024).

La demande des médecins généralistes constitue un autre moteur central. « *Environ un tiers des consultations de premier recours portent sur des motifs dermatologiques* » selon le Dr Dupuis-Fourdan, et la téléexpertise répond ici à un besoin concret : obtenir un avis rapide, éviter un déplacement inutile, sécuriser une orientation.

La cardiologie occupe la seconde position, notamment grâce à la facilité de transmission d'électrocardiogrammes (ECG). Elle est souvent sollicitée en lien avec le SAS, pour un avis ponctuel ou une orientation rapide, notamment en médecine générale et en soins non programmés.

D'autres spécialités sont également présentes, bien que dans des proportions moindres. Leur implication témoigne d'une évolution du rôle de ces professionnels, de plus en plus intégrés dans les logiques de coordination et de décision partagée.

Tableau 5 : Top 4 des spécialités médicales les plus requises

Spécialité du Requérant	1e Requis (valeur en %)	2e Requis (valeur en %)	3e Requis (valeur en %)	4e Requis (valeur en %)	Quantité de TE
Masseur-Kinésithérapeute	Gynécologie-obstétrique (32,00)	Médecine physique et réadaptation (32,00)	Médecine Générale (22,00)	Dermatologie et vénéréologie (8,00)	**50**
Pharmacien	Médecine Générale (56,00)	Dermatologie et vénéréologie (28,00)	Chirurgie générale (16,00)	-	**50**
Rhumatologie	Dermatologie et vénéréologie (54,92)	Chirurgie orthopédique et traumatologie (7,84)	Hématologie (option Maladie du sang) (7,84)	Pneumologie (5,88)	**51**
Orthoprothésiste	Médecine physique et réadaptation (98,18)	Rhumatologie (1,82)	-	-	**55**

[34] Service d'Accès aux Soins

Endocrinologie et métabolisme	Endocrinologie et métabolisme (51,67)	Dermatologie et vénéréologie (16,67)	Cardiologie et maladies vasculaires (5,00)	Pédiatrie (5,00)	**60**
Gastro-entérologie et hépatologie	Chirurgie générale (61,67)	Dermatologie et vénéréologie (13,33)	Endocrinologie et métabolisme (5,00)	Pédiatrie (3,33)	**60**
Allergologie	Pédiatrie (50,67)	Allergologie (40,00)	Dermatologie et vénéréologie (9,33)	-	**75**
Dermatologie et vénéréologie	Dermatologie et vénéréologie (76,24)	Endocrinologie et métabolisme (6,93)	Gastro-entérologie et hépatologie (3,96)	Maladies infectieuses et tropicales (2,97)	**101**
Gériatrie	Radio-diagnostic (34,58)	Neurologie (16,67)	Cardiologie et maladies vasculaires (15,22)	Dermatologie et vénéréologie (12,32)	**138**
Chirurgie générale	Chirurgie générale (98,57)	Médecine physique et réadaptation (0,71)	Médecine interne (0,71)	-	**140**
Gynécologie-obstétrique	Sage-Femme (29,58)	Gynécologie-obstétrique (28,87)	Radio-diagnostic (14,79)	Endocrinologie et métabolisme (15,49)	**142**
Psychiatrie	Cardiologie et maladies vasculaires (88,89)	Endocrinologie et métabolisme (2,12)	Dermatologie et vénéréologie (1,59)	Neurologie (1,58)	**189**
Exercice-IPA pathologies chroniques stabilisées	Cardiologie et maladies vasculaires (65,94)	Dermatologie et vénéréologie (12,38)	Endocrinologie et métabolisme (11,76)	Psychiatrie (12,38)	**323**
Pédiatrie	Neurologie (42,76)	Dermatologie et vénéréologie (31,26)	Pédiatrie (18,17)	Chirurgien-Dentiste (5,75)	**435**
Sage-Femme	Gynécologie-obstétrique (35,49)	Sage-Femme (26,89)	Gynécologie médicale (15,60)	Dermatologie et vénéréologie (15,03)	**2116**
Infirmier	Médecine Générale (50,21)	Cardiologie et maladies vasculaires (21,32)	Chirurgie générale (6,83)	Dermatologie et vénéréologie (6,69)	**2181**
Médecine Générale	Dermatologie et vénéréologie (46,09)	Cardiologie et maladies vasculaires (15,35)	Endocrinologie et métabolisme (9,57)	Chirurgie orthopédique et traumatologie (3,59)	**21494**

Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

On observe que chaque profession sollicite principalement des avis spécialisés en lien direct avec son champ d'intervention ou avec les situations cliniques les plus fréquemment rencontrées. Par exemple, les masseurs-kinésithérapeutes demandent majoritairement l'avis de gynécologues-obstétriciens (32 %) et de médecins spécialisés en médecine physique et réadaptation (32 %), ce qui reflète la prise en charge de pathologies liées à la rééducation ou à la réadaptation fonctionnelle. Les médecins généralistes, qui représentent la majorité des requérants en volume (21 494 actes), sollicitent massivement la dermatologie (46,09 %), confirmant la forte demande d'expertise en pathologies cutanées, puis la cardiologie (15,35 %) et l'endocrinologie (9,57 %), ce qui souligne la complexité de la prise en charge des maladies chroniques et la nécessité d'une coordination avec les spécialistes concernés. A l'inverse, certaines spécialités comme la chirurgie générale affichent un taux d'auto-recours très élevé (98,57 %), c'est peut-être signe d'une pratique très spécialisée et d'un recours limité à l'avis externe, sauf pour des situations très spécifiques. Cela peut être également signe d'une sur-spécialisation des chirurgiens, comme dans d'autres spécialités d'ailleurs : des médecins se sur-spécialisent sur un organe ou sur un geste technique en particulier. Les sage-femmes, très

actives en téléexpertise (2116 actes), sollicitent principalement la gynécologie-obstétrique (35,49 %) et leurs pairs (26,89 %), ce qui traduit une forte dynamique d'échanges au sein de leur propre filière, mais aussi un besoin d'avis spécialisés dans le suivi des grossesses à risque ou des pathologies gynécologiques complexes. Ce tableau confirme donc que la téléexpertise s'intègre pleinement dans la gradation des soins, en permettant à chaque professionnel de solliciter l'avis adapté à la situation du patient, tout en renforçant la collaboration interdisciplinaire et la structuration des parcours de santé sur le territoire régional.

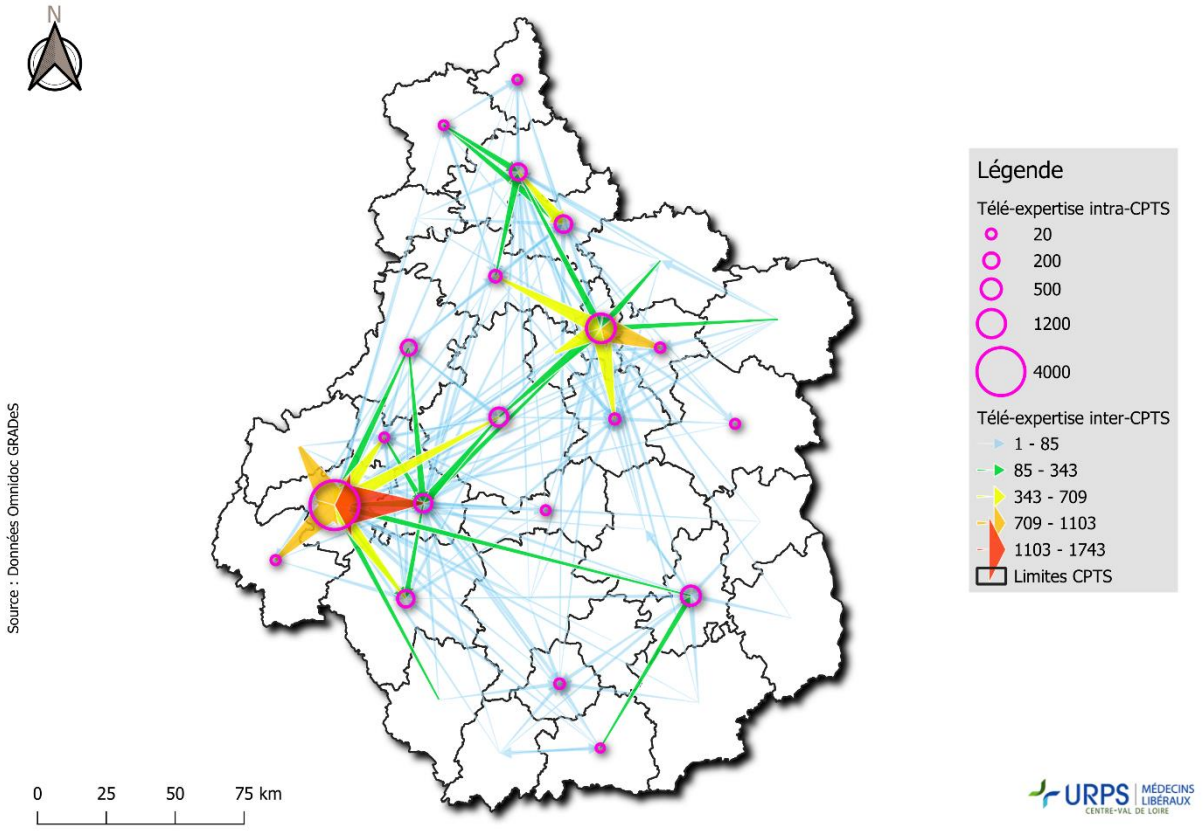
Cette analyse rejoint la problématique, la téléexpertise constitue ainsi un outil clé pour améliorer l'accès aux soins spécialisés et renforcer la coordination entre professionnels, notamment dans les territoires où l'offre médicale est fragmentée ou insuffisante. Cependant, l'intensité des échanges varie fortement selon les spécialités et les volumes d'actes, témoignant d'une appropriation différenciée de l'outil selon les contextes cliniques et territoriaux.

6.3. **Profils professionnels demandeurs et répondants : rôle pivot des généralistes ?**

Les médecins généralistes occupent une position centrale dans l'écosystème de la téléexpertise en Centre-Val de Loire. Ils en sont les principaux requérants, et leur adhésion à l'outil est massive (ils totalisent plus de 21 000 actes entre avril 2023 et mars 2025). Beaucoup se disent « conquis », exprimant régulièrement leur reconnaissance envers les spécialistes sollicités. Cette satisfaction tient à des bénéfices concrets. En effet, la téléexpertise leur permet de hiérarchiser les consultations, d'identifier les cas nécessitant un passage rapide en présentiel, et de mieux connaître leurs correspondants, renforçant ainsi les liens professionnels et la fluidité du parcours patient.

En pratique, la téléexpertise renforce la capacité clinique du médecin généraliste de première ligne, en lui offrant un appui spécialisé rapide pour gérer des cas complexes sans rupture de parcours. Elle valorise son rôle en intégrant des avis spécialisés à sa propre évaluation clinique. Mais cette dynamique repose sur la qualité des informations transmises. Selon le Dr Dupuis-Fourdan, une téléexpertise efficace exige des photos nettes, un historique clinique complet, une anamnèse structurée. A défaut, les demandes doivent être rejetées. Cette exigence transfère une partie de la charge sur le requérant, qui devient responsable de la construction du dossier clinique partagé. Dans les faits, les généralistes « *jouent le jeu* » : ils transmettent les antécédents, les traitements en cours, et souvent une synthèse de l'évolution du cas, montrant un engagement réel dans l'acte. Mais cela suppose une acculturation spécifique, notamment à des techniques comme la dermatoscopie, et une formation continue pour homogénéiser les pratiques.

Figure 28 : Flux de téléexpertise entre requérants et requis (médecine générale) entre avril 2023 et mars 2025

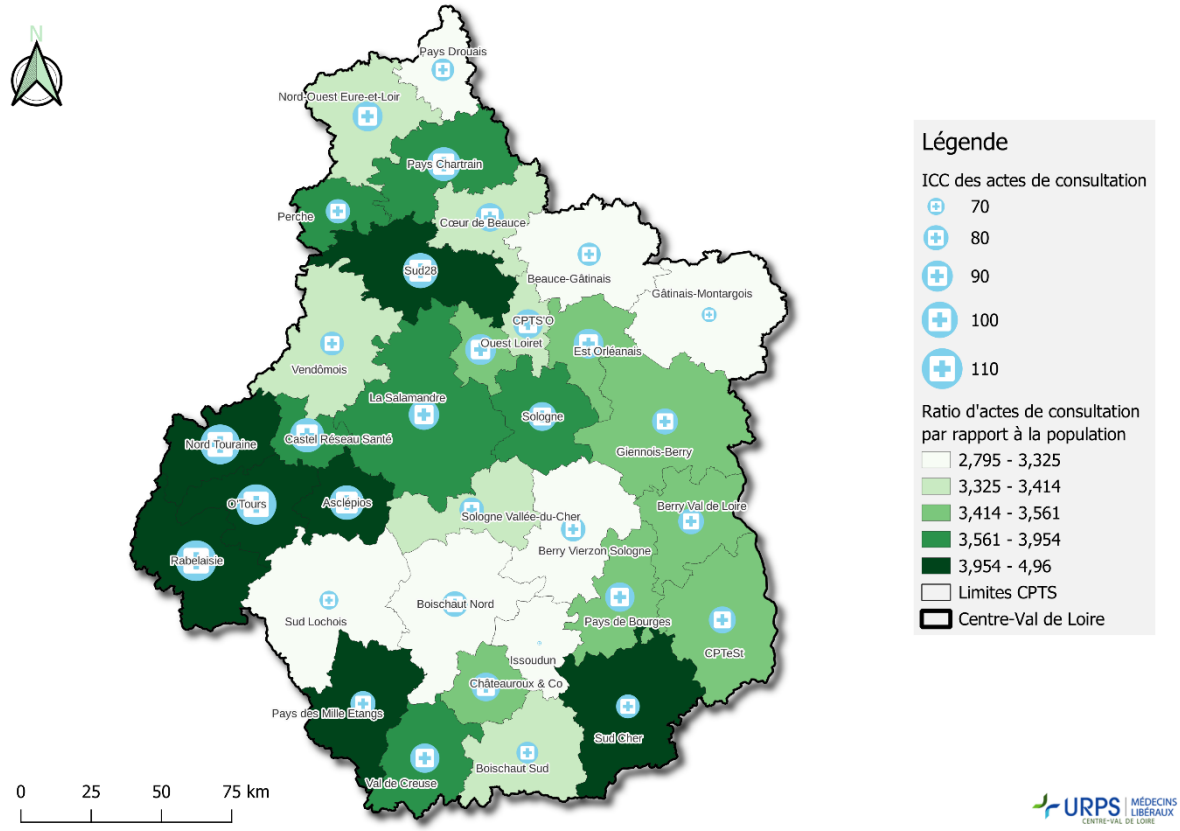


Source : Données téléexpertise du GRADeS Centre-Val de Loire (2023-2025)
Réalisation : Gora NDOYE, 28 avril 2025

L'analyse visuelle des flux de téléexpertise en médecine générale met en évidence une concentration structurante autour de deux pôles principaux : O'Tours et CPTS'O. O'Tours se distingue par l'ampleur de son cercle et la densité des connexions qui y convergent depuis l'ensemble de la région, confirmant son rôle de centre de gravité pour l'expertise médicale. CPTS'O remplit une fonction similaire, avec une forte activité tant en émission qu'en réception de demandes. Ces deux territoires incarnent des nœuds majeurs de la coordination régionale, où se concentrent les ESS et les dispositifs organisationnels nécessaires à un traitement efficace des demandes.

A l'inverse, la majorité des autres CPTS, en particulier celles situées en zone rurale ou périphérique, apparaissent comme des points secondaires, générant peu de demandes et disposant de capacités limitées à y répondre. Elles dépendent massivement des grands pôles pour accéder à l'expertise médicale, ce qui reproduit à l'échelle numérique les hiérarchies spatiales préexistantes dans le système de soins. Certains territoires comme le Pays Chartrain ou Soigner en Beauce assurent un rôle de relais, mais sans atteindre la densité d'échanges ou l'autonomie fonctionnelle des métropoles régionales.

Figure 29 : Consultation présentielle et les ICC en médecine générale (Standardisation des données régionales par rapport à la France métropolitaine) en 2021



Source : Assurance Maladie 2021 (SNIIRAM)
Réalisation : Gora NDOYE, 08 juin 2025

L'analyse croisée du ratio d'actes de consultation par habitant et de l'ICC[35] en Centre-Val de Loire met en évidence des dynamiques contrastées selon les territoires. Dans certaines CPTS, l'activité de consultation médicale est particulièrement soutenue au regard de la population locale, comme à Sud28, Castel Réseau Santé, Asclépios, O'Tours, Sud Cher, Pays des Mille Etangs. Ces zones présentent des ratios d'actes par habitant élevés, traduisant une mobilisation importante de l'offre de soins, voire une réponse active à des besoins spécifiques de santé. A l'opposé, des territoires tels que Boischaut Nord, Boischaut Sud, Berry Val de Loire, CPTeSt ou Issoudun enregistrent des niveaux d'activité bien plus faibles, suggérant soit une moindre accessibilité, soit un renoncement partiel aux soins, en lien avec des contraintes structurelles.

L'ICC permet d'affiner cette lecture en corrigeant l'effet de la démographie. Il révèle que des zones comme O'Tours, Rabelaisie et Nord Touraine ont une consommation supérieure à la moyenne attendue compte tenu de leur profil démographique, indiquant un usage intensif des services médicaux. A l'inverse, des CPTS comme Sud28, Sud Cher, Vendômois ou Gâtinais-

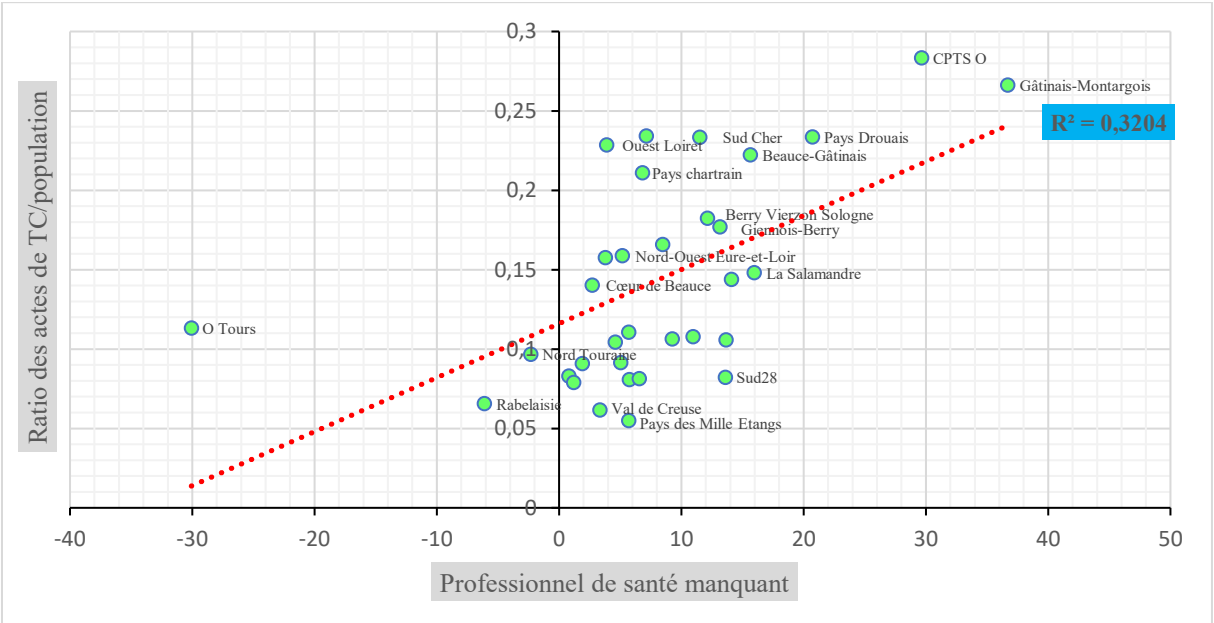
[35] L'Indice Comparatif de Consommation

Montargois, bien que parfois marquées par un volume brut important, affichent des ICC inférieurs à 80, signalant une sous-consommation relative. Ce décalage ne reflète pas nécessairement un moindre besoin, mais peut révéler une difficulté d'accès ou une offre de soins insuffisante pour répondre à la demande, en particulier dans les zones sous-dotées en professionnels de santé.

7.1. Complémentarité ou juxtaposition ?

Le nombre de professionnels de santé manquants a été estimé en traduisant le déficit d'activité constaté en équivalent de professionnels libéraux nécessaires. La méthode s'est appuyée sur une comparaison entre le nombre d'actes attendus et le nombre d'actes réellement observés. Le volume d'actes manquants a ainsi été obtenu par la soustraction suivante : nombre d'actes attendus moins nombre d'actes observés. Dans un second temps, l'activité moyenne d'un professionnel de santé libéral a été calculée en divisant la somme totale des actes réalisés par l'ensemble des professionnels inclus dans le champ de l'analyse par le nombre de ces professionnels. Un seuil minimal de 100 actes a été retenu afin d'écarter les situations marginales ou non représentatives. Enfin, le nombre de professionnels de santé libéraux manquants a été obtenu en divisant le nombre total d'actes manquants par l'activité moyenne ainsi calculée. Cette démarche SNIIRAM permet d'estimer, le nombre de praticiens libéraux nécessaires pour combler le déficit de l'offre de soins observé sur un territoire donné.

Figure 30 : Corrélation entre ratio d'actes de TC et le nombre de médecins généralistes manquant



Source : Assurance Maladie 2021 (SNIIRAM) ; SIAM ERASME 2023
Réalisation : Gora NDOYE, 08 juin 2025

Ce graphique montre une relation claire entre le déficit de professionnels de santé et le recours

à la téléconsultation dans les CPTS de Centre-Val de Loire. Le coefficient de corrélation (r = 0,566) indique une liaison positive[36] modérée à forte : plus un territoire manque de professionnels de santé, plus le nombre d'actes de téléconsultation par habitant tend à augmenter. La droite de régression et le $R^2 = 0,3204$ confirment qu'environ un tiers de cette variation peut être expliqué par le déficit médical.

La valeur de r, située entre 0,5 et 1, traduit une tendance significative mais non exclusive (Eme, 2022). Autrement dit, la téléconsultation joue bien un rôle de réponse partielle aux tensions de l'offre médicale, mais elle n'est pas le seul levier mobilisé ni suffisant à lui seul. La lecture est nette, dans les zones les plus en difficulté, la téléconsultation devient un canal d'accès aux soins d'autant plus sollicité qu'il manque de médecins en proximité. Ce constat valide empiriquement l'une des fonctions attendues de la télémédecine dans la politique de réponse aux déserts médicaux (Vidal & Rezanova, 2025).

La télémédecine, dans son principe comme dans ses usages, n'a jamais eu vocation à supplanter la consultation en face-à-face. Elle s'inscrit plutôt dans une logique de complémentarité, portée par l'idée d'un parcours de soins hybride, associant distanciel et présentiel de manière cohérente et réfléchie. Cette approche est largement reconnue par les professionnels de santé comme étant la plus adaptée pour garantir à la fois l'efficacité, la sécurité et l'humanité du soin.

Le Dr Florence Dupuis-Fourdan, dermatologue en Centre-Val de Loire, insiste sur cette nuance essentielle : « *La télémédecine ne remplace pas la médecine, ça ne remplace pas la consultation.* » Pour elle, la téléexpertise joue un rôle d'appoint, en permettant de « voir les gens plus tôt », notamment dans les situations urgentes ou complexes. Mais elle ajoute aussitôt que « ça ne règle pas tout », rappelant que rien ne remplace l'examen clinique lorsqu'un doute persiste ou qu'un suivi rapproché s'impose.

Cette position est partagée par Océane Salou, experte en e-santé, qui rappelle que « *l'outil numérique n'est pas là pour remplacer, il est là pour agir en complémentarité des professionnels de santé* ». Elle cite l'exemple du suivi en cancérologie, où la téléconsultation permet d'éviter des déplacements éprouvants pour les patients tout en assurant une surveillance régulière, dans une logique d'adaptation fine aux besoins de chacun. Le numérique devient ici un levier d'optimisation des ressources, mais aussi un outil de réduction des inégalités d'accès, notamment en zones rurales ou sous-dotées.

[36] Plus r est proche de 1 en valeur absolue (-1 ou +1), plus la liaison est forte ou importante. À l'inverse, plus r est proche de 0, plus la liaison est faible. r = 0 signifie que la liaison est nulle : à une valeur de X correspondent toutes les valeurs possibles de Y.

7.2. **Effets sur la coopération entre professionnels**

La télémédecine, et en particulier la téléexpertise, a des effets profonds et majoritairement positifs sur la coopération entre professionnels de santé, en formalisant des échanges qui étaient auparavant informels et en renforçant les réseaux de soins. Le Dr Dupuis-Fourdan témoigne que la téléexpertise lui a permis de mieux « *connaître mes correspondants* » et de « *hiérarchiser les consultations* », rendant ainsi son exercice beaucoup plus intéressant. Les médecins généralistes sont « *conquis* » par cet outil, exprimant fréquemment leur gratitude envers les spécialistes, ce qui témoigne d'un renforcement des liens interprofessionnels. Cette dynamique est perçue comme un « *bénéfice pour le patient et le requérant et un outil d'avenir qui attire les jeunes professionnels* ».

Xavier Pascal, coordinateur de la CPTS Berry Vierzon Sologne affirme qu'il y a des « *retours très positifs des professionnels utilisant la téléconsultation assistée* ». Il poursuit, la « *transparence avec les médecins a été un facteur clé de réussite, le projet ayant été construit avec des pros en termes de matériel pour s'assurer de son adéquation aux besoins du terrain* ». Les CPTS jouent un rôle d'expertise technique et d'information et d'alerte sur les limites des solutions de télémédecine, ce qui favorise une adoption éclairée et une meilleure coordination.

Océane Salou souligne que la téléexpertise « *valorise une activité qui existait déjà de manière informelle* », transformant des échanges non structurés en actes tracés et rémunérés. Elle met en avant les ESS comme un « *bon exemple de coordination* » entre les secteurs sanitaire, ambulatoire et médico-social, facilitant les échanges via des plateformes comme Omnidoc. Cette coordination permet « *d'optimiser les ressources médicales et de fluidifier les parcours, contribuant à réduire les inégalités d'accès aux soins spécialisés* ».

7.3. **Perception des professionnels**

Les entretiens menés auprès des professionnels de santé dessinent un tableau nuancé mais résolument optimiste de la télémédecine. Beaucoup évoquent d'abord un changement concret dans leur quotidien : « *La télémédecine, c'est un vrai levier pour améliorer l'accès aux soins* », confie un généraliste, qui apprécie la rapidité des avis spécialisés et la réduction des délais d'attente. Pour nombre d'entre eux, cette organisation permet aussi de mieux répartir les ressources médicales sur le territoire : « *Nous pouvons solliciter un spécialiste même s'il n'exerce pas dans notre département, ce qui était impensable avant* », souligne le Dr Dupuis-Fourdan.

Les outils numériques sont perçus comme fiables : « *La sécurité, la traçabilité, c'est rassurant pour nous et pour les patients* », précise un praticien impliqué dans la coordination. En cancérologie ou pour les patients fragiles, la télémédecine est vue comme un moyen de fluidifier le parcours : « *On évite des déplacements fatigants et parfois inutiles* ». Les généralistes, de leur côté, se disent « *conquis* » par la réactivité des spécialistes et n'hésitent pas à exprimer leur gratitude.

Mais les professionnels n'ignorent pas les obstacles. L'illectronisme et les inégalités d'accès inquiètent : « *On touche surtout des patients citadins, à l'aise avec l'informatique. Pour les autres, c'est compliqué* », regrette un médecin. Certains collègues restent attachés à leurs habitudes : « *Changer ses pratiques, ce n'est pas évident pour tout le monde* ». Les questions éthiques reviennent souvent : « *Soigner à distance, c'est parfois intrusif, et on perd le contact humain, surtout avec les personnes âgées* », confie un gériatre.

La charge de travail des spécialistes est un point de vigilance : « *Je consacre trois demi-journées par semaine à la téléexpertise, plus une demi-journée pour revoir certains patients. Parfois, ça monte à 70 demandes en une semaine* », explique le Dr Dupuis-Fourdan, qui s'inquiète du risque d'épuisement et de la difficulté à attirer de nouveaux experts. Enfin, la qualité des demandes reste un enjeu : « *Sans photo nette ou anamnèse complète, on ne peut pas répondre correctement, ce qui génère de la frustration* ». Beaucoup pointent aussi l'incertitude sur le financement à long terme des plateformes et des structures de coordination, qui pèse sur la pérennité du dispositif.

7.4. **Cas types ou scénarios d'usage**

La dermatologie ressort comme la spécialité la plus sollicitée en téléexpertise, représentant à elle seule près de la moitié des demandes des médecins généralistes. Ce constat s'explique par la nature très visuelle des pathologies cutanées : « *La plupart du temps, une photo de qualité et une anamnèse complète permettent déjà de poser un premier avis ou de prioriser les cas urgents* », explique le Dr Dupuis. Grâce à la plateforme Omnidoc, les généralistes peuvent transmettre rapidement des clichés de lésions suspectes, ce qui facilite la prise de décision et, si besoin, l'orientation vers une consultation physique.

Mais la téléconsultation directe (patient-médecin) trouve vite ses limites : le Dr Dupuis-Fourdan insiste sur le fait qu'elle est « *pas du tout adaptée* » à la dermatologie, sauf pour certains suivis de traitement bien encadrés. La qualité des photos prises par les patients eux-mêmes et l'absence d'anamnèse précise rendent le diagnostic à distance difficile, voire risqué.

C’est ici qu’intervient le concept de « revoyures » : il s’agit d’une consultation physique organisée dans les cinq jours suivant une téléconsultation, souvent assurée par un autre médecin que le traitant initial, et assurée par le médecin ayant répondu à l’avis de téléexpertise. Les indicateurs régionaux montrent que cette pratique est largement répandue, preuve que la téléconsultation sert fréquemment de premier contact ou de pré-tri, mais ne saurait remplacer le présentiel pour l’examen clinique.

Pour intégrer cette étape essentielle, le Dr Dupuis-Fourdan réserve des demi-journées dédiées aux patients identifiés via la téléexpertise, soulignant l’importance d’adapter l’organisation du cabinet. Elle rappelle : « *La téléexpertise ne vaut rien si le patient ne peut pas être revu rapidement en présentiel* ». C’est pourquoi le dispositif reste limité à une zone géographique définie, afin de garantir la continuité et la qualité du suivi.

PARTIE IV : LIMITES, DEFIS ET PERSPECTIVES D’INTEGRATION TERRITORIALE DE LA TELEMEDECINE AU SEIN DES CPTS

Chapitre 8 : Freins au développement de la télémédecine dans les CPTS

Même si la télémédecine est aujourd’hui perçue comme un levier essentiel pour moderniser le système de santé et améliorer l’accès aux soins (Le HCSP, 2017), sa mise en œuvre concrète sur le terrain reste complexe. Les difficultés rencontrées sont multiples et bien réelles. Certains professionnels expriment des réserves face à ce changement, parfois par crainte de voir leurs pratiques bousculées ou leur rôle redéfini, parfois par méfiance envers des outils technologiques qu’ils ne maîtrisent pas toujours. Du côté des patients, comme des soignants, la fracture numérique continue de peser : équipements inadaptés, connexions instables ou manque de familiarité freinent l’adoption.

A cela s’ajoutent des charges administratives ressenties comme lourdes, des formations encore insuffisantes pour s’approprier les outils, des systèmes qui communiquent mal entre eux, et des incitations financières qui ne suffisent pas toujours à mobiliser les acteurs. Face à ces freins, il devient indispensable de prendre le temps d’identifier précisément ce qui bloque, territoire par territoire, usage par usage. C’est à cette condition que des stratégies d’intégration efficaces pourront être construites, notamment au sein des CPTS, où la dynamique repose sur la capacité des professionnels à se coordonner, à partager des outils communs, et à s’engager collectivement dans de nouveaux modes de travail.

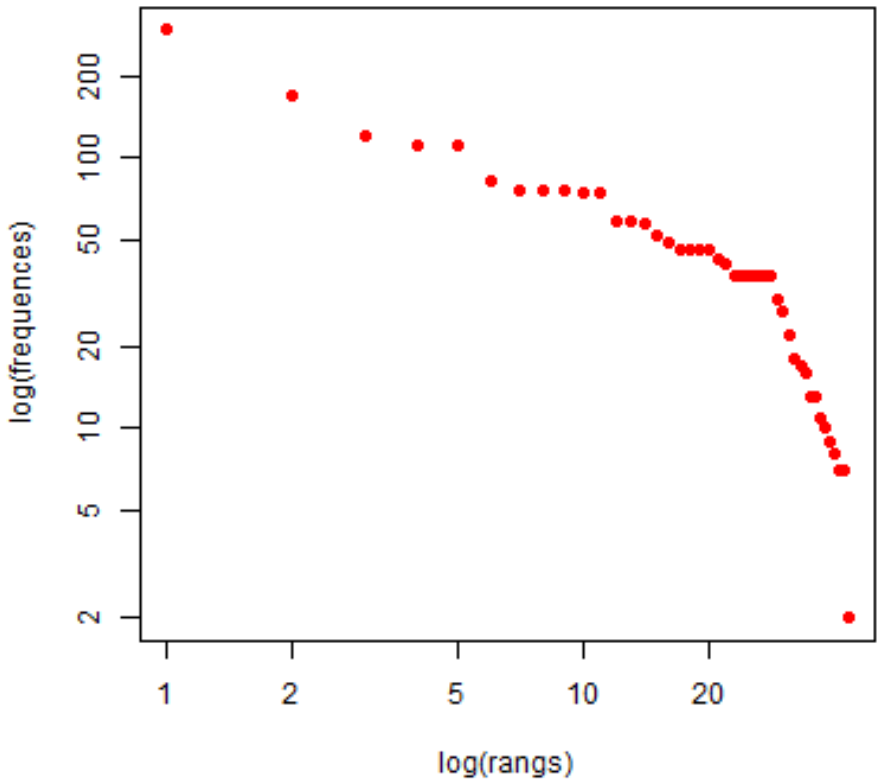
8.1. Résistances professionnelles, fracture numérique, surcharge administrative

L'intégration de la télémédecine dans les pratiques quotidiennes des professionnels de santé et au sein des CPTS constitue un processus complexe, régulièrement entravé par une combinaison de facteurs humains, techniques et organisationnels.

8.1.1. Analyse des réticences et des freins à l'adoption par les professionnels de santé

Un graphique de Loi de Zipf a été réalisé pour déterminer la fréquence et le rang des occurrences.

Figure 31 : Graphique de la loi de Zipf

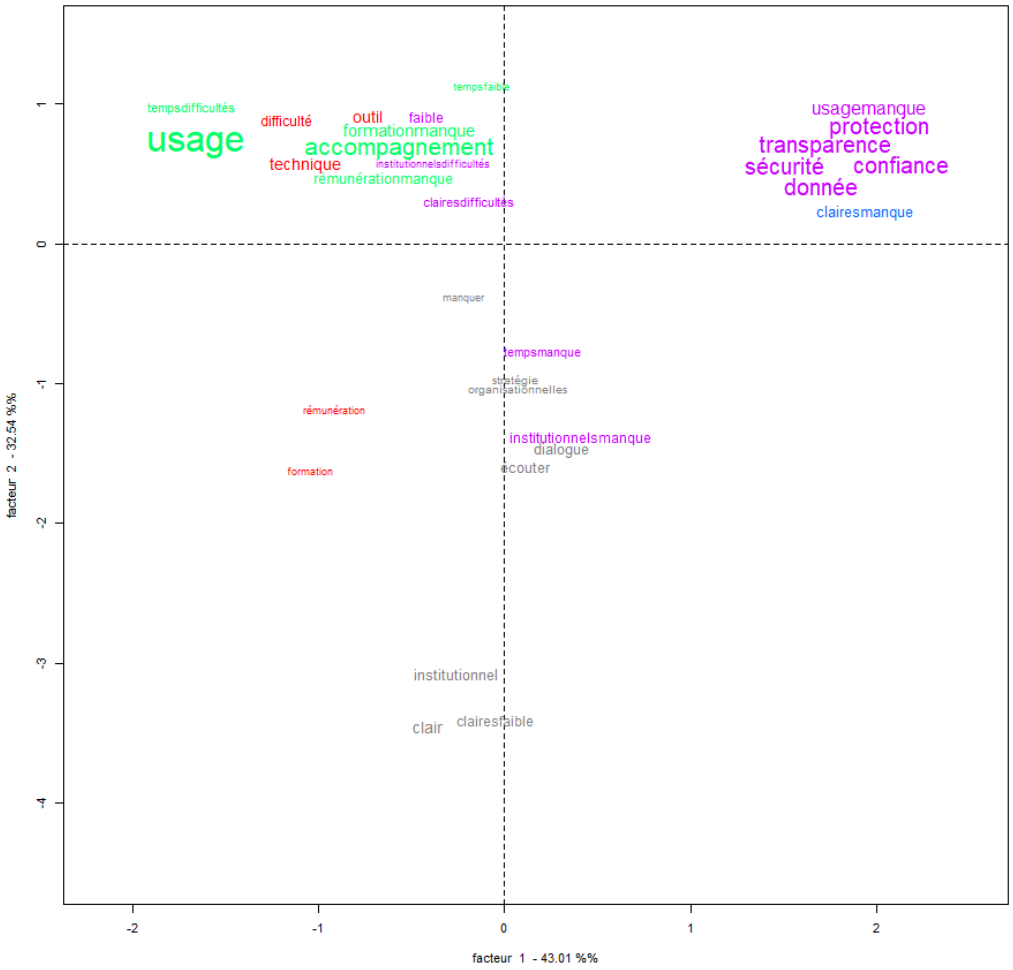


Source : Enquête par questionnaire
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

L'enquête réalisée auprès des médecins libéraux de la région Centre-Val de Loire met en évidence des freins significatifs à l'adoption des outils numériques en santé. Le terme « manquer » apparaît de façon dominante dans le corpus, avec 171 occurrences, occupant le premier rang des formes actives citées en lien avec les obstacles rencontrés. Cette récurrence manifeste un sentiment global de déficit perçu par les professionnels, qu'il soit matériel, organisationnel ou cognitif.

Ainsi, à partir de ce corpus, on a réalisé une Analyse Factorielle des Correspondances (AFC) sur IRaMuTeQ pour la représentation des formes actives.

Figure 32 : AFC des freins liés à la télémédecine



Source : Enquête par questionnaire
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

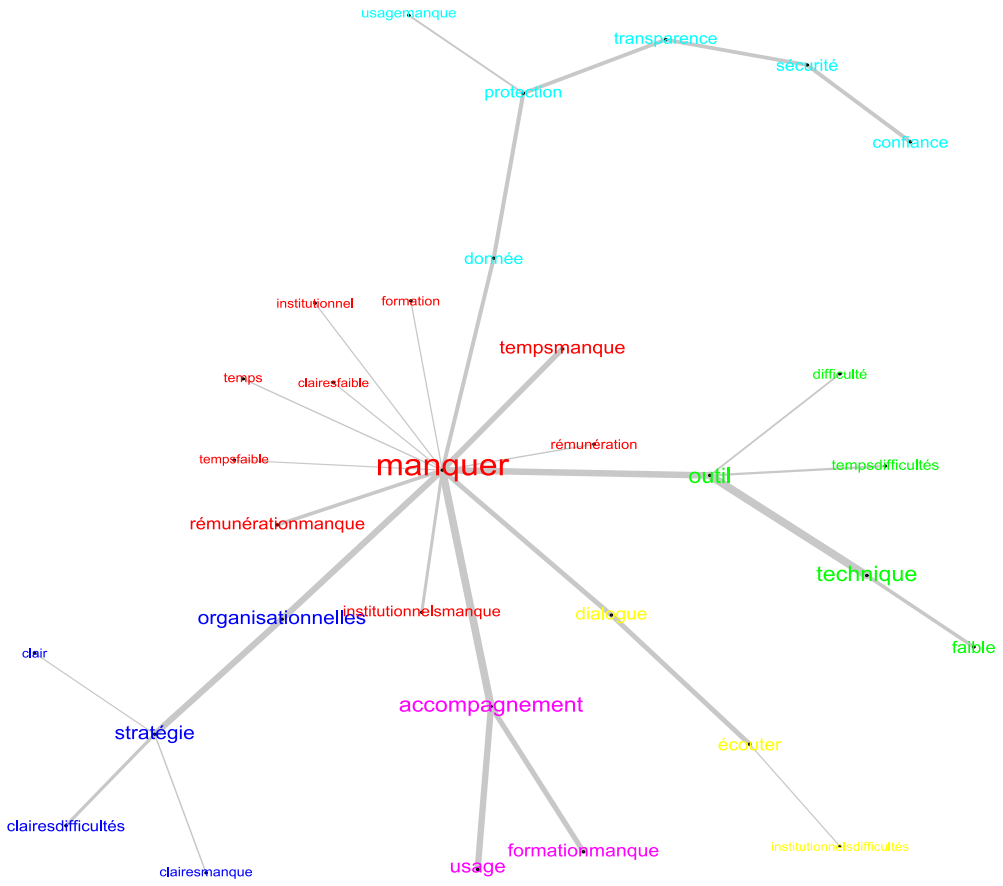
L'AFC réalisée à partir des réponses permet de structurer ces freins autour de deux grands axes interprétatifs. Le premier, qui explique 43,01 % de la variance, oppose d'une part les difficultés d'usage directement liées aux outils eux-mêmes : manque de temps, complexité d'utilisation, problèmes techniques, insuffisance d'accompagnement et de formation, faible valorisation financière ; et d'autre part des préoccupations plus systémiques, centrées sur la confiance, la sécurité et la protection des données. Le second axe, représentant 32,44 % de la variance, met en tension les freins organisationnels et institutionnels : déficit de temps, manque de soutien des structures, absence de dialogue, désorganisation perçue ; face à des attentes portant sur une clarification des stratégies portées par les autorités de santé.

Cette double structuration des freins révèle que l'obstacle à l'appropriation des outils de télémédecine ne relève pas uniquement d'un déficit technique ou individuel, mais d'un système de conditions d'exercice encore instable, où les professionnels peinent à se projeter dans un usage fluide, reconnu et sécurisé du numérique en santé.

La récurrence du terme « *manquer* » et la structuration des freins révélée par l'Analyse

Factorielle des Correspondances indiquent que les obstacles à la télémédecine ne relèvent pas uniquement de considérations techniques ou financières. Ils traduisent un sentiment plus profond de carence en ressources essentielles, telles que le temps, la formation ou l'accompagnement, combiné à une défiance marquée envers le cadre institutionnel, en particulier sur les questions de sécurité, de transparence et de lisibilité des orientations. Ces éléments soulignent que le simple déploiement d'outils numériques ne suffit pas. Les stratégies d'intégration doivent viser une transformation plus large, en replaçant les dimensions humaine et organisationnelle au cœur des dispositifs. Renforcer la confiance des professionnels, clarifier les finalités, alléger la charge perçue et stabiliser les environnements d'usage sont autant de conditions nécessaires pour favoriser une adoption durable et effective de la télémédecine dans les pratiques de soins.

Figure 33 : Graphique de similitudes des freins liés la télémédecine



Source : Enquête par questionnaire
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

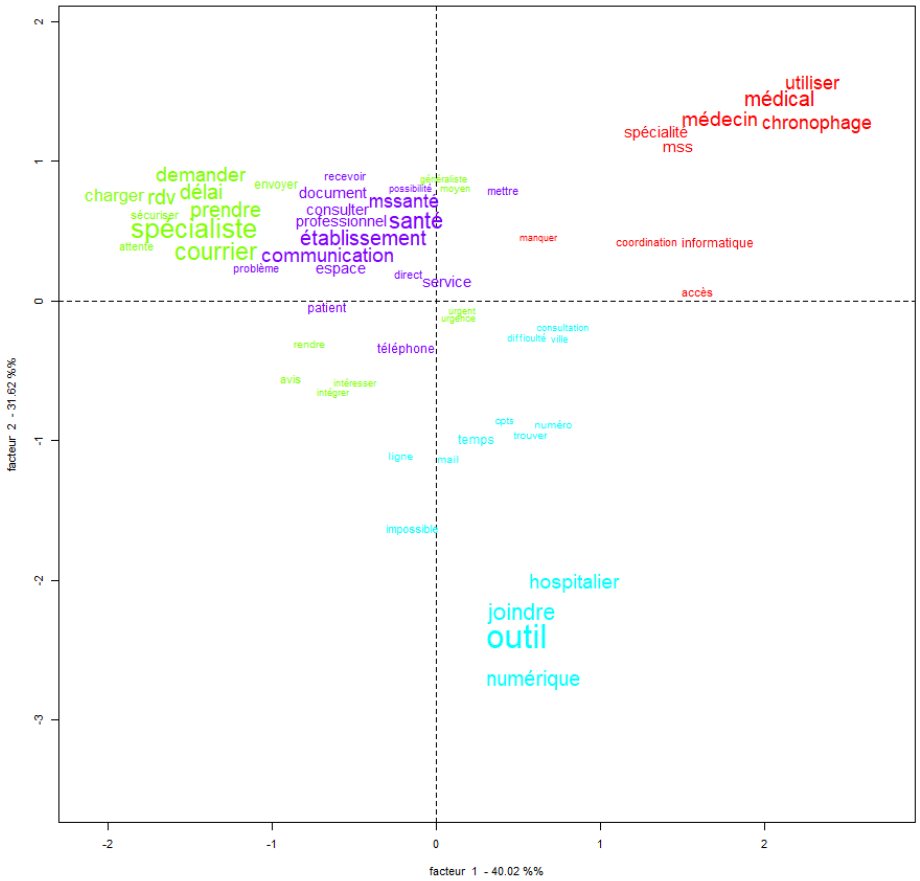
8.1.2. Impact de la fracture numérique (illectronisme) sur l'accès et l'usage de la télémédecine

En 2021, 15,4 % des personnes âgées de 15 ans ou plus en France étaient en situation d'illectronisme. Cette réalité concerne de manière disproportionnée certaines catégories de la population : les individus aux revenus modestes (16 % n'ayant pas accès à Internet), les personnes sans diplôme (34 % sans accès), ainsi que les personnes vivant seules (30 % en situation d'illectronisme) (Vie Publique, 2023). Les zones rurales sont également plus exposées en raison de l'insuffisance des infrastructures de connectivité et de la faible bande passante (Simon, 2019).

Bien que la télémédecine soit souvent envisagée comme un levier pour réduire les écarts concernant l'accès aux soins, la persistance de la fracture numérique représente un risque de renforcement de ces mêmes inégalités. Les populations les plus éloignées des structures de soins physiques, telles que les personnes âgées ou les habitants des territoires ruraux, sont également celles les plus exposées à l'illectronisme et aux défaillances de connectivité.

8.2. Les freins liés à la coordination

Figure 34 : AFC des freins à la coordination



Source : Enquête par questionnaire
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

Le premier axe horizontal, qui explique 40,02 % de la variance, oppose deux logiques distinctes. D'un côté, les difficultés organisationnelles liées à l'accès aux soins spécialisés, à la coordination et à la circulation de l'information, sont illustrées par des termes tels que « *demander, rdv, délai, spécialiste, attente, courrier, communication et établissement* ». Ce champ lexical renvoie aux freins rencontrés dans l'adressage des patients, aux délais pour obtenir des rendez-vous avec les spécialistes, à la gestion des documents (notamment les courriers médicaux) et à la communication entre structures. A l'opposé de l'axe, se trouvent des termes comme « *utiliser, médecin, chronophage, spécialité et mss* » (Messagerie Sécurisée de Santé), qui signalent une autre forme de contrainte perçue : celle liée à l'usage des outils numériques eux-mêmes, jugés chronophages ou peu intégrés aux pratiques. L'axe met ainsi en tension la lourdeur des parcours organisationnels avec la complexité d'usage des solutions numériques, les deux apparaissant comme des entraves conjointes à la fluidité du travail médical.

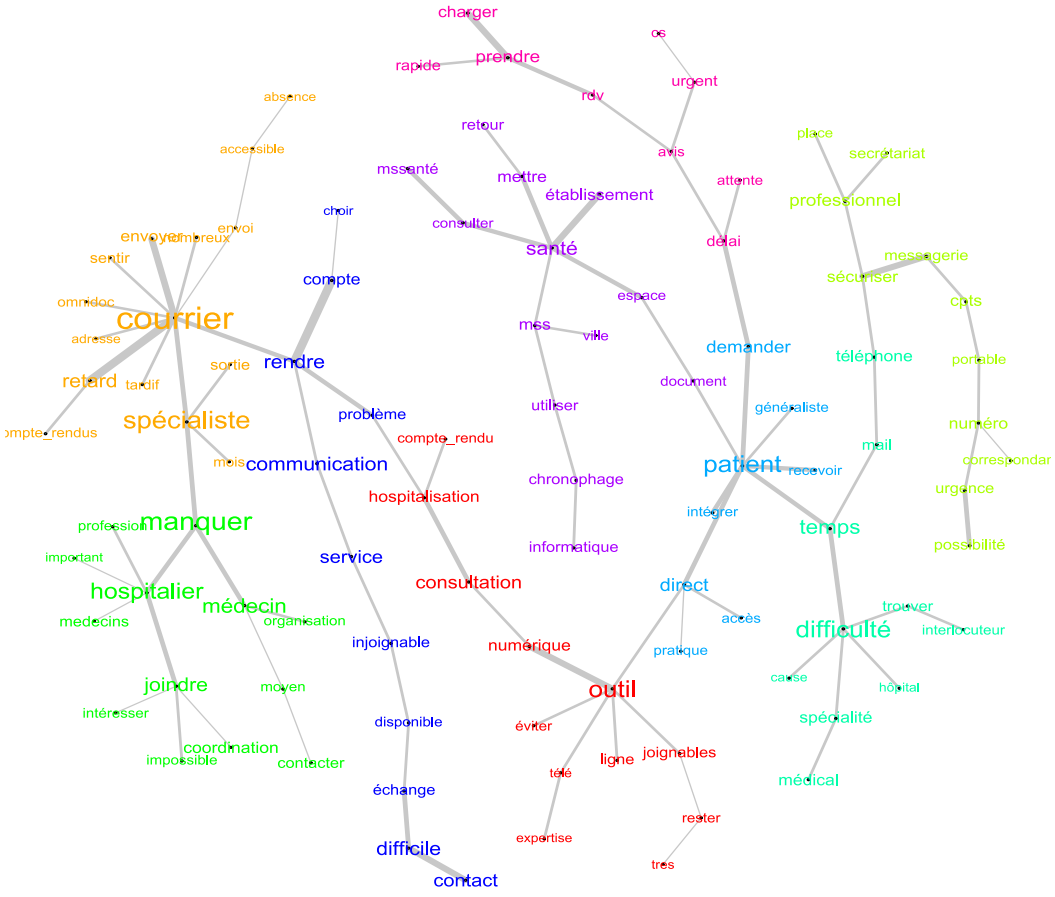
Le second axe vertical, représentant 31,62 % de la variance, prolonge cette lecture en croisant les logiques d'intégration numérique et de coordination interprofessionnelle. Dans la partie supérieure de l'axe, les termes « *chronophage, spécialité, médecin, généraliste, coordination, informatique* » traduisent une perception de surcharge liée à la mise en œuvre des outils numériques dans les pratiques de coordination. L'intégration de l'informatique dans la coordination des soins est perçue comme une contrainte supplémentaire, grevant le temps médical. Dans la partie inférieure, un regroupement de termes comme « *joindre, outil, numérique et hospitalier* » pointe vers les difficultés d'interopérabilité entre ville et hôpital, l'accès aux bons interlocuteurs et aux informations pertinentes. Autour gravitent les mots « *temps, trouver, numéro, ligne, impossible* », qui traduisent l'expérience quotidienne de rupture de lien, de temps perdu à chercher un contact ou une information, et de saturation des canaux de communication.

La structuration des données selon ces deux axes met en évidence que les obstacles à la coordination ne se réduisent pas à un déficit technologique. Ils relèvent d'un système de contraintes combinées, où les outils numériques sont certes présents, mais intégrés dans un écosystème organisationnel lourd, mal articulé et chronophage. La récurrence des termes « *courrier, spécialiste, outil et hospitalier* », confirmée par leur proximité dans l'analyse, traduit une attente claire de la part des professionnels : non pas simplement davantage d'outils, mais une transformation en profondeur des processus d'échange, des circuits de communication et de l'articulation entre les différents niveaux du système de soins.

Le graphique de similitude (*cf. figure 35*) corrobore cette analyse en révélant que les difficultés

de coordination s'organisent principalement autour de quatre pôles interdépendants : la transmission des informations, notamment via les courriers médicaux ; l'insuffisance ou l'inefficacité perçue des outils numériques disponibles ; les problèmes de communication interprofessionnelle ; et l'accessibilité des acteurs clés du système de soins, en particulier les spécialistes et les établissements hospitaliers. Cette structuration confirme que les obstacles à la coordination ne relèvent pas d'un défaut isolé, mais d'un enchevêtrement de défaillances techniques et organisationnelles, pesant directement sur la fluidité des parcours patients.

Figure 35 : Graphique de similitudes des freins à la coordination en télémédecine



Source : Enquête par questionnaire
Réalisation : Gora NDOYE, mai 2025

8.3. **Paradoxes : la télémédecine peut-elle accentuer les inégalités ?**

La télémédecine est fréquemment présentée comme un levier central pour améliorer l'accès aux soins (Cours des comptes, 2025), en particulier dans les zones souffrant d'une pénurie de professionnels de santé. Elle est notamment mobilisée dans les discours publics comme un outil de réponse aux déserts médicaux (Vidal & Rezanova, 2025). Toutefois, le rapport de la Cour des Comptes met en lumière un paradoxe structurel : malgré cet objectif affiché, les

téléconsultations ont eu, jusqu'à présent, un impact limité sur l'accès aux soins dans les zones d'intervention prioritaire. Ce constat remet en question l'effectivité territoriale du dispositif.
Le même rapport souligne également un décalage entre les cibles théoriques de la télémédecine et les bénéficiaires réels. Les populations pour lesquelles ce mode de consultation était initialement pensé, comme les personnes âgées, les personnes en situation de handicap vivant en établissements médico-sociaux ou les patients atteints de pathologies chroniques, demeurent largement en marge des usages. Leur faible recours à la téléconsultation suggère une inadéquation entre les modalités d'accès proposées et les réalités de ces publics, souvent confrontés à des obstacles numériques, organisationnels ou relationnels non pris en compte dans les dispositifs actuels (Cours des comptes, 2025).
Le paradoxe de la télémédecine, c'est qu'elle profite surtout aujourd'hui à des populations déjà bien équipées, plutôt urbaines et à l'aise avec le numérique (Sénat, 2024). Elle risque donc d'accentuer les inégalités qu'elle est censée réduire. Ce constat montre que ce n'est pas parce qu'un outil technologique est disponible que tout le monde peut en bénéficier. Si les conditions d'usage ne sont pas réunies, comme avoir un bon équipement, savoir s'en servir, faire confiance au système et pouvoir l'intégrer dans un vrai parcours de soins, l'accès aux soins reste inégal.

Chapitre 9 : Recommandations opérationnelles

Pour surmonter les freins identifiés et garantir une intégration durable de la télémédecine au sein des CPTS de la région, tout en réduisant les écarts d'usage, des recommandations opérationnelles s'imposent. Celles-ci s'appuient sur les retours d'expérience des acteurs de terrain ainsi que sur l'analyse des défis actuels. Il s'agit notamment de renforcer l'accompagnement des professionnels, d'assurer une meilleure interopérabilité. La réussite du déploiement repose aussi sur une reconnaissance effective du temps médical investi, une formation adaptée aux besoins concrets et une attention particulière portée aux publics les plus éloignés du numérique. Ce chapitre détaillera les conditions essentielles à une intégration réussie de la télémédecine dans les CPTS, l'articulation entre téléconsultation, téléexpertise et soins présentiels, et l'intérêt d'un pilotage territorial renforcé.

9.1. Conditions de réussite d'une intégration pérenne dans les pratiques des CPTS

L'intégration réussie de la télémédecine dans les CPTS repose sur un ensemble de conditions essentielles qui vont bien au-delà de la simple disponibilité d'outils numériques. Au cœur du dispositif, un projet médical clair, orienté vers les besoins réels de la population, constitue le socle d'une organisation cohérente. Ce projet doit s'appuyer sur une technologie sécurisée.

La pérennité du modèle dépend également d'un cadre économique adapté. Il ne suffit pas que la télémédecine soit techniquement faisable ; elle doit aussi démontrer son efficacité médicale et son utilité en santé publique. Cela suppose en effet une rémunération qui satisfait les professionnels et des mécanismes de financement lisibles, capables de les inciter à intégrer ces pratiques sans générer de distorsions dans l'organisation des soins (Le HCSP, 2017). L'étude montre par ailleurs que la télémédecine s'inscrit plus facilement dans un tissu de soins déjà structuré. Elle suppose une dynamique humaine et organisationnelle forte, portée par une logique de collaboration entre professionnels. L'interopérabilité des systèmes d'information est ici un levier central. En effet, elle conditionne la fluidité des échanges, la qualité du dialogue clinique et l'efficience des décisions thérapeutiques. Les outils doivent aussi rester simples, ergonomiques et adaptés aux usages du terrain ainsi que des pratiques.

Une formation[37] spécifique, en amont, est indispensable. Elle doit concerner l'ensemble des professionnels impliqués et ne pas se limiter aux aspects techniques. Elle doit aussi porter sur l'organisation de l'activité, la gestion des espaces de téléconsultation, la protection des données, la communication à distance, ainsi que les conditions d'un recueil éclairé du consentement du patient (La HAS, 2019).

9.2. Suggestions pour améliorer l'articulation entre téléconsultation, téléexpertise et soins présentiels

Pour que la télémédecine prenne vraiment sa place, il faut sortir d'une logique de remplacement et l'envisager comme un prolongement, une continuité adaptée aux situations cliniques, et non comme une solution par défaut.

Les soins hybrides, qui mêlent présentiel et à distance, montrent aujourd'hui leur pertinence, notamment pour le suivi des patients chroniques (Le Think Tank Télésanté, 2024). Ce modèle permet d'ajuster la prise en charge, de réduire les déplacements inutiles, et d'exploiter au mieux les compétences disponibles. Mais pour que cela fonctionne, encore faut-il que les outils soient réellement utiles, que les rôles soient clairs, et que chacun, soignant comme patient, sache à quoi s'attendre.

Le partage sécurisé de l'information, via la MSSanté ou le DMP, reste un point de passage obligé. Sans continuité dans les données, il ne peut y avoir de continuité dans les soins. Le dialogue entre le requérant et requis doit être souple, avec des délais de réponse optimaux.

Pour le patient, tout commence par une information simple, compréhensible, sur ce qu'est un acte de télémédecine, comment il se déroule, et ce qu'il implique.

[37] Article R6316-9 du code de la santé publique (transféré par Décret n°2021-707 du 3 juin 2021 - art. 1)

Enfin, la réussite de ce modèle dépend aussi des patients eux-mêmes. Ceux qui sont à l'aise avec les outils numériques progresseront vite. Les autres auront besoin d'être soutenus, guidés, rassurés. Sans cet accompagnement, les écarts risquent de se creuser.
La télémédecine ne doit pas être un supplément, encore moins une charge. Elle doit devenir un geste médical intégré et fluide.

9.3. Intérêt d'un pilotage territorial renforcé (GRADeS, ARS)

Un pilotage territorial renforcé, assuré par l'ARS et le GRADeS, est une condition incontournable pour que la télémédecine s'ancre durablement dans les pratiques de soins en Centre-Val de Loire. Ce pilotage donne un cadre clair, une cohérence d'ensemble et permet de dépasser la logique des projets dispersés. L'ARS fixe les grandes orientations régionales et porte les projets stratégiques, tandis que le GRADeS fédère 76 structures réparties en six grands collèges autour de la e-santé (Préfecture Centre-Val de Loire, 2018). Ensemble, ils assurent une approche systémique, fondée sur la mutualisation des moyens, l'interopérabilité des outils et la diffusion de standards communs.
Ce pilotage est aussi un levier essentiel pour garantir les financements nécessaires. Il permet notamment d'assurer la prise en charge complète des actes de télémédecine réalisés par les professionnels conventionnés, affirmant ainsi un engagement concret en faveur de l'intégration de ces pratiques dans le droit commun. Il soutient également le déploiement opérationnel de solutions comme Omnidoc, tout en veillant à leur conformité aux référentiels nationaux (DMP, MSSanté), et à leur pertinence face aux besoins cliniques des équipes de terrain.
Même si, dans les faits, la télémédecine a d'abord bénéficié aux territoires urbains et numériquement bien équipés, l'intention portée par l'ARS et le GRADeS est claire : faire de la télémédecine un outil de réduction des inégalités. Des projets comme celui des « Antennes Pharmacies », implantées dans des zones rurales, vont dans ce sens. Elles permettent à des patients isolés d'accéder à une téléconsultation depuis leur pharmacie, en lien avec des professionnels distants, compensant ainsi les écarts d'accès aux soins entre les CPTS.
Cette démarche est facilitée par la composition ouverte du GRADeS, qui associe les acteurs de la région Centre-Val de Loire autour de la e-santé. Cette gouvernance partagée favorise la mise en œuvre de solutions adaptées aux réalités locales, renforce la coordination interprofessionnelle et structure les échanges, notamment à travers les ESS.
La réussite de ce pilotage repose aussi sur sa capacité à limiter les freins encore présents. Les résistances professionnelles liées au manque de temps ou de formation, les difficultés d'usage dans les zones concernées par la fracture numérique, ou encore les problèmes d'interopérabilité

entre ville et l'hôpital, restent des obstacles à surmonter. En apportant un accompagnement clair, des repères partagés, des outils adaptés et une présence sur le terrain, le binôme ARS-GRADeS crée les conditions d'une adoption progressive, mais solide, de la télémédecine dans l'ensemble de la région.

Ce n'est donc pas seulement une question de technologie, mais d'organisation collective. Si ce pilotage garde son cap, s'adapte aux réalités des professionnels, tout en restant à l'écoute des CPTS, la télémédecine pourra réellement jouer son rôle : rapprocher les soins des patients, partout, sans distinction de lieu ou de situation.

Conclusion

La télémédecine, à travers la téléconsultation et la téléexpertise, représente une avancée significative pour le système de santé en Centre-Val de Loire, mais son déploiement révèle une réalité complexe et nuancée. L'étude a montré que si la télémédecine améliore l'accès aux soins et renforce la coordination interprofessionnelle, ses bénéfices sont inégalement répartis sur le territoire.

Concernant l'accès aux soins, la télémédecine s'implante et se développe davantage dans les zones urbaines déjà bien pourvues en professionnels et en infrastructures numériques, comme les agglomérations de Tours et Orléans. Les CPTS rurales, confrontées à une faible densité médicale et à une fracture numérique (manque de haut débit, illectronisme), peinent à l'adopter pleinement, ce qui risque d'accentuer les écarts existants plutôt que de les réduire. La forte proportion de téléconsultations réalisées par des professionnels extérieurs à la région (64 %) soulève des questions sur la continuité des soins. Cependant, le rôle croissant des pharmacies, notamment via les cabines de téléconsultation, est un atout majeur dans les zones rurales, agissant comme des relais de proximité essentiels pour l'accès aux soins. Les revoyures (consultations physiques après une téléconsultation) sont plus fréquentes dans les zones à forte densité médicale, suggérant que la télémédecine y sert de pré-tri, tandis qu'elle tend à se substituer aux consultations présentielles dans les déserts médicaux par manque d'alternatives.

En matière de coordination interprofessionnelle, la téléexpertise est un levier puissant, formalisant les échanges et renforçant les réseaux de soins. L'activité est fortement concentrée sur les pôles urbains (CPTS'O et O'Tours), qui agissent comme des centres d'expertise, tandis que les territoires périphériques en dépendent massivement pour obtenir des avis spécialisés. La dermatologie est la spécialité la plus sollicitée, suivie par la cardiologie, en raison de la nature visuelle des pathologies et de la facilité de transmission des données. Les médecins

généralistes jouent un rôle pivot en tant que principaux requérants, se déclarant « *conquis* » par cet outil qui leur permet de hiérarchiser les consultations et de mieux connaître leurs correspondants. La télémédecine est perçue comme complémentaire aux soins en présentiel, et non comme un substitut, formant un parcours de soins hybride.

Les apports de cette étude résident dans son approche méthodologique mixte, combinant données quantitatives et qualitatives pour une compréhension robuste des dynamiques régionales. La cartographie détaillée a permis d'identifier les pôles d'expertise et les flux inter-CPTS, ainsi que d'établir une typologie des usages et des profils d'usagers, mettant en évidence la fracture territoriale.

Cependant, le travail présente des limites, notamment des données manquantes et des défis techniques en cartographie. Le paradoxe majeur est que la télémédecine, malgré son objectif de réduire les inégalités, profite principalement aux populations déjà favorisées et à l'aise avec le numérique, risquant ainsi d'accentuer les disparités. Les populations cibles initiales (personnes âgées, personnes en ALD) restent sous-représentées parmi les utilisateurs.

Pour prolonger cette étude et surmonter ces défis, plusieurs pistes sont envisageables. Il serait pertinent de mener des recherches qualitatives approfondies sur les résistances professionnelles et d'évaluer l'efficacité de programmes ciblés de littératie numérique pour les populations vulnérables. Sur le plan opérationnel, il est recommandé de développer des programmes de formation adaptés aux professionnels, de mettre en place un support technique facilement accessible, et de créer des pôles numériques communautaires (par exemple, dans les pharmacies) pour réduire la fracture numérique. Il est également crucial d'établir des parcours cliniques clairs pour une intégration optimale de la télémédecine dans les soins hybrides, d'assurer des mécanismes de financement stables et transparents, et de renforcer les normes d'interopérabilité des outils numériques. Un pilotage territorial renforcé par le GRADeS et l'ARS est indispensable pour garantir un déploiement équitable et durable de la télémédecine, en adaptant les stratégies aux réalités locales et en favorisant la collaboration entre tous les acteurs de santé.

En somme, la télémédecine en Centre-Val de Loire est prometteuse, mais son succès à long terme dépendra de sa capacité à s'adapter aux spécificités de chaque territoire et à garantir un accès équitable et une coordination fluide.

Bibliographie

Agence du Numérique en Santé. (2020, janvier). Le baromètre de la télémédecine de l'ANS. Consulté le juin 11, 2025, sur https://esante.gouv.fr/projets-nationaux/publication-du-barometre-telemedecine

Arcgis Pro. (s.d.). Couleurs bivariées. Consulté le mars 2025, sur https://pro.arcgis.com/fr/pro-app/latest/help/mapping/layer-properties/bivariate-colors.htm

ARS Centre-Val de Loire. (2012). Programme Régional de Télémédecine. Consulté le mai 18, 2025, sur https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2016-12/Programme_regional_telemedecine_2012.pdf

ARS Centre-Val de Loire. (2017, janvier 24). Rencontre régionale télémédecine 24 janvier 2017. Consulté le mai 14, 2025, sur https://www.centre-val-de-loire.ars.sante.fr/sites/default/files/2017-01/Presentations_rencontre_telemedecine_24_janvier17.pdf

ARS Centre-Val de Loire. (2018, juillet 19). La télémédecine. Consulté le Juin 10, 2025, sur https://www.ars.sante.fr/la-telemedecine

ASIP Santé. (2019). *Etude pour l'accompagnement du déploiement de la télémédecine.* Consulté le mai 20, 2025, sur https://industriels.esante.gouv.fr/sites/default/files/media/document/ASIP_Rapport_Etat_des_lieux_offre_de_service_et_plateformes_regionales_telemedecine_vF2.pdf

Assurance Maladie. (2024, juillet). Rapport au ministère chargé de la sécurité sociale et au parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance Maladie au titre de 2025 (loi du 13 août 2004). Consulté le juin 12, 2025, sur https://www.telesante-bretagne.fr/synthese-du-rapport-charges-produits-de-la-cnam-2025-partie-teleconsultation-p-306-a-314/

Assurance Maladie. (2025, février 26). La téléconsultation. Consulté le juin 11, 2025, sur https://www.ameli.fr/assure/remboursements/rembourse/consultations-telemedecine/telemedecine/teleconsultation

Camille, J. (2013, décembre 11). Comment réussir l'intégration de systèmes technologiques innovants au sein de systèmes complexes organisationnels? : Application à la télémedecine en France. Consulté le mars 27, 2025, sur https://theses.hal.science/tel-00997404/

Certain, M.-H., Lautman, A., & Gilardi, H. (2023, juin 28). Rapport « Tour de France des CPTS ». Consulté le juin 11, 2023, sur https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/structures-de-soins/cpts-s-organiser-sur-un-meme-territoire-pour-renforcer-les-soins-aux-patients/article/le-tour-de-france-des-cpts

Cours des comptes. (2025, avril). Les téléconsultations : Une place limitée dans le système de santé, une stratégie à clarifier pour améliorer l'accès aux soins. Consulté le juin 11, 2025, sur https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-04/20250408-Teleconsultations.pdf

Cousin, T. (2021, juin). Déploiement de la télémédecine en France, des opportunités pour l'officine. *Actualités pharmaceutiques*. Consulté le mars 26, 2025, sur https://doi.org/10.1016/j.actpha.2021.03.028

Desnos, M., & Jourdain, P. (2020, octobre 10). Télémédecine : une solution d'avenir pour l'insuffisance cardiaque ? Consulté le mars 26, 2025, sur https://doi.org/10.1016/j.banm.2020.07.034

DREES. (2022, décembre 8). Sept téléconsultations de médecine générale sur dix concernent en 2021 des patients des grands pôles urbains. Consulté le juin 12, 2025, sur https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/publications-communique-de-presse/etudes-et-resultats/sept-teleconsultations-de-medecine-generale

Eme, E. (2022, février 23). Le coefficient de corrélation de Bravais-Pearson. Consulté le juin 15, 2025, sur https://shs.cairn.info/article/ARCO_AEME_2003_01_0177?tab=texte-integral

ESP Centre-Val de Loire. (s.d.). Consulté le juin 11, 2025, sur https://www.esp-cvl.org/l-exercice-coordonne

Eurekam. (s.d.). Vieillissement : la France fait de l'e-santé une priorité. Consulté le juin 14, 2025, sur https://eurekam.fr/vieillissement-la-france-fait-de-le-sante-une-priorite/

Favier, M. (2020, Juillet 23). Histoire de la télémédecine en France. Consulté le Mai 14, 2025, sur https://www.healphi.fr/blog/histoire-telemedecine-france-teleconsultation/

Gaglio, G., & Mathieu-Fritz, A. (2018, mars 24). Les pratiques médicales et soignantes à distance. *La télémédecine en actes*. Consulté le mars 30, 2025, sur Cairn.Info: https://shs.cairn.info/revue-reseaux-2018-1-page-9?lang=fr

Géoconfluences. (2023, Novembre). Consulté le Mai 5, 2025, sur https://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/geographie-de-la-sante

GRADeS Centre-Val de Loire. (2025, Avril 17). Mutualisation de l'Imagerie Médicale en Région Centre. Consulté le Mai 20, 2025, sur https://esante-centre.fr/services-e-sante/mutualisation-imagerie-medicale-region-centre

GRADeS Centre-Val de Loire. (2025, avril 1). Plateforme régionale de téléexpertise. Consulté le mai 20, 2025, sur https://esante-centre.fr/plateforme-regionale-de-teleexpertise/plateforme-regionale-de-teleexpertise

IRDES. (2011). *Les distances d'accès aux soins en France métropolitaine au 1er janvier 2007.* IRDES. Consulté le Mars 27, 2025, sur https://www.irdes.fr/Publications/Rapports2011/rap1838.pdf

Konica-Minolta. (2024, Octobre). Consulté le Mars 26, 2025, sur Konica-Minolta: https://digital-solutions.konicaminolta.fr/infrastructure-informatique/article-lhistoire-de-levolution-de-linformatique-en-entreprise/

La HAS. (2019, mai). Fiche mémo téléconsultation et téléexpertise mise en œuvre mai 2019. Consulté le juin 22, 2025, sur https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/fiche_memo_teleconsultation_et_teleexpertise_mise_en_oeuvre.pdf

Le HCSP. (2017, décembre). Télémédecine. Des pratiques innovantes pour l'accès aux soins (Actualité et dossier en santé publique n° 101 complet). Consulté le juin 19, 2025, sur https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=adsp-101.pdf

Le quotidien du médecin. (2009, décembre 3). Tous derrière la télémédecine. Consulté le mars 27, 2025, sur Le quotidien du médecin: https://www.lequotidiendumedecin.fr/hopital/tous-derriere-la-telemedecine

Le Think Tank Télésanté. (2024, novembre). Les données probantes sur les parcours de soins hybrides. Consulté le juin 23, 2025, sur https://thinktank-numeriquesante.org/les-donnees-probantes-sur-les-parcours-de-soins-hybrides/

Lecerf, G. (2024, décembre 16). État des lieux de l'utilisation de la téléconsultation dans le cadre du dépistage des cancers cutanés par les médecins généralistes en région PACA. Consulté le mai 2025, sur https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-04839622v1

Légifrance. (2017, décembre 30). Consulté le mai 20, 2025, sur https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2017/12/30/2017-1836/jo/article_51

Légifrance. (2021, septembre 25). Arrêté du 22 septembre 2021 portant approbation de l'avenant n° 9 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016. Consulté le juin 11, 2025, sur https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097701

Légifrance. (s.d.). Définition des actes de télémédecine (Article R6316-1). Consulté le juin 11, 2025, sur https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072665/LEGISCTA000022933197/

Maincare. (2020). Maincare solutions : présent auprès des acteurs de santé durant le confinement. Consulté le mai 21, 2025, sur https://www.maincare.com/media-files/570/sih-solutions-maincare-gip-centre-val-de-loire.pdf

OMS. (2000). *Rapport sur la santé dans le monde 2000. Pour un système de santé plus performant. (cité dans la Thèse de Camille Jean).* Consulté le Mars 27, 2025, sur https://theses.hal.science/tel-00997404/

Paleari, L., Malini, V., Paoli, G., Scillieri, S., Bighin, C., Blobel, B., & Giacomini, M. (2022, avril 28). EU-Funded Telemedicine Projects – Assessment of, and Lessons Learned From, in the Light of the SARS-CoV-2 Pandemic. (P. Central, Éd.) Consulté le mai 22, 2025, sur https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9098161/

Parizel, E., Marrel, P., & Wallstein, R. (2013). La télémédecine en questions. Consulté le Mars 26, 2025, sur https://doi.org/10.3917/etu.4195.0461

Préfecture Centre-Val de Loire. (2018, mai 15). Installation du Groupement régional d'appui au

développement de l'e-Santé. Consulté le Mai 20, 2025, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Actualites/Principales/Installation-du-Groupement-regional-d-appui-au-developpement-de-l-e-Sante

Préfecture Centre-Val de Loire. (2018, mai 15). Installation du Groupement régional d'appui au développement de l'e-Santé. Consulté le mai 20, 2025, sur https://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire/Actualites/Principales/Installation-du-Groupement-regional-d-appui-au-developpement-de-l-e-Sante

Rofim. (2025, avril 6). Article 51 : Comprendre le dispositif pour innover en santé et en télémédecine. Consulté le mai 20, 2025, sur https://www.rofim.fr/articles-blog/article-51-comprendre-le-dispositif-pour-innover-en-sante-et-en-telemedecine

Sante.gouv. (2009). *La télésanté : un nouvel atout au service de notre bien-être.* sante.gouv.fr. Consulté le Mars 26, 2025, sur https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Telesante_-_decembre_2009.pdf

Sante.gouv. (2020, décembre 15). La téléexpertise. Consulté le juin 11, 2025, sur https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/telesante-pour-l-acces-de-tous-a-des-soins-a-distance/article/la-teleexpertise

Santé.gouv. (2024, Août 6). Consulté le Mai 20, 2025, sur https://sante.gouv.fr/systeme-de-sante/e-sante/sih/article/le-programme-e-parcours

Sante.gouv. (2025, avril). Article 51. Consulté le mai 21, 2025, sur https://sante.gouv.fr/IMG/pdf/2025_04_newsletter_article-51_n4.pdf

Sénat. (2024, novembre 13). Inégalités territoriales d'accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes. Consulté le juin 21, 2025, sur https://www.senat.fr/fileadmin/Presse/Documents_pdf/20241113_Essentiel_Deserts_medicaux.pdf

Service-Public. (2025, Mars 03). *Service-Public.fr*. Consulté le Mars 26, 2025, sur Service-Public: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34696

Service-Public. (2025, mars 12). Téléconsultations : les nouvelles règles concernant les arrêts maladie. Consulté le juin 11, 2025, sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A18116

Service-Public.fr. (2025, mars 12). Téléconsultations : les nouvelles règles concernant les arrêts maladie. Consulté le juin 13, 2025, sur https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A18116

Simon, P. (2019, février 25). La Téléconsultation en zone rurale est-elle vraiment une priorité dans le Grand Débat National ? Réponse du Dr Pierre Simon. Consulté le juin 12, 2025, sur https://managersante.com/2019/02/25/la-teleconsultation-en-zone-rurale-une-priorite-dans-le-grand-debat/

Télémédaction. (2019, novembre 18). Santé numérique, télémédecine et télésoin. Consulté le juin 11, 2025, sur https://telemedaction.org/432098221/444086908?

Thorigny, M. (2021). Le déploiement de la télémédecine en France. L'affirmation des frontières régionales ? *in : Maillages, interfaces, réseaux transfrontaliers, de nouveaux enjeux territoriaux de la santé.* Pessac: PUB. Consulté le mai 18, 2025, sur https://una-editions.fr/deploiement-telemedecine-france/

URPS-ML. (2024). Impact des téléconsultations des médecins généralistes en région Centre-Val de Loire. Consulté le Mai 18, 2025, sur https://urpsml-centre.org/nos-actions/recherche/projets/impact-des-teleconsultations-des-medecins-generalistes-en-region-centre-val-de-loire

URPS-ML. (2025). *Rapport d'activité 2024-2025.* Consulté le Mai 2025, sur https://urpsml-centre.org/wp-content/uploads/2025/04/Rapport-dactivite-URPSML-2024-2025.pdf

URPS-ML Centre-Val de Loire. (2022). Qu'est-ce que le Ségur du numérique en santé ? Consulté le mars 31, 2025, sur https://urpsml-centre.org/nos-actions/e-sante/segur-numerique/

URPS-ML Centre-Val de Loire. (2024). Equipes de soins spécialisés. Consulté le juin 11, 2025, sur https://urpsml-centre.org/nos-actions/second-et-troisieme-recours/equipes-de-soins-specialises/

Vidal, P., & Le Hir, S. (2024, janvier 9). La crise de l'offre de soins peut-elle être amortie par la téléconsultation territoriale ? Premiers enseignements pour la Normandie. *Géographie, économie, société*. Consulté le juin 14, 2025, sur

https://shs.cairn.info/article/GES_254_0567?tab=texte-integral
Vidal, P., & Rezanova, A. (2025, avril 22). Teleconsultation cabins: a response to France's healthcare access crisis? Consulté le juin 15, 2025, sur https://link.springer.com/article/10.1007/s10708-025-11345-1
Vie Publique. (2023, juin 27). Fracture numérique : l'illectronisme concerne plus de 15% de la population en 2021. Consulté le juin 20, 2025, sur https://www.vie-publique.fr/en-bref/290057-fracture-numerique-lillectronisme-touche-plus-de-15-de-la-population

Annexes

Le questionnaire

Quelle est votre spécialité ? *

1. Allergologie
2. Andrologie
3. Anesthésiologie
4. Cardiologie

36. Radiothérapie
37. Rhumatologie
38. Urologie

Êtes-vous membre d'un dispositif d'exercice coordonné ? *

- [ ] CPTS
- [ ] ESP
- [ ] ESS
- [ ] Aucun

Participez-vous à : *

- [ ] Un protocole local (déclaration sur le site CPTS)
- [ ] Un protocole via votre CPTS
- [ ] Un protocole via votre ESP ou votre MSP
- [ ] Un protocole national (angine, cystite...)
- [ ] Autre
- [ ] Aucun

Dans quelle mesure pratiquez-vous la téléconsultation ? *

- ○ Quotidiennement
- ○ Régulièrement
- ○ Parfois
- ○ Jamais
- ○ En projet

Dans quelle mesure pratiquez-vous la télé-expertise ? *

- ○ Quotidiennement
- ○ Régulièrement
- ○ Parfois
- ○ Jamais
- ○ En projet

Si vous avez des référents d'autres spécialités, comment les contactez-vous **principalement** ? *
(1 seule réponse)

- ○ MSS
- ○ Mail non sécurisé
- ○ Téléphone
- ○ SMS
- ○ Whatsapp
- ○ Outil de télé-expertise
- ○ Autre

Que pensez-vous de la coordination entre les médecins de ville et les établissements de santé sur votre territoire ? *

- ○ Coordination fluide, adaptée aux besoins
- ○ Coordination perfectible, insuffisante
- ○ Coordination difficile, inadéquate
- ○ Pas de coordination

Si vous identifiez des manques, quels sont-ils ?

Réponse longue

Que pensez-vous de la coordination entre les professionnels de santé de ville sur votre territoire ? *

- ○ Coordination fluide, adaptée aux besoins
- ○ Coordination perfectible, insuffisante
- ○ Coordination difficile, inadéquate
- ○ Pas de coordination

Si vous identifiez des manques, quels sont-ils ?

Réponse longue

Pensez-vous que les outils et solutions numériques en médecine puissent permettre des coopérations et collaborations enrichissantes ? *

- ○ Oui, c'est déjà le cas
- ○ Oui, prochainement
- ○ Peut-être un jour
- ○ Je n'y crois pas
- ○ NSP

Pensez-vous que les outils et solutions numériques en médecine puissent permettre une meilleure efficacité et pertinence des soins ? *

- ○ Oui, c'est déjà le cas
- ○ Oui, prochainement
- ○ Peut-être un jour
- ○ Je n'y crois pas
- ○ NSP

Quels sont les freins à une augmentation/poursuite de l'utilisation des outils numériques dans votre pratique ? *

- ☐ Manque de temps
- ☐ Manque d'écoute et de dialogue avec les institutionnels
- ☐ Manque de stratégies organisationnelles claires
- ☐ Difficultés techniques (outils, SI…)
- ☐ Faible rémunération
- ☐ Manque de formation
- ☐ Manque d'accompagnement sur l'usage
- ☐ Manque de confiance sur la sécurité, la transparence et la protection des données

Avez-vous connaissance des services et solutions que peut vous apporter le GRADeS / GIP e-santé Centre-Val de Loire en lien avec l'ARS ? *

- ○ Oui
- ○ Pas vraiment
- ○ Non

Quelle aide pourrait vous être apporté par ces partenaires ? *

- ☐ Aide au choix des solutions adaptées à ma pratique
- ☐ Guide d'usage et d'intégration dans les pratiques
- ☐ Formations sur les outils, les usages possibles, les bonnes pratiques
- ☐ Être accompagné sur le plan technique (installation au cabinet, résolution des bugs, assistance…)
- ☐ Être mieux informé sur les initiatives régionales
- ☐ Être mis en relation avec des pairs intéressés ou des experts

Le guide d'entretien

GUIDE D'ENTRETIEN

A. Profil et contexte professionnel

a. Pouvez-vous décrire brièvement votre parcours professionnel et votre rôle actuel ? ☐

b. Dans quelle structure exercez-vous ? (Par exemple : MSP, établissement hospitalier, cabinet libéral, etc.) ☐

c. Etes-vous impliqué régulièrement dans la téléconsultation ou la télé-expertise ? (Précisez laquelle et dans quelles conditions) ☐

B. Perceptions et représentations de la télémédecine

a. Quel est votre regard global sur la télémédecine dans le parcours de soins ? ☐

b. Quels avantages et quels freins identifiez-vous pour chacun de ces outils ? ☐

C. Pratiques concrètes et coordination des dispositifs

a. Pouvez-vous décrire une situation où vous avez eu recours à la téléconsultation et une autre où vous avez utilisé la télé-expertise ? ☐

b. Comment se réalise la coordination entre ces différents dispositifs (TC, TE et consultation classique) ? ☐

D. Impact sur le parcours de soins et évolution des pratiques

a. Avez-vous constaté que l'utilisation de la TC ou de la TE a modifié la fluidité ou la qualité du parcours de soins ? ☐

b. Quelles évolutions avez-vous constatées ces dernières années dans entre ces dispositifs (TC et TE) ? ☐

E. Perspectives et recommandations

a. D'après vous, quelles seraient les conditions essentielles pour améliorer l'impact positif de la téléconsultation et télé-expertise aux côtés de la consultation classique ? ☐

b. Quelles recommandations feriez-vous aux acteurs concernés pour optimiser l'intégration de ces pratiques ? ☐

Quelques éléments explicatifs de la CAH

Indicateur	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7	Classe 8	Classe 9
Part pop. éloignée équipements sup.	++	=	-	=	=	=	+++	+	=
Part pop. éloignée équipements interm.	++	-	-	=	-	-	+++	+	-
Part pop. éloignée équipements prox.	+	-	-	=	-	-	+++	+	-
Familles monoparentales	=	=	-	-	--	+	+++	++	+
- de 25 ans	+	+	--	-	=	-	-	+	--
25-64 ans	+	+	-	-	=	-	+	=	-
65 ans ou +	-	-	++	+	-	+	-	-	+
Agriculteurs exploitants	-	+	++	+	+	=	-	-	=
Artisans, commerçants, chefs	+	+	=	=	++	-	-	++	-
Cadres/prof. intellectuelles	+	++	-	-	++	-	-	+++	-
Professions intermédiaires	+	++	-	-	++	-	-	++	-
Employés	+	++	+	+	++	-	-	++	-
Ouvriers	+	++	+	+	++	-	-	++	-
Retraités	=	+	+	+	++	-	--	++	-
Taux de chômage	+	++	++	++	++	++	+	++	++
Non ou peu diplômés	-	-	+	=	-	=	-	-	+
Diplôme le plus élevé BEPC	-	-	=	-	-	-	-	-	=
Diplôme le plus élevé CAP/BEP	-	-	=	=	-	=	-	-	=
Diplôme le plus élevé Bac	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Diplômés Bac+2	=	-	-	-	-	-	-	-	-
Diplômés Bac+3/4	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Diplômés Bac+5+	-	-	-	-	-	-	-	++	-
Urgences (pour 100k)	-	-	+	=	-	=	-	-	+
Médecin généraliste (pour 100k)	-	=	=	=	=	=	+	++	-
Infirmier (pour 100k)	-	-	++	+	-	+	-	-	+
Pharmacie (pour 100k)	-	-	+	=	-	=	=	=	+
C2S (%)	-	+	-	++	-	+	-	=	-
Mortalité générale (pour 100k)	-	-	+	=	+	=	=	-	+
ALD (pour 100k)	-	-	++	+	-	+	-	-	+
Revenu net imposable moyen	++	+	---	--	-	--	++	+	--
Part actes TC	+	+	-	=	=	-	+	=	-
Actes TC pour ALD	-	-	+	=	=	+	-	=	+
Actes TC pour C2S	-	-	+	++	-	-	-	++	-
Part actes de consultation	-	-	+	-	-	+	-	+	-
Score de ruralité	=	=	-	=	=	-	=	+	-

A partir de ce tableau, un autre tableau de synthèse en est découlé constituant ainsi notre légende de la carte typologie des territoires.

Classe	Part actes TC	Part actes consultation	Accessibilité/Offre de soins	Socio-populationnel
1	+	-	+++	+++
2	+	=	++	+
3	-	+	-	-
4	=	-	++	++
5	=	=	=	=
6	-	+	-	-
7	+	-	+	++
8	=	+	=	-
9	-	-	-	-

Quelques éléments du traitement de textes sur IRaMuTeQ (les graphiques et métadonnées)

